DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO
MICROSOFT SCL03

CAPITULO 8
FICHA RESUMEN

Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

CL-MA-20-0215-001-C08-00
NOVIEMBRE 2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

FICHA RESUMEN PARA CADA FASE DEL PROYECTO (ART. 19º F)..... 1

FICHAS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (A) 2

1. ANTECEDENTES..... 2

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

3. CRONOLOGÍA Y MANO DE OBRA..... 29

4. SUMINISTROS..... 31

5. RECURSOS NATURALES A EXTRAER, EXPLOTAR O UTILIZAR 36

6. EMISIONES Y RESIDUOS 36

7. PRODUCTOS GENERADOS Y ACTIVIDADES MANTENCIÓN 46

8. PLANES CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 49

ESCENARIO 1: RIESGO SÍSMICO..... 49
ESCENARIO 2: RIESGOS POR ACCIDENTES LABORALES 51
ESCENARIO 3: RIESGO DE ACCIDENTE EN TRANSPORTE DE PERSONAS Y/O INSUMOS 54
ESCENARIO 4: RIESGO DE ACCIDENTE EN TRANSPORTE, MANEJO Y DERRAME DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS, CONTAMINACIÓN DE SUELOS EN INSTALACIÓN DE FAENA 56
ESCENARIO 5: RIESGO DE INCENDIO INDUSTRIAL O FORESTAL..... 60
ESCENARIO 6: RIESGO DE AFECTACIÓN A LA FAUNA SILVESTRE 67
ESCENARIO 7: RIESGO DE AFECTACIÓN POR INUNDACIONES O ALUVIÓN. 68

9. ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN LA INEXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES EFECTOS, CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 19.300..... 69

10. FORMA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE 103

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 103
NORMATIVA DE CARÁCTER ESPECÍFICO 113

11. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES APLICABLES..... 200

12. COMPROMISOS VOLUNTARIOS..... 203

12.1. DESARROLLO 203

FICHA RESUMEN PARA CADA FASE DEL PROYECTO (ART. 19º F)

De acuerdo a lo establecido en el Art. 19º del Reglamento del SEIA (D.S. Nº 40/12), literal f), a fin de facilitar la fiscalización a que alude el Art. 64º de la Ley Nº 19.300 de 1994 (modificada por la Ley 20.417), se presentan las fichas resumen de los contenidos referidos en las letras a), b), c) y d) de dicho artículo, las que se desarrollan en los siguientes capítulos de esta Adenda:

Literal a): Capítulo 1 Antecedentes del Titular y Capitulo 2 Descripción del Proyecto;

Literal b): Capítulo 3 de la DIA, antecedentes necesarios que justifican la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del Artículo 11º de la Ley.

Literal c): Capítulo 5 Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable y Permisos Ambientales Sectoriales.

Literal d): Capítulo 6 Compromisos Voluntarios.

Desde los Acápite 1 hasta el 7 del presente documento (Fichas Descripción del Proyecto) se identifica, para cada fase del Proyecto, las obras y acciones que se contempla ejecutar; la forma, lugar y oportunidad de su ejecución; y la referencia al capítulo de la DIA y Adenda donde se describe cada obra y acción.

En el Acápite 8 se incorporan los antecedentes sobre el Plan de Contingencias y Emergencias, en el Acápite 9 del presente documento se resume el análisis del Art. 11º de la Ley 19.300 a objeto de verificar que la Modificación de Proyecto no genera o presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias que constituyen motivo de sometimiento al SEIA mediante la elaboración de un EIA.

En el Acápite 10 y 11 del presente documento se identifican, para cada fase del Proyecto, la normativa de carácter ambiental aplicable, los permisos ambientales sectoriales y pronunciamiento del Reglamento del SEIA, y finalmente en el Acápite 12 se identifican los compromisos voluntarios.

FICHAS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (A)

1. ANTECEDENTES

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL	
Titular	Microsoft Datacenter Chile Ltda
RUT	76.410.815-9
Representante Legal	Sergio Rademacher Lizana
RUT	9.014.206-2
Domicilio	Avenida Vitacura 6844, piso 3, Vitacura
Correo Electrónico	sergio.Rademacher@microsoft.com

1.2. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO	
Nombre del proyecto	Proyecto Microsoft SCL03
Descripción breve	El Proyecto Microsoft SCL03, corresponde a un centro de almacenamiento de datos tecnológicos, instalación definida como infraestructura de alta tecnología de información, la cual tiene como objetivo principal el de almacenar información digital. El Proyecto se emplaza en la comuna de Quilicura, en la Provincia de Santiago, Región Metropolitana; en un sector definido a través del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), bajo la categoría de “Zona de actividades productivas y de servicio de carácter industrial molesto o inofensivo”. El Proyecto considera principalmente la construcción y operación de un (1) edificio de almacenamiento dividido en dos (2) unidades (COLO1 y COLO2) donde estarán instalados los equipos tecnológicos del data center y toda la infraestructura necesaria para su operación; un (1) edificio de administración, una (1) subestación eléctrica redundante de 26 MVA que será la fuente principal de energía del proyecto; una (1) línea de alta tensión de doble circuito (2x110 kV) que conectará la subestación del Proyecto con la subestación eléctrica Chacabuco (existente); instalaciones de apoyo en caso de falla del suministro de energía principal (patios de equipos); y las obras complementarias necesarias para la operación del proyecto. Estas se emplazarán en una superficie aproximada de 6,8 ha. De acuerdo con las características operacionales del Proyecto, funcionará continuamente las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, y 365 días al año. Conforme a lo anterior, el Proyecto requerirá de un suministro continuo de energía, el que será provisto principalmente por un sistema de abastecimiento

	eléctrico en base a una subestación eléctrica ubicada al interior del predio del Proyecto conectada mediante una línea de alta tensión de doble circuito (2x110kV) desde la subestación eléctrica Chacabuco (existente). Además, en caso de un *blackout* o falla de los dos (2) circuitos conectados a la subestación eléctrica del proyecto, el Proyecto continuará su funcionamiento mediante la operación de generadores de emergencia alimentados por petróleo diésel para suministrar energía al Proyecto hasta que se reestablezca el suministro de energía principal. El desarrollo del Proyecto "Microsoft SCL03", contempla ser realizado en dos (2) etapas, ambas localizadas dentro del mismo predio. • Etapa 1: Consiste en la construcción de la primera unidad del edificio de almacenamiento (COLO1) y toda la infraestructura necesaria para su operación, el edificio de administración, la subestación eléctrica, la línea de transmisión de doble circuito 2x110 kV, patio de equipos, y las obras complementarias necesarias para la operación del proyecto • Etapa 2: Consiste en la construcción de la ampliación del edificio de almacenamiento para instalar segunda unidad de almacenamiento (COLO2) y toda la infraestructura necesaria para su operación, y su respectivo patio de equipos para su operación en caso de corte del suministro principal de energía. La vida útil del proyecto se estima en un total de 30 años, considerando que la construcción de la Etapa 1 tardará 17 meses, la operación se extenderá por aproximadamente 27 años y el cierre de todo el Proyecto tendrá una duración de 3 meses.
Objetivo	El objetivo general de este Proyecto es proporcionar a empresas los servicios de almacenamiento de datos electrónicos, copia de seguridad de datos electrónicos, recuperación de datos, y gestión de la información.
Tipología principal y secundaria	*b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.* - b.1) Se *entenderá* por líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas líneas que conducen energía eléctrica con una tensión. *ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Se entenderá que estos proyectos o actividades son habituales cuando se trate de:* - *ñ.3. Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una cantidad igual o superior*

	a ochenta mil kilogramos diarios (80.000 kg/día). Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos (80.000 kg).
Monto de la inversión	USD 317 millones (trescientos diecisiete millones de dólares)
Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución	Habilitación y uso de instalaciones de faena.
Vida útil proyecto	30 años, extensibles, siempre que las razones técnicas y económicas determinen su continuidad.
Vida útil Partes y Obras	-
1.3. LOCALIZACIÓN	
Región	Región Metropolitana.
Provincia	Provincia de Santiago.
Comuna	Comuna de Quilicura
Coordenadas UTM en Datum WGS84	

Coordenadas Referenciales de Emplazamiento del Proyecto

INSTALACION	VERTICES	COORDENADAS UTM H 19S DATUM WGS-84		SUPERFICIE (ha)
		ESTE	NORTE	
Área Proyecto	1	342.062	6.310.099	6,73
	2	342.130	6.309.943	
	3	342.201	6.309.973	
	4	342.228	6.309.913	
	5	342.154	6.309.884	
	6	342.173	6.309.828	
	7	341.985	6.309.813	
	8	341.917	6.309.778	
	9	341.835	6.309.966	

Coordenadas Referenciales Postes Línea Eléctrica

POSTES	COORDENADAS UTM H 19S DATUM WGS-84	
	ESTE	NORTE
T1	340.806	6.310.306

T2	341.899	6.309.835
V1	340.834	6.310.242
P7	340.910	6.310.279
V2	340.985	6.310.316
P8	341.080	6.310.359
V3	341.170	6.310.401
V4	341.172	6.310.420
V5	341.290	6.310.474
P1	341.350	6.310.336
P2	341.414	6.310.200
V6	341.475	6.310.061
P3	341.520	6.309.962
V7	341.579	6.309.839
P5	341.664	6.309.885
P6	341.747	6.309.924
V8	341.843	6.309.972

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Superficie total del Proyecto	6.73 hectáreas (superficie total del polígono, encerrado por un cerco perimetral, donde se desarrollará el Proyecto y se emplazarán sus distintas obras y partes). Adicionalmente la Línea de Alta Tensión de 1,7 km de longitud (6 postes con fundaciones de 9 m^2 y 11 postes con fundaciones de 25 m^2) lo que en su conjunto ocupan una superficie de 329 m^2.
Caminos de acceso	El Proyecto considera para todas sus fases la utilización de caminos existentes hasta el sitio, las cuales corresponden a Ruta 5, Ruta 57 (Los Libertadores) y calle Caupolicán, donde se emplaza el Proyecto.
Justificación de la localización	La localización del Proyecto se justifica ante la factibilidad de los servicios básicos y abastecimiento energético que son requeridos para la operación del mismo. Adicional a ello, la zona donde se ubica el Proyecto está regulada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) por su Resolución N°20/1994. Conforme a la Zonificación del PRMS, el Proyecto se emplaza en una “Zona Exclusiva de Actividades Productivas y de Servicio de carácter Industrial”, según lo establecido en el Art. 6.1.3.1 de la Ordenanza del PRMS.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. PARTES, OBRAS Y ACCIONES			
2.1.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN			
Nombre	**Descripción**	**Carácter**	**Fase**
Instalación de Faenas	a) Etapa 1: Se contempla la habilitación durante la Fase de Construcción de un área para contratistas correspondiente a la zona de servicios a la construcción de aproximadamente 4.502,7 m^2. Las instalaciones a habilitar se basarán en contenedores prefabricados, los cuales se montarán directamente sobre apoyos en el suelo, sin considerar fundaciones u otros. Se considerará, referencialmente las siguientes instalaciones: - Oficinas: corresponde a contenedores o construcciones modulares con paneles prefabricados, que se armarán según la superficie requerida. Tendrán divisiones interiores, las cuales están destinadas al trabajo de control, supervisión y registro de las actividades durante la Fase de Construcción. - Zona de bodegas: corresponde a contenedores o construcciones modulares con paneles prefabricados, destinados al almacenamiento de aquellos elementos y sustancias que no puedan almacenarse a la intemperie, tales como herramientas, elementos de protección personal (EPP), repuestos, insumos y otros. - Servicios higiénicos: para la Fase de Construcción, se realizará conexión de agua potable con la red de agua potable de la zona. Todo el sistema de aguas servidas se captará y se conducirá al sistema de tratamiento de la zona, es decir, se conectará a la red de alcantarillado. Mientras se construyen los servicios higiénicos, la instalación de faena estará provista de baños químicos, los cuales tendrán una duración menor a seis meses en la obra. Los baños químicos integrarán en la misma unidad lavamanos y estanque destinado la provisión de agua para aseo de las manos. - Agua potable: el abastecimiento de agua potable será mediante la conexión a la red de agua potable existente en el sector y a través de terceros	Temporal	Construcción

	autorizados, la cual será dispuestas en dispensadores móviles y permanentes en zona de contratistas. - Comedor: se dispondrá de un contenedor con mesas y asiento a utilizar como comedor. Tendrá una capacidad para 100 personas, la cual será utilizada en dos (2) turnos. - Estacionamientos: corresponde a una zona para estacionamientos de vehículos y maquinarias. - Garita de acceso: corresponde a un acceso modular. - Estanque de combustible móvil de 900 L: Será un estanque móvil adosado a una camioneta, el cual estará debidamente certificado. Será adquirido a tercero autorizados. - Sala de cambio: corresponde a salas de cambio modulares conforme a lo indicado por el D.S. N°594/99 del Ministerio de Salud. b) Etapa 2: Se contempla la habilitación durante la Fase de Construcción de un área para contratistas correspondiente a la zona de servicios a la construcción de 2.647 m^2. Las instalaciones a habilitar se basarán en contenedores prefabricados, los cuales se montarán directamente sobre apoyos en el suelo, sin considerar fundaciones u otros. Al igual que la instalación de faena de la Etapa 1 se considerará las siguientes instalaciones: - Oficinas - Zona de bodegas - Servicios higiénicos - Agua potable - Comedor - Estacionamientos - Estanque de combustible móvil de 900 L Sala de cambio		

<table>
<tr>
<td>Zona de carga/descarga</td>
<td>En la Etapa 1 y 2 se habilitará un muelle de carga y descarga, con el objetivo que la cama de los camiones de transporte (para insumos y retiro de residuos) quede al nivel de suelo operando eficientemente, tanto en Fase de Construcción como de operación. El Muelle de carga/descarga empleará las siguientes superficies:

Superficies Zona de carga/descarga
<table>
<tr><th>ETAPAS</th><th>ZONA DE CARGA/DESCARGA (m^2)</th></tr>
<tr><td>Etapa 1</td><td>1.397</td></tr>
<tr><td>Etapa 2</td><td>900</td></tr>
</table>
Fuente: Elaboración propia, 2021.</td>
<td>Temporal</td>
<td>Construcción</td>
</tr>
<tr>
<td>Zona de Almacenamiento de Residuos</td>
<td>Se contempla un área de almacenamiento temporal para la Fase de Construcción. Estará compuesta por tres zonas separadas donde se almacenarán y separarán los residuos asimilable a domésticos, industriales no peligrosos y peligrosos.

Los Residuos Sólidos asimilables a domiciliarios serán recolectados en bolsas plásticas y depositados temporalmente en contenedores tapados para su retiro por empresa autorizada rumbo a un sitio de disposición final autorizado.

El sitio habilitado para el almacenamiento temporal de residuos industriales sólidos no peligrosos, se contará con distintos sectores para que los residuos se puedan almacenar de forma segregada y ordenada.

En cuanto a insumos peligrosos, estos se almacenarán en pequeñas cantidades, inferior a 600 kg, quedando por debajo del máximo establecido por el artículo 19° del D.S. N°43/15 del Ministerio de Salud Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, referido a almacenamiento de sustancias peligrosas en pequeñas cantidades. Conforme a ello, podrán almacenarse envasadas sobre el piso o en estanterías de material liso no</td>
<td>Temporal</td>
<td>Construcción</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>absorbente. Adicionalmente, se dispondrá de un área de acopio para excedentes de excavación.

Superficies área de residuos
<table>
<tr><th>ETAPAS</th><th>RESIDUOS DOMÉSTICOS (m^2)</th><th>RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS (m^2)</th><th>RESIDUOS PELIGROSOS (m^2)</th></tr>
<tr><td>Etapa 1</td><td>32</td><td>145</td><td>17</td></tr>
<tr><td>Etapa 2</td><td>32</td><td>145</td><td>17</td></tr>
</table>
Fuente: Elaboración propia, 2021.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Área de lavado de ruedas de camiones y canoa de camiones mixer</td>
<td>Corresponde a un área en el que se instalará un radier impermeable de hormigón de aproximadamente 162 m^2 aproximadamente, cuya pendiente mínima será del 4% con el fin de que, el agua y/o lechada del lavado de canoas de camiones mixer y/o lavado de ruedas, escurra a una piscina decantadora de sólidos y una fosa de acumulación de agua residual de lavado. El material decantado será retirado para su disposición final por empresa autorizada.</td>
<td>Temporal</td>
<td>Construcción</td>
</tr>
<tr>
<td>Frentes de Trabajo Móviles</td>
<td>Los frentes de trabajo corresponden a los sitios donde se encontrará personal realizando labores de construcción y montaje de las obras del Proyecto. Los frentes de trabajo estarán dotados de:

-Dispensadores de agua en bidones, con protección del sol.
-Puntos de generación de residuos, donde se segregarán los residuos según tipo de contenedores independientes, desde donde se trasladarán en forma diaria a la zona de residuos para su acopio temporal. Cabe señalar que la zona de residuos corresponde a una obra permanente del Proyecto.</td>
<td>Temporal</td>
<td>Construcción</td>
</tr>
</table>

Habilitación de la Instalación de Faenas	a) Etapa 1 y 2: Antes de la instalación de faena, se realizará un despeje del terreno. La instalación de faenas comprende la instalación de los contenedores y distintas instalaciones que conforman la instalación de faenas. Los contenedores no requieren fundaciones, estos se apoyarán directamente sobre trozos de madera o poyos de hormigón, que permitirán dejar los contenedores que componen las distintas instalaciones nivelados. Junto con la instalación de contenedores se habilitarán las diferentes áreas temporales, donde se equiparan los frentes de trabajo. La instalación de faena cumplirá con el número mínimo de artefactos indicados en el D.S. N°594/1999 del Ministerio de Salud.	Temporal	Construcción
Preparación del Terreno y Movimiento de Tierra	a) <u>Etapa 1:</u> Para preparar el área, se realizará escarpe y limpieza del terreno con un espesor estimado de 0,25 m, totalizando un volumen de escarpe y limpieza de 16.878 m^3. Todo este material será retirado para ser dispuesto en un botadero autorizado. Para las labores de relleno, se emplearán 70.966 m^3 de relleno estructural aproximadamente, el que será obtenido de terceros debidamente autorizados, y que serán transportados a la obra en camiones tolva encarpados. El volumen de tierra a ser removido durante la Fase de Construcción, está asociado a las actividades de escarpe, excavación, relleno y nivelación. En el Cuadro siguiente se presenta un resumen de los volúmenes de excavación y relleno estimados de los trabajos de movimientos de tierra a realizarse en la Etapa 1 de la Fase de Construcción del Proyecto. **Movimiento de tierra**	Temporal	Construcción

RESUMEN	VOLUMEN (m^3)
Escarpe y Limpieza	16.878
Excavación Área del Proyecto	17.202
Excavación Caminos Internos	13.356
Excavación Plataformas	20.937
Excavación Zona de Edificio + Equipos 1	37.821
Excavación zanja	2.110
Excavación Área cercos	873
Relleno Plataforma	32.260
Relleno Área Equipos + Lateral Edificio	24.734
Relleno Caminos	13.356
Relleno Área cercos	616
TOTALES	**VOLUMEN (m^3)**
Escarpe	16.878
Excavación	92.299
Relleno	70.966

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Una vez finalizados los trabajos de excavación y relleno, para las obras del Proyecto que requieren fundaciones, se compactará el terreno con rodillo compactador, nivelando el terreno y dejando una pendiente mínima que permita el escurrimiento adecuado de las aguas lluvias.

b) Etapa 2:

Para la Etapa 2 de la Fase de Construcción, se estima un volumen 35.000 m^3 de excavación y de 29.000 m^3 de relleno para los trabajos de movimiento de tierras para la construcción del Edificio de Equipos 2 (COLO2). La gestión del material será la igual a la realizada en la Etapa 1.

Una vez finalizados los trabajos de excavación y relleno, para las obras del Proyecto que requieren fundaciones, se compactará el terreno con rodillo

	vibrador, nivelando el terreno y dejando una pendiente mínima que permita el escurrimiento adecuado de las aguas lluvias.		
Obras Civiles	Corresponde a las actividades de construcción de pilares, muros, edificaciones y fundaciones. Las obras civiles serán realizadas una vez finalicen las obras de acondicionamiento de terreno, las cuales se enumeran a continuación: **Etapa 1:** Contempla la construcción de las edificaciones principales y menores. Para ello, se realizará la construcción de: - Fundaciones, Losas, Radieres, Pretiles - Accesos vehiculares - Montaje de estructuras metálicas - Caminos interiores - Estacionamientos - Sistema de drenaje e infiltración - Redes interiores y plomería (red de incendio, agua potable, alcantarillado, electricidad, comunicaciones) - Zonas de contención apropiadas para los generadores y sustancias peligrosas - Instalación de cercos perimetrales del predio. **Etapa 2:** Contempla solo la construcción del COLO 2 del Edificio de Equipos. Para ello, se realizará la construcción de: - Montaje de estructuras metálicas - Fundaciones, Losas, Radieres, Pretiles - Sistema de drenaje e infiltración - Redes interiores y plomería (red de incendio, agua potable, alcantarillado, electricidad, comunicaciones) - Zonas de contención apropiadas para los generadores y sustancias peligrosas	Temporal	Construcción

Trabajos mecánicos	Los trabajos mecánicos considerados en la etapa de construcción, corresponden al montaje de los equipos y las estructuras metálicas de las diferentes instalaciones del Proyecto. **<u>Etapa 1:</u>** Los trabajos corresponden a la: - Instalación de los generadores eléctricos de emergencia con su equipo de respaldo (estanque de combustible integrado, sistema de abastecimiento de combustible). - Instalación salas eléctricas y baterías - Instalación de instalaciones del sistema de enfriamiento. - Instalación de instalaciones y canalización del sistema de aire acondicionado. - Instalación de redes de agua potable y alcantarillado. - Instalación sistema de extinción de incendio y aguas lluvias. - Instalación del sistema de captación de aguas lluvia - Instalación de estanques y bombas. **<u>Etapa 2:</u>** Los trabajos corresponden a la: - Instalación de los generadores eléctricos de emergencia con su equipo de respaldo (estanque de combustible integrado, sistema de abastecimiento de combustible). - Instalación salas eléctricas y baterías - Instalación de instalaciones del sistema de enfriamiento. - Instalación sistema de extinción de incendio y aguas lluvias. - Instalación del sistema de captación de aguas lluvia	Temporal	Construcción

Trabajos Eléctricos	Los trabajos eléctricos considerados en la etapa de construcción, corresponden al montaje de los equipos de la subestación y salas eléctricas contenidas en los Edificios de Equipos, además de las conexiones a los grupos generadores e instalaciones que requieren de energía. **Etapa 1:** Los trabajos corresponden a: - Instalación subestación eléctrica y equipamiento de salas de control - Montaje e instalación del sistema de monitoreo de energía eléctrica - Montaje e instalación del equipamiento eléctrico (circuitos, tableros). - Instalación y conexión subestación eléctrica Chacabuco a Data Center. - Instalación y conexión generadores de emergencia a Data Center - Instalación y conexión de iluminación - Instalación y conexión alarma de incendios - Instalación de mallas de puesta a tierra. - Instalación y conexión de pararrayos. - Instalación de cercos perimetrales subestación eléctrica. - Instalación de bandejas y canaletas para el cableado **Etapa 2:** Los trabajos corresponden a: - Montaje e instalación del sistema de monitoreo de energía eléctrica - Montaje e instalación del equipamiento eléctrico (circuitos, tableros). - Instalación y conexión generadores de emergencia a Data Center - Instalación y conexión de iluminación - Instalación y conexión alarma de incendios - Instalación de mallas de puesta a tierra. - Instalación y conexión de pararrayos. - Instalación de bandejas y canaletas para el cableado	Temporal	Construcción
Trabajos de Instrumentación	Se refieren a todos los sistemas de sensores.	Temporal	Construcción

	<u>Etapa 1:</u>
	
	Los trabajos corresponden a:
	- Instalación de sensores del Data Center y sus equipos de apoyo.
	  • Sensores de nivel
	  • Sensores de detección de fugas
	  • Sensores de temperatura
	  • Sensores de presión
	  • Sensores de flujo
	  • Sensores ópticos
	  • Sensores de derrame
	- Instalación de sistema de control automático para:
	  • Sistemas de abastecimiento de energía eléctrica (subestación eléctrica y generadores de emergencia)
	- Sistema de enfriamiento
	- Sistemas de monitoreo
	- Monitoreo de seguridad y vigilancia (cámaras, tarjetas de acceso, puertas de seguridad)
	
	<u>Etapa 2:</u>
	
	Los trabajos corresponden a:
	- Instalación de sensores en el COLO2, y sus equipos de apoyo.
	  • Sensores de nivel
	  • Sensores de detección de fugas
	  • Sensores de temperatura
	  • Sensores de presión
	  • Sensores de flujo
	  • Sensores ópticos
	  • Sensores de derrame.
	- Instalación de sistema de control automático para:
	  • Sistemas de abastecimiento de energía eléctrica (subestación eléctrica y generadores de emergencia).
	- Sistema de enfriamiento.
	- Sistemas de monitoreo		

	- Monitoreo de seguridad y vigilancia (cámaras, tarjetas de acceso, puertas de seguridad)		
Terminaciones arquitectura	Las terminaciones de arquitectura se refieren a las terminaciones finales como la instalación o la realización de los muros divisorios entre unidades, pavimentos de hormigón, tabiques, cielo raso, guardapolvos, cornisas y molduras, ventanas, puertas, cerrajería, portones, servicios higiénicos, pintura y mobiliario.	Temporal	Construcción
Línea Eléctrica	La línea eléctrica será construida durante la Etapa 1 del Proyecto. Para la habilitación de la línea eléctrica, se realizarán las excavaciones correspondientes para habilitar los postes de hormigón prefabricados. La instalación de la línea de evacuación se realizará mediante camión dotado de pluma de carga, el cual se encargará de instalar los postes. Una vez montado el poste, se rellenará la excavación con el material excavado afianzándolo al suelo. Una vez instalados los postes, se instalarán los tubos metálicos desde la caja de registro aledaña hasta el extremo superior del poste. En el sector trasero de la subestación eléctrica Chacabuco, se localiza el canal San Ignacio el cual es parte del sistema primario de aguas lluvias. El ingreso al sector para realizar las fundaciones (de 9 m2), se realizará por uno de los sitios privados colindantes al canal. La maquinaria a utilizarán será retroexcavadora, grúa y camión mixer, en caso de no poder acceder al área mediante camión mixer el vaciado de hormigón podrá efectuarse con canaletas, carretillas o betonera.	Temporal	Construcción
Comisionamiento / pruebas	Durante la Etapa 1 y 2 de la Fase de Construcción, se realizarán las pruebas de comisionamiento para asegurar las condiciones necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento óptimo del Proyecto. Estas pruebas se enfocan en asegurar que la instalación de los equipos se haya realizado de la manera adecuada y que el arranque de los equipos esté de acuerdo a lo especificado por los fabricantes. El proceso inicia con una revisión de la documentación, como las remisiones de los equipos, para verificar que se esté comprando un equipo con las características definidas en la fase de diseño y se concluye con las pruebas integradas o conjuntas.	Temporal	Construcción

	En esta etapa se incluye la aceptación del equipo o sistema, mediante métodos y pruebas verificables y repetibles. Todas estas pruebas deben ser no destructivas, es decir, que no provoquen daño a los equipos.		
Seguridad	El Data Center será dotado de los sistemas de detección contra incendio, alarmas, iluminación de emergencia, señales de vías de evacuación e identificación de recintos, en un estándar acorde al tamaño del edificio, a la función que en él se desarrollen y a la dotación de personal. Se dispondrá de espacio seguro alrededor de todas las máquinas y/o equipos. Las circulaciones horizontales y verticales como pasillos, escaleras y rampas, además de cumplir con la O.G.U.C. en sus anchos mínimos y distancias a las salidas, aseguran un flujo eficiente y seguro del personal y de, hacia y a través de los edificios en caso de emergencias.	Temporal	Construcción
Áreas Verdes	Para la Etapa 1, el Proyecto considera una superficie de 0,9 ha aproximadamente de áreas verdes, la cual se mantendrá hasta el comienzo de la Fase de Construcción de la Etapa 2 donde la instalación de faena irá localizada en el zona de áreas verdes. Al finalizar la Fase de Construcción, se habrán reconstruido los 3.871 m2 aproximados de las áreas verdes.	Temporal	Construcción
Cierre de la fase de construcción	El cierre de la Etapa 1 y 2 de la fase de construcción conlleva a las actividades de desarme y clasificación de las infraestructuras temporales para su posterior retiro, despejando las áreas ocupadas por obras temporales. Una vez retiradas las instalaciones temporales, se procederá a la limpieza de las áreas en las cuales se desarrollaron actividades y/o fueron acopiados materiales, acopiando los residuos conforme a su tipo en los lugares de disposición temporal para su posterior retiro por empresas autorizadas para ser dispuestos en sitios de disposición final autorizados.	Temporal	Construcción
2.1.2. FASE DE OPERACIÓN			

Nombre	Descripción	Carácter	Fase
Edificio de Equipos (COLO1 y COLO2)	Los edificios de equipos ofrecen una opción adicional para las organizaciones que tratan de encontrar un punto intermedio entre la computación en nube y la construcción de Data Center dedicados. Con los servicios de los equipos, las empresas pueden alquilar espacio para su propio hardware informático en las instalaciones de un Data Center. Las medidas de seguridad de los datos, corresponden a salvaguardar los datos almacenados o procesados en la instalación cuando están en reposo (en cualquier medio de almacenamiento), en tránsito (hacia o desde la instalación) y en uso (durante el procesamiento o mientras residen en la memoria).	Permanente	Operación
Edificio de Administración	El edificio de Administración albergará a los trabajadores, por lo cual contará con oficinas, una planta libre, servicios higiénicos, bodegas, sala de descanso y de reunión, sala de carga, hall de acceso, salas de servidores y eléctricas.	Permanente	Operación
Subestación Eléctrica	La subestación perteneciente al Proyecto, recibirá los dos circuitos de 110 kV que provienen de la línea eléctrica conectada a la ya existente subestación eléctrica Chacabuco, donde se reducirá el nivel de tensión a 13,8 kV. La subestación eléctrica contará con una sala de control y dos transformadores. En modo de operación normal, el transformador principal alimenta el 100% de la carga. En caso de contingencia, el transformador secundario (redundante) tiene la capacidad de alimentar 100% de la carga máxima requerida por el proyecto. El sistema de seguridad de la S/E contará con: - Cierre perimetral exterior. - Sistema de control de acceso - Sistema de seguridad de videovigilancia y alarmas de detección de intrusión. - Sistema de detección de incendios. - Extintores manuales tipo ABC.	Permanente	Operación
Salas Eléctricas	La energía eléctrica hacia el Data Center, será distribuida desde las salas eléctricas, las cuales se encuentran ubicadas dentro de las unidades de almacenamiento (COLOs), estas se alimentan desde la subestación eléctrica del Proyecto. En caso de que los circuitos de transmisión que provienen de la subestación eléctrica fallen, se cuenta con equipos generadores eléctricos de emergencia (localizados en el Patio de Equipos).	Permanente	Operación

	A su vez, las salas eléctricas estarán soportadas por un sistema independiente de control automático, que provendrá desde la subestación eléctrica del Proyecto o los generadores de emergencia (en caso de que el sistema de abastecimiento de energía principal y secundario fallen).		
Línea de Transmisión Eléctrica	El Proyecto considera la construcción de una línea de transmisión eléctrica con un trazado de aproximadamente 1,7 km de longitud para proveer el suministro de energía principal del Proyecto. Su configuración corresponde a dos circuitos en 110 kV que permitirá conectar a la subestación Chacabuco (existente) y la subestación eléctrica redundante del Proyecto, con una capacidad de transporte de al menos 25 MW. La línea de transmisión, como se mencionó anteriormente, provendrá de la Subestación Chacabuco, la cual será trazada en paralelo al canal San Ignacio y continuará por la calle Galvarino para luego conectarse a la subestación eléctrica del Proyecto. La faja de seguridad corresponde a una franja de 15 metros en promedio con un radio de aproximadamente 7,4 metros hacia cada lado medido desde su eje. La LTE está compuesta por fundaciones y las estructuras, que se explican a continuación. a) <u>Fundaciones:</u> Las fundaciones son el apoyo que les da sustento en el terreno a las estructuras de la línea (postaciones), cumplen con el objetivo primordial de proporcionar las dimensiones necesarias, así como, el concreto y el acero de refuerzo suficiente para resistir íntegramente las cargas de compresión, tensión y cortante, que cada una de las patas de la torre trasmite, en la combinación de cargas más desfavorable cumpliendo con los requisitos de estabilidad y funcionalidad requeridos en la normativa vigente. Generalmente se diseñarán de hormigón premezclado con armado de acero corrugado, ubicadas en sitio, basándose en los parámetros de suelos que se indican más adelante. Dependiendo de la calidad de los suelos, corresponderá el tipo de fundación que se utilizará en cada estructura; pudiendo ser el sistema antes descrito (hormigón y acero) o cualquier otra alternativa adecuada a los parámetros del suelo Debido a las características del trazado, se tendrán las siguientes consideraciones:	Permanente	Operación

	- Entre los vértices V1-V4, el tamaño de las fundaciones será reducido para disminuir la intervención en el área, esto mediante fundaciones del tipo micropilotes (3 x 3 m). - Los otros vértices tendrán el tamaño de las fundaciones tradicionales (5x5 m). b) <u>Estructuras:</u> Las estructuras tienen como finalidad soportar a una distancia adecuada los conductores por donde se trasmitirá la energía, y serán reticuladas de acero galvanizado en caliente de tipo autosoportada, según el diseño establecido en las condiciones indicadas en la NSEG 5. E.n.71., Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes. Las estructuras de la línea serán del tipo poste tubular metálico, de acero galvanizado, doble circuito, con disposición vertical de conductores entre los vértices V1-V4 y con disposición horizontal de conductores entre los otros vértices. Sin embargo, en caso de requerir en el tramo V7-T2, se podría requerir el uso de postes tubulares metálicos con disposición vertical de conductores. - En el extremo superior de las estructuras se instalará un cable de guardia de tipo OPGW (Optical Ground Wire) a lo largo de todo el trazado de la línea. - Las fundaciones de las estructuras serán del tipo micropilotes entre los vértices V1-V4 (3 x 3 m) en el sector del canal, de forma de generar una baja intervención en esta área, para las otras estructuras las fundaciones serán del tipo tradicional (5x5 m). - Los conductores de la línea son de aluminio o aleación de aluminio. - La aislación de la línea está compuesta por conjuntos de aisladores del tipo polimérico. - Se instalará un sistema de puesta a tierra en cada estructura, el sistema será radial debido al espacio y en forma de anillo circundando el espacio de la fundación del poste.		
Patio de Equipos	Cuando el Data Center está en funcionamiento, tiene un perfil de carga preferentemente uniforme. La potencia y el consumo de energía dependen del número de servidores, pero no varían significativamente a lo largo del día o del año. La potencia total instalada de los generadores de emergencia, está diseñada para cubrir todas las necesidades de electricidad de la instalación en caso de fallo de la red eléctrica.	Permanente	Operación

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
Este patio al completarse la etapa 2 de construcción contará con 9 generadores eléctricos de emergencia, donde 8 de ellos tendrían una potencia de 3 MW (4 generadores por COLO) y uno de 0,88 MW (oficina de administración), los cuales entregarán el soporte eléctrico de emergencia al edificio del Data Center, entrando en operación cuando existan cortes de suministro eléctrico y para las mantenciones que se deban realizar.

Se estima que los grupos generadores del Data Center operarán como máximo 38,6 horas al año, considerando las mantenciones y las posibles fallas en el sistema eléctrico. Esto último de acuerdo con la Memoria Anual 2019 y 2020 (enero a diciembre) de ENEL donde el “tiempo medio de interrupción por cliente (SAIDI)” en la comuna de Quilicura se presenta en el siguiente Cuadro.

Indicadores de calidad de servicio de suministro de energía eléctrica de la comuna de Quilicura
<table>
<tr><th>COMUNA</th><th>DENSIDAD</th><th>Año</th><th>SAIDI* (HORAS)</th><th>LÍMITE (HORAS)</th><th>SAIFI** (VECES)</th><th>LIMITE (VECES)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Quilicura</td><td rowspan="2">Alta</td><td>2019</td><td>3.34</td><td>8.5</td><td>1.48</td><td>6</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>4.52</td><td>5</td><td>2.62</td><td>4.5</td></tr>
</table>
*SAIDI: tiempo medio de interrupción por cliente.**SAIFI: frecuencia media de interrupción por cliente.

Es importante indicar que para las mantenciones se consideran aproximadamente 8 horas al año, sin embargo, el total de horas de funcionamiento considera una holgura en caso de fallas mayores en el sistema eléctrico o mantenciones adicionales que se deban realizar durante el año.
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sistema de Enfriamiento</td>
<td>
El sistema principal de enfriamiento del Data Center corresponde a refrigeración evaporativa directa, las salas de enfriamiento se encuentran ubicadas dentro de las unidades de almacenamiento (COLOs). Este sistema, opera de diferentes formas dependiendo de las condiciones ambientales:

•En condiciones favorables, un 100% del aire exterior proporciona la refrigeración primaria.
</td>
<td>Permanente</td>
<td>Operación</td>
</tr>
</table>

	•A temperaturas ambientales más bajas, el aire de retorno se mezcla con el aire exterior para mantener el punto de ajuste del suministro de aire. •Cuando se necesita enfriamiento adicional, un medio húmedo proporciona enfriamiento evaporativo a la corriente de aire. El enfriador de aire por evaporación utiliza compuertas frontales y de derivación para controlar los puntos de ajuste de temperatura y humedad dentro del rango de funcionamiento permitido del Data Center. Un sensor de conductividad y un analizador de sulfato de entrada controlan automáticamente los ciclos de concentración de agua necesarios para un rendimiento óptimo de la unidad de tratamiento de aire y para evitar que se superen las limitaciones de descarga. El sistema de enfriamiento evaporativo directo entrará en funcionamiento en las siguientes situaciones: - Cuando la temperatura del aire de suministro se eleve 1.12 grados Celsius (2 grados Fahrenheit) por encima del punto de ajuste durante 5 minutos. - Cuando la humedad relativa del suministro sea inferior al 75%. - Cuando la temperatura de bulbo seco del aire exterior sea superior a 29.44° Celsius (85 grados F). Se estima que se cumplan estas condiciones alrededor de 600 horas al año.		
Estacionamientos	El Proyecto contará con un número de 47 estacionamientos para los vehículos de trabajadores y visitas que ingresen al Data Center, cuyas dimensiones corresponden a 5,0 x 2,5 m. También se contará con 3 estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad de 5,0 x 3,5 m. Además, el Proyecto contará con 4 estacionamientos para camiones de 10,0 x 3,0 m y 28 estacionamientos de bicicletas de 1,5 m x 0,5 m.	Permanente	Operación
Zonas de almacenamiento de Residuos	*a) Zona de acopio de residuos industriales no peligrosos (RISES):* Tendrá una superficie de 8,5 m^2, y estará destinada al almacenamiento temporal residuos industriales no peligrosos, los que se almacenarán en forma segregada, privilegiando el reciclaje de estos. El retiro de los residuos se realizará como máximo una semana después de la generación de los mismos. Para más detalles ver Anexo N 3.1 PAS 140.	Permanente	Operación

	b) Zona de acopio de residuos asimilables a domiciliarios: La zona acopio temporal de residuos asimilables a domiciliarios corresponde a un área de 15 m^2, destinada a almacenar los contenedores de basura doméstica generada por la operación del Proyecto. Al interior de esta área, se ubicarán dos compactadores de basura, uno específicamente destinado a la disposición de cartones, y el otro destinado a residuos asimilables a domiciliarios. Para más detalles ver Anexo N° 3.1 PAS 140.		
Caminos internos	El Proyecto considera la habilitación de caminos interiores, que se utilizarán como vías de acceso y conexión entre las diferentes instalaciones del Proyecto, los que contarán con un límite de velocidad y señalética. Los caminos internos tendrán un ancho de 9,5 m y una longitud total aproximada de 950 m.	Permanente	Operación
Áreas de Almacenamiento de Agua	El Proyecto contará con dos áreas de almacenamiento de agua, un área de almacenamiento de agua potable para la operación del Proyecto consistente en dos (2) estanques de agua potable de 295 m^3 y un (1) estanque para el almacenamiento para agua contraincendios de aproximadamente 626 m^3.	Permanente	Operación
Sistema de drenaje de aguas lluvias	La solución de aguas lluvia es independiente del sistema de aguas servidas, la cual cuenta con un sistema de sumideros que descargan las aguas lluvias en zanjas de infiltración, las que están compuestas por cubos de drenaje modulares de plástico	Permanente	Operación
Áreas Verdes	El Proyecto considera una superficie de 0,9 ha aproximadamente de áreas verdes.	Permanente	Operación
Cierre Perimetral	El recinto del Proyecto contará con un doble vallado perimetral, cuyo perímetro encerrará una superficie total aproximada de 6,8 ha. El vallado interior será de 3 m de altura, en tanto el exterior tendrá una altura de 2 m; entre ambos vallados habrá una zanja anti vehículos. El objetivo del vallado es restringir la entrada a personas no autorizadas y además mantener la seguridad en todo momento, tanto para las obras del Proyecto como también para las personas.	Permanente	Operación
Mantenciones	**<u>Subestación eléctrica</u>** Se realizarán inspecciones mensuales y se realizarán las mantenciones de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Las actividades en general corresponden a: - Revisión general del estado de las instalaciones y equipos de la subestación.	Permanente	Operación

	- Revisión exhaustiva, donde se realizarán reemplazos de equipos por daños físicos, fallas, filtraciones, etc., además de reparaciones, en caso de ser necesario. - Limpiezas y revisiones del sistema de baterías, considerando electrolitos, filtraciones, y reemplazo de aquellas que corresponda. - Limpieza y revisión de transformadores considerando cambios de aceite, verificación de presión/nitrógeno, parámetros de funcionamiento, puesta a tierra, ventilación, etc. **Salas eléctricas** Se realizarán inspecciones mensuales y se realizarán las mantenciones de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Las actividades en general corresponden a: - Limpieza general de las instalaciones del edificio eléctrico. - Inspección general del estado de las instalaciones y equipos del sistema. - Revisión exhaustiva con apagado del sistema, incluida la malla de puesta a tierra, donde se realizarán reparaciones o reemplazos de equipos por daños físicos, fallas, filtraciones, etc. en caso de ser necesario. - Limpieza y revisión de transformadores considerando cambios de aceite, verificación de presión/nitrógeno, parámetros de funcionamiento, puesta a tierra, ventilación, etc. **Línea de transmisión** Se realizarán inspecciones de, a lo menos, una vez al año de la línea 2x110kV que conecta a la subestación Chacabuco con la subestación eléctrica Data Center mediante el mantenedor de la línea (tercero), o en situaciones extraordinarias como por ejemplo un accidente o la ocurrencia de un terremoto. Estas inspecciones tienen por objetivo reparar cualquier daño divisado como por ejemplo aisladores dañados, conectores con problemas o cables con indicios de daño. **Patio de equipos** Se realizarán inspecciones mensuales y se realizarán las mantenciones de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Las actividades en general corresponden a:		

	- Cambio de aceite de motor y toma de muestra para análisis en laboratorio. - Cambio filtro de aceite. - Chequeo eléctrico general que incluye limpieza, reapriete de terminales de fuerza y control. - Cambio de filtro secundario de combustible. - Chequeo del funcionamiento que contempla revisión de las baterías, calefactor y camisas de agua. - Chequeo de densidad de vasos de baterías. - Chequeo de posición y operación de válvulas y cañerías. - Cambio de filtro de motor (en caso de que exista saturación). - Chequeo de computadores del equipo (software, interface, etc.) - Pruebas de funcionamiento en vacío. - Revisión de estanque de combustible diésel integrado. Adicionalmente, se realizará una inspección visual anual de las cámaras de contención de derrames, cámaras separadoras y de los pretiles, para verificar si se encuentra alguna anomalía o suciedad que implique una disminución de su capacidad de contención de derrame, la cual será resuelta a la brevedad. Por otra parte, para el equipamiento eléctrico de ambos patios eléctricos, se contempla realizar las mismas mantenciones descritas para el mantenimiento de las salas eléctricas: - Limpieza general de las instalaciones. - Inspección general del estado de las instalaciones y equipos del sistema. - Revisión exhaustiva cada 5 años con apagado del sistema, incluida la malla de puesta a tierra, donde se realizarán reparaciones o reemplazos de equipos por daños físicos, fallas, filtraciones, etc. en caso de ser necesario. - Limpieza y revisión de transformadores considerando cambios de aceite, verificación de presión/nitrógeno, parámetros de funcionamiento, puesta a tierra, ventilación, etc. **<u>Sistema de enfriamiento</u>** Se realizará una limpieza química anual a todos los componentes internos de acero inoxidable para que sean resistentes a la concentración de cloruro. La mantención		

preventiva del sistema de enfriamiento se realizará anualmente, mediante las siguientes actividades:

- Revisión general del estado de las instalaciones y equipos del sistema (equipos intercambiadores de calor, bombas, estanques, sistema de control, etc.).
- Revisión de las conexiones eléctricas del sistema y de las baterías
- Revisión de las estructuras metálicas del sistema (pasamanos, escaleras, etc.)
- Reparaciones de daños físicos, filtraciones, etc. en caso de ser necesario o reposición del equipo.

Grupos Generadores

Se realizarán mantenciones mensuales, trimestrales y anuales a los grupos generadores, las cuales se presentan por mes en el siguiente cuadro.

Mantenciones anuales de los grupos generadores

MES	PRUEBA	OPERACIÓN / ENFRIAMIENTO	CARGA APLICADA
1	Mensual	15min/5min	Sin carga
2	Mensual	15min/5min	Sin carga
3	Trimestral	30min/5min	70%
4	Mensual	15min/5min	Sin carga
5	Mensual	15min/5min	Sin carga
6	Trimestral	30min/5min	70%
7	Mensual	15min/5min	Sin carga
8	Mensual	15min/5min	Sin carga
9	Trimestral	30min/5min	70%
10	Mensual	15min/5min	Sin carga
11	Mensual	15min/5min	Sin carga
12	Anual	120min/5min	100%
Prueba de nterrupción de la limentación:	Anual	90min/5min	Depende de la carga dentro de COL(

	Régimen de pruebas separado para los requisitos mensuales.					
	Nota. Se considera de forma conservadora que las mantenciones realizadas sin carga operan con una carga entre 10% y 15%.					

2.1.3. FASE DE CIERRE

Nombre	Descripción	Carácter	Fase
Montaje de instalación de faena	Se habilitará una superficie de iguales características que en la fase de construcción, con misma cantidad de baños, oficinas, bodegas, comedor, áreas de residuos, patio de salvataje y otros.	Temporal	Cierre
Desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada por el proyecto	Se cumplirán todas las exigencias legales y ambientales vigentes a la fecha del cierre del Proyecto. Se retirarán todos los elementos mecánicos en uso y otros en desuso, las principales actividades a realizar son: - Desarme y desmontaje de los equipos eléctricos, de enfriamiento y de emergencia con sus estanque integrado. - Retiro de la totalidad de equipos automatizados y mecanizados. - Desarme de los soportes que sostienen los equipos y de las estructuras metálicas de apoyo a las instalaciones. - Demolición de las edificaciones construidas. - Losas y fundaciones de equipos y edificios serán demolidas hasta el nivel del suelo y cubiertas con aproximadamente 0,5 m de suelo o material inerte. - Todas las tuberías, medidores y accesorios de los equipos serán desconectados y extraídos. - Se hará relleno de fosas y nivelación del terreno intervenido, con el objeto de asimilar las condiciones originales del área del Proyecto. Se retiran la infraestructura de la instalación de faena requeridas para los trabajadores en es esta fase. Adicionalmente se realizará el desmantelamiento y retiro de fundaciones.	Temporal	Cierre

	Todos los equipos, materiales y otros, se trasladarán para su reutilización, reciclaje o se dispondrán conforme a la normativa vigente en un lugar autorizado.		

3. CRONOLOGÍA Y MANO DE OBRA

3.1. CRONOLOGÍA	
3.1.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN ETAPA 1	
Fecha estimada de inicio	Abril 2022
Parte, obra o acción que establece el inicio	Habilitación de la instalación de faenas
Fecha estimada de término	Septiembre 2023.
Parte, obra o acción que establece el término	Desmontaje instalación de faena
3.1.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN ETAPA 2	
Fecha estimada de inicio	Abril 2025
Parte, obra o acción que establece el inicio	Habilitación de la instalación de faenas
Fecha estimada de término	Agosto 2026.
Parte, obra o acción que establece el término	Desmontaje instalación de faena
3.1.3. FASE DE OPERACIÓN ETAPA 1	
Fecha estimada de inicio	Octubre de 2023.
Parte, obra o acción que establece el inicio	Obtención de la recepción municipal por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Quilicura y funcionamiento del Data Center para el COLO 1
Fecha estimada de término	Septiembre de 2051.
Parte, obra o acción que establece el término	Obtención de la recepción municipal por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Quilicura y funcionamiento del Data Center para el COLO 2
3.1.4. FASE DE OPERACIÓN ETAPA 2	
Fecha estimada de inicio	Septiembre de 2026.
Parte, obra o acción que establece el inicio	Obtención de la recepción municipal por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Quilicura y funcionamiento del Data Center para el COLO 2
Fecha estimada de término	Septiembre de 2051.
Parte, obra o acción que establece el término	Desmantelamiento de las obras.
3.1.5. FASE DE CIERRE	
Fecha estimada de inicio	Octubre de 2051.
Parte, obra o acción que establece el inicio	Desmantelamiento de las obras.
Fecha estimada de término	Diciembre de 2051.
Parte, obra o acción que establece el término	Tapar fundaciones y nivelación del terreno

MANO DE OBRA		
Fases	**Número máximo de personas**	**Numero promedio de personas**
Construcción Etapa 1	280	140
Construcción Etapa 2	200	100
Operación Etapa 1	60	60
Operación Etapa 2	75	75
Cierre	10	10

4. SUMINISTROS

Suministros básicos/ Fase de [Construcción/Operación/Cierre].	
Nombre	**Descripción**
Construcción	
Energía Eléctrica	El Proyecto contempla un empalme provisional de 5 kW para las instalaciones de faena. Además, se considera el uso de grupos electrógenos en el caso de no poder contar con el empalme. La cantidad estimada de generadores corresponde a cuatro (4) equipos de 50 kW, con su estanque propio de combustible y sistema de contención de derrames.
Agua Potable	El agua potable para el consumo de los trabajadores será abastecida en una cantidad de 150 litros por persona al día, según lo establece el D.S. N°594/99. La cantidad total de agua potable a consumir variará en función del número de trabajadores en la construcción de las obras, por lo cual se estima lo siguiente: - Etapa 1: 42 m^3/día para un peak de 280 trabajadores, y 21 m3/día para el promedio de 140 trabajadores. - Etapa 2: 30 m^3/día para un peak de 200 trabajadores, y 15 m3/día para el promedio de 100 trabajadores. El abastecimiento de agua potable será a través de la red de distribución de la empresa Explotaciones Sanitarias S.A., mediante una conexión en calle Caupolicán a aproximadamente 100 metros del Proyecto. Más información en el “Anexo 1.8 Apéndice C Factibilidad Agua Potable y Servida”. Además, para los frentes de trabajo móviles se proveerá agua a través de botellas individuales y dispensadores de 20 litros provistos por terceros autorizados, los cuales serán albergados en casetas para la protección del sol.
Agua Industrial	El abastecimiento de agua para uso industrial será mediante camión aljibe a través de un tercero autorizado. Su uso estará principalmente destinado al lavado de canoa, lavado de ruedas, y a la humectación de frentes de trabajo (humectación de caminos, curado de hormigón, losas, radieres losas, muros, pretiles, entre otros), para lo cual se estima un consumo promedio de aproximadamente 265 m^3 mensuales.
Servicios higiénicos y duchas	Durante la Fase de Construcción se habilitarán baños químicos para hombres y mujeres con una duración menor a 6 meses, de acuerdo a lo indicado en el D.S. N°594/99 del Ministerio de Salud). Estos equipamientos serán usados mientras se construye la red de alcantarillado interna a conectar con la red pública. Los baños químicos integrarán en la misma unidad lavamanos y estanque destinado la provisión de agua para aseo de las manos. El servicio, en lo que refiere a provisión y mantenimiento de los baños, dependerá de una empresa externa, acreditada por la autoridad sanitaria. Se mantendrá en la instalación de faenas un registro del servicio de mantenimiento de los baños químicos.
Hormigón y áridos	El hormigón utilizado durante la etapa de construcción del Proyecto será adquirido a empresas debidamente autorizadas, este será distribuido al área de construcción en camiones mixer. La cantidad estimada de hormigón a utilizar para las fundaciones, losas, radieres, caminos, etc, será de aproximadamente 9.600 m^3 para la Etapa 1 y de 8.400 m^3 para la Etapa 2. El siguiente Cuadro detalla el consumo de estos insumos para las dos etapas de la fase de construcción.

Hormigón y áridos fase de construcción

ETAPAS	HORMIGÓN (m^3)	ÁRIDOS (Relleno) (m^3)
Etapa 1	9.600	70.966
Etapa 2	8.400	29.000
TOTAL	**18.000**	**99.966**

Alimentación y Alojamiento de Trabajadores

Durante las dos etapas de la fase de construcción, el proyecto contempla la habilitación de un comedor al interior de la obra. Cabe señalar que los alimentos no serán suministrados por el Proyecto a los trabajadores.

Considerando la ubicación y accesibilidad, el Proyecto no contempla la habilitación de campamento, ya que los trabajadores provendrán de la Región Metropolitana. Se contará con buses de acercamiento desde el metro Vespucio Norte hacia el Proyecto.

Vehículos, Maquinarias y Equipos

Los cuadros a continuación indican respectivamente los vehículos y la maquinaria a emplear durante la fase de construcción.

Vehículos fase de construcción

TIPO VEHÍCULO	TARA (t)	CAPACIDAD (m^3)	CAPACIDAD (t)	PESO BRUTO (t)	PESO PROMEDIO (t)
Camión Rampla	10,0	-	17,0	27,0	18,5
Camión Aljibe 20 m^3	9,0	20	24,0	33,0	21,0
Camión Mixer	11,6	6	14,4	26,0	18,8
Camión Basculante	14,9	20	22,1	37,0	25,9
Bus 45 pasajeros	11,2	-	3,7	14,9	13,1
Camioneta	2,8	-	1,0	3,8	3,3
Camión Tolva 22 t	14,9	20	22,1	37,0	25,9
Camión Tolva 6 m^3	5,5	6	10,5	16,0	10,8
Minibús	3,6	-	2,6	6,2	4,9
Camioneta Estanque Móvil	2,8	0,9	1	3,8	3,3

Los vehículos y maquinaria a emplear contarán con sus revisiones técnicas al día, y cumplirán con todos los estándares de seguridad y calidad vigentes. Los operarios que controlen dichos vehículos se encontrarán en posesión de las licencias respectivas y estarán capacitados para su uso.

Los trabajos de mantención de los vehículos y maquinaria empleados en la construcción serán realizados en talleres o centros de mantención debidamente autorizados.

Estructuras metálicas y acero

La cantidad estimada de acero estructural corresponde a:

- Etapa 1: Aproximadamente 585 ton de acero estructural y 688 ton de rebar.
- Etapa 2: Aproximadamente 350 ton de acero estructural y 585 ton de rebar.

Materiales de relleno

Para la Etapa 1 se requerirán aproximadamente 70.966 m^3 de material de relleno, mientras que para la Etapa 2 se requerirán aproximadamente 29.000 m^3. Este material será obtenido de terceros debidamente autorizados y transportado a la obra en camiones tolva encarpados.

Productos químicos y sustancias

El Proyecto contempla el uso de pinturas, lubricantes, solventes y adhesivos, así como grasa en pequeñas cantidades. Estos insumos se encontrarán en la bodega de sustancias peligrosas que se ubicará en la zona de residuos

ETAPA	SUSTANCIA	VOLUMEN (L)	DENSIDAD (KG/L)	CANTIDAD (KG)
Etapa 1	Pinturas	2.340	1,30	3.042

		Solventes	468	0,86	402,48
		Adhesivo cerámico	234	1,65	386,1
		Adhesivo molduras	234	1,25	292,5
		Barnices	468	0,92	430,56
		Total	**3.744**	**6**	**4.554**
	Etapa 2	Pinturas	1.638	0,91	2.129,4
		Solventes	327,6	0,6	281,74
		Adhesivo cerámico	163,8	1,16	270,27
		Adhesivo molduras	163,8	0,88	204,75
		Barnices	327,6	0,64	301,39
		Total	**2.621**	**4**	**3.188**

Combustible	La provisión de combustible se realizará mediante una empresa distribuidora del mercado regional con las correspondientes autorizaciones, utilizando para ello un camión surtidor. Conforme a lo indicado, se considera un estanque de 900 L móvil para almacenamiento de combustible para ser utilizado de respaldo en caso que se requiera alimentar un grupo electrógeno.
Operación	
Agua Potable	Para satisfacer las necesidades del personal de planta a cargo de la operación del Proyecto, se contará con un suministro de agua potable a través de una conexión a la red de distribución de agua potable de la empresa Explotaciones Sanitarias S.A. (más información en Anexo 1.8 Apéndice C Factibilidad de Agua Potable y Servida). Se estima un consumo de agua potable de aproximadamente: - Etapa 1: 9,0 m^3/día para una dotación total de 60 personas con una tasa de consumo de 150 l/día/persona, según lo establece el D.S. N° 594/99. - Etapa 2: 11,25 m^3/día para una dotación total de 75 personas para todo el Proyecto con una tasa de consumo de 150 l/día/persona, según lo establece el D.S. N° 594/99.
Agua Industrial	El agua industrial tendrá calidad de agua potable y será suministrada por el sistema de agua potable público (empresa sanitaria Explotaciones Sanitarias S.A.), la cual será utilizada para el sistema de refrigeración. El consumo máximo diario estimado para el funcionamiento del Data Center corresponde a:

Agua Industrial Operación

ACTIVIDAD	CONSUMOS	
	l/min	m3/día
Sistema de enfriamiento (COLO 1)	212	305.28
Irrigación áreas verdes	197	283.68
TOTAL ETAPA 1	**409**	**588.96**
Sistema de enfriamiento (COLO 1)	212	305.28
Sistema de enfriamiento (COLO 2)	212	305.28
Irrigación áreas verdes	197	283.68
TOTAL ETAPA 2	**621**	**894.24**

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Es importante considerar que el sistema de refrigeración sólo funcionará en los casos en particular y de manera acotada.

Energía Eléctrica	Para la operación del proyecto la capacidad de energía requerida corresponde a 19,2 MW para la infraestructura del Data Center, y 5,7 MW para los servicios auxiliares. Por lo que el total de capacidad de energía requerida por el Proyecto corresponde a 24,9 MW, como se muestra en el Cuadro siguiente.

<table>
<tr><td></td><td>

Energía requerida por el Proyecto

<table>
<tr><th>ETAPA</th><th>ÁREA</th><th>CAPACIDAD REQUERIDA (MW)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Etapa 1</td><td>Edificio de almacenamiento (operando COLO1)</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Edificio de administración</td><td>0,88</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Etapa 2</td><td>Edificio de almacenamiento (operando COLO1 + COLO2)</td><td>24</td></tr>
<tr><td>Edificio de administración</td><td>0,88</td></tr>
</table>

Fuente: Elaboración propia, 2021.

La fuente de energía principal en la fase de operación será la subestación eléctrica Chacabuco, la cual estará conectada por medio de una línea de alta tensión de dos circuitos de 2x110 kV a la Subestación del Data Center.

En el caso de falla del suministro eléctrico, se cuenta con:

- Etapa 1: un generador de 0,88 MW para el suministro eléctrico de emergencia del edificio de administración y 4 generadores de 3 MW para el suministro de energía de emergencia del COLO1.
- Etapa 2: para todo el Proyecto se tendrá un generador de 0,88 MW y 8 generadores de 3 MW para el suministro de energía de emergencia del COLO1 y COLO2.

</td></tr>
<tr><td>Alimentación y Alojamiento de Trabajadores</td><td>Durante las dos etapas de la fase de operación, el proyecto contempla la habilitación de un comedor al interior de la obra, el cual se ubica en el Edificio de Administración.

Considerando la ubicación y accesibilidad, el Proyecto no contempla la habilitación de campamento, ya que los trabajadores provendrán de la Región Metropolitana. Se constará con buses de acercamiento desde el metro Vespucio Norte hacia el Proyecto.</td></tr>
<tr><td>Combustible</td><td>Para asegurar la continuidad de la operación del Data Center durante la Fase de Operación, se utilizará combustible petróleo diésel tradicional y/o renovable de acuerdo a las especificaciones del fabricante para la operación de los generadores eléctricos de emergencia. Se estima una recarga anual de combustible durante la operación normal sin mayores cortes de energía. Sin embargo, los depósitos de combustible de cada generador se recargarán inmediatamente cuando su nivel sea inferior al 75% de su carga total.

La capacidad volumétrica de los estanques integrados de los generadores de emergencia de los edificios de almacenamiento (COLOs) corresponde a aproximadamente 37,5 m^3 para cada generador de 3 MW, y uno de aproximadamente 10,5 m^3 para el estanque integrado del generador de 0,88 MW correspondiente al edificio de administración.

La Etapa 1 de operación del Proyecto considera la operación del COLO1, con un volumen total de combustible de aproximadamente 160,5 m3 para los cuatro (4) generadores de emergencia del COLO1 y el generador de emergencia del edificio de administración.

La Etapa 2 de operación del Proyecto considera la operación del COLO1 de la Etapa1 más la operación del COLO2, con un volumen total de combustible de aproximadamente 310,5 m3 para los cuatro (4) generadores de emergencia del COLO1, los cuatro (4) generadores de emergencia del COLO2, y el generador de emergencia del edificio de administración. Por lo que se tendrá un total de aproximadamente 263.925 kg de combustible almacenado en los estanques integrados de los nueve (9) generadores de emergencia.

El suministro de combustible a los grupos generadores se realizará a través de proveedores certificados mediante el uso de camiones cisterna de diésel. La carga de los estanques integrados a cada generador se realiza de forma individual, y se controla la capacidad a través de sensores de nivel (visual y electrónico).</td></tr>
</table>

Vehículos, Maquinarias y Equipos	Durante la fase de operación se requerirá de vehículos para el transporte diario del personal que realizará labores durante esta fase, el cual será realizado por una empresa externa que cuente con las correspondientes autorizaciones o, en su defecto, el Proyecto contará con camionetas de propiedad de la empresa para el traslado del personal. Por otra parte, se relaciona con el flujo de camiones asociados a los insumos requeridos durante la fase de operación, cuyo transporte estará a cargo de terceros autorizados. El Cuadro a continuación indica la maquinaria y equipos relacionados con la fase de operación del Proyecto. **Vehículos fase de operación,**

TIPO VEHÍCULO	TARA (t)	CAPACIDAD (m^3)	CAPACIDAD (t)	PESO BRUTO (t)	PESO PROMEDIO (t)
Bus 45 pasajeros	11,2	-	3,7	14,9	13,1
Camioneta	2,8	-	1,0	3,8	3,3
Camión Aljibe 20 m^3	9,0	20	24,0	33,0	21,0

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Cierre	
Agua Potable	El agua potable para el consumo de los trabajadores será abastecida en una cantidad de 150 litros por persona al día, según lo establece el D.S. N°594/99. La cantidad total de agua potable a consumir variará en función del número de trabajadores en el cierre de las obras, por lo cual se estima de 1,5 m^3/día para los 10 trabajadores. El abastecimiento de agua potable será a través de la red de distribución de la empresa Explotaciones Sanitarias S.A. La conexión a la red de agua potable se ubica en calle Caupolicán a aproximadamente 100 metros del Proyecto. También se contará con un estanque de agua potable de respaldo de 50 m^3.
Agua Industrial	El abastecimiento de agua para uso industrial será mediante camión aljibe a través de un tercero autorizado. Su uso estará principalmente destinado a la humectación de frentes de trabajo. Por lo cual, se estima un consumo aproximado de 10 m^3 diarios.
Servicios higiénicos	Durante la fase de cierre se habilitarán baños químicos dando cumplimiento al N°594/99 del Ministerio de Salud. El servicio en lo que refiere a provisión y mantenimiento, dependerá de una empresa externa, acreditada por la autoridad sanitaria. Se mantendrá en la instalación de faenas un registro del servicio de mantenimiento de los baños químicos.
Áridos	Los áridos a utilizar durante la fase de cierre del Proyecto serán adquirido a empresas debidamente autorizadas, con un estimado de aproximadamente 2.500 m^3.
Energía Eléctrica	Se contará con un empalme eléctrico y/o un generador de 50kV para energizar las instalaciones de faena (oficina, comedor, baños y sala de cambio para 10 personas).
Alimentación y Alojamiento de Trabajadores	Durante las dos etapas de la fase de construcción, el proyecto contempla la habilitación de un comedor al interior de la obra. Cabe señalar que los alimentos para los trabajadores no serán suministrados en la obra. Debido a la ubicación del Proyecto, los trabajadores se alimentarán en los alrededores. Considerando la ubicación y accesibilidad, el Proyecto no contempla la habilitación de campamento, ya que los trabajadores provendrán de la Región Metropolitana. Se constará con buses de acercamiento desde el metro Vespucio Norte hacia el Proyecto.
Vehículos, Maquinarias y Equipos	Los cuadros a continuación indican respectivamente los vehículos y la maquinaria a emplear durante la fase de cierre: **Vehículos fase de cierre**

TIPO VEHÍCULO	TARA (t)	CAPACIDAD (m^3)	CAPACIDAD (t)	PESO BRUTO (t)	PESO PROMEDIO (t)
Camión Aljibe 10 m^3	5,0	10	12,0	17,0	11,0
Camión Basculante	14,9	20	22,1	37,0	25,9
Minibus	3,6	-	2,6	6,2	4,9
Camioneta	2,8	-	1,0	3,8	3,3
Camión Tolva 22 t	14,9	20	22,1	37,0	25,9
Camión Tolva 6 m^3	5,5	6	10,5	16,0	10,8
Camioneta Estanque Móvil	2,8	0,9	1,0	3,8	3,3

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Los vehículos y maquinaria a emplear contarán con sus revisiones técnicas al día, y cumplirán con todos los estándares de seguridad y calidad vigentes. Los operarios que controlen dichos vehículos se encontrarán en posesión de las licencias respectivas y estarán capacitados para su uso.

Los trabajos de mantención de los vehículos y maquinaria empleados en la construcción serán realizados en talleres o centros de mantención debidamente autorizados.

5. RECURSOS NATURALES A EXTRAER, EXPLOTAR O UTILIZAR

Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar/ Fase de [Construcción/Operación/Cierre].	
Nombre	**Descripción**
No Aplica	No Aplica
Durante la fase de construcción, operación y cierre del Proyecto no se explotarán ni extraerán recursos naturales renovables incluidos suelo, agua y aire.	

6. EMISIONES Y RESIDUOS

Emisiones a la atmósfera/ Fase de [Construcción/Operación/Cierre].	
Nombre	**Descripción**
Emisiones a la atmosfera	La estimación de las emisiones de material particulado y gases de combustión interna de motores, se realizó para las fases de construcción, operación y cierre. Para la fase de construcción , durante las etapas de la fase de construcción la fuente emisora que genera mayor cantidad de material particulado $MP_{2,5}$ responde a excavación en Etapa 1 y grupos electrógenos en Etapa 2, alcanzando un total de 1,15 t para la Etapa 1 y 0,72 t para la Etapa 2, siendo el año 1 de ambas en el que se genera mayor emisiones. Por otro lado, en lo que respecta a la generación de material particulado MP_{10} la mayor fuente emisora corresponde al tránsito de vehículos por caminos pavimentados, con un total de 3,06 t para la Etapa 1 y 1,38 t para la Etapa 2, misma situación que ocurre para la fracción respirable de MP, donde la mayor tasa de emisiones corresponde 15,95 t para la Etapa 1 y 7,18 para la Etapa 2. Respecto a la generación de gases contaminantes, en la Etapa 1 la combustión en grupos electrógenos responde a la mayor emisión en NO_X, SO_X y COVs, con 14,92 t, 0,89 t y 1,19 t, respectivamente. En tanto, para los CO la mayor fuente corresponde a combustión de maquinaria fuera de ruta con un total de 3,91 t,

para la Etapa 1 de la Fase de Construcción. Por otro lado, en la Etapa 2 la combustión de grupos electrógenos representa la mayor fuente emisora de todos los gases, con 11,47 t, 0,66 t, 2,49 t y 0,91 t de NO_X, SO_X, CO y COVs, respectivamente. Para ambas etapas se estima que las emisiones están principalmente asociadas al primer año, por lo que se consideran acotadas en el tiempo.

Durante la Fase de Operación, se tiene que las emisiones de material particulado $MP_{2,5}$ y MP_{10} provendrán principalmente del tránsito de vehículos por caminos pavimentados y la operación de los grupos electrógenos, no obstante, en ambos casos, así como ambas etapas, las emisiones de estos resultan menores a 1 toneladas. Por otro lado, las emisiones de NO_X resultan importantes, estimándose un total anual de 4,07 t para la Etapa 1, y un total de 7,93 t para la Etapa 2. Esto se debe principalmente a que los generadores contemplados en el Proyecto son equipos de alta potencia, de 3 MW cada uno, no obstante, estos no operarán de forma constante, sino que para cada uno se estima un total de 30,5 horas de operación por año, más horas específicas para mantención de los equipos.

Finalmente, para la Fase de Cierre la fuente emisora que genera mayor cantidad de material particulado $MP_{2,5}$ y MP_{10} responde a la demolición de las estructuras, con un total de 0,13 t y 1,33 t, respectivamente. Respecto a la generación de gases contaminantes, la operación de los grupos electrógenos responde a la mayor emisión de NOx, SOx y COV con 0,51 t, 0,04 t y 0,04 t respectivamente. Por otro lado, las mayores emisiones para CO son generadas por la combustión de motores de maquinaria, alcanzando un total de 0,69t.

A continuación, se presenta un cuadro resumen con la estimación de emisiones de material particulado y gases de combustión interna de motores para las Fase de Construcción

Emisiones Atmosféricas, Fase Construcción, Etapa 1

ACTIVIDAD	EMISIONES (t/etapa)							
	$MP_{2,5}$	MP_{10}	MP_{30}	NOx	SOx	CO	HC/COV	NH_3
Escarpe	0,0206	0,1374	0,1374	-	-	-	-	-
Excavación	1,1533	2,2469	10,9836	-	-	-	-	-
Transferencia de material	0,0341	0,2253	0,4763	-	-	-	-	-
Compactación	0,0536	0,1043	0,5101	-	-	-	-	-
Nivelación	0,0123	0,1161	0,3965	-	-	-	-	-
Tránsito de vehículos por caminos pavimentados	0,7409	3,0624	15,9542	-	-	-	-	-
Combustión interna de motores de vehículos	0,0190	0,0190	0,0190	1,5079	0,0039	0,1191	0,0180	0,0055
Combustión de motores de maquinarias	0,3242	0,3242	0,3242	5,0428	0,0135	3,9107	0,4934	0,0036
Grupo electrógeno	0,9625	0,9625	0,9625	14,9240	0,8893	3,2336	1,1926	-
TOTAL ETAPA 1	**3,3205**	**7,1981**	**29,7638**	**21,4747**	**0,9067**	**7,2634**	**1,7040**	**0,0091**

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Emisiones Atmosféricas, Fase Construcción, Etapa 2

ACTIVIDAD	EMISIONES (t/etapa)							
	$MP_{2,5}$	MP_{10}	MP_{30}	NOx	SOx	CO	HC/COV	NH_3
Excavación	0,4373	0,8520	4,1650	-	-	-	-	-
Transferencia de material	0,0121	0,0800	0,1692	-	-	-	-	-
Compactación	0,0268	0,0522	0,2550	-	-	-	-	-
Nivelación	0,0061	0,0580	0,1983	-	-	-	-	-

Tránsito de vehículos por caminos pavimentados	0,3336	1,3789	7,1836	-	-	-	-	-
Combustión interna de motores de vehículos	0,0100	0,0100	0,0100	0,7316	0,0018	0,0721	0,0120	0,0020
Combustión de motores de maquinarias	0,1810	0,1810	0,1810	2,7797	0,0074	2,1699	0,2728	0,0020
Grupo electrógeno	0,7238	0,7238	0,7238	11,4712	0,6672	2,4929	0,9154	-
TOTAL ETAPA 2	**1,7307**	**3,3359**	**12,8859**	**14,9825**	**0,6764**	**4,7349**	**1,2002**	**0,0040**

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Emisiones Atmosféricas, Fase Operación, Etapa 1

ACTIVIDAD	EMISIONES (t/año)							
	$MP_{2,5}$	MP_{10}	MP_{30}	NOx	SOx	CO	HC/COV	NH_3
Tránsito de vehículos por caminos pavimentados	0,0219	0,0906	0,4722	-	-	-	-	-
Combustión interna de motores de vehículos	0,0005	0,0005	0,0005	0,0357	0,0001	0,0021	0,0003	0,0000
Grupo electrógeno	0,0185	0,0185	0,0185	4,0744	0,0035	0,6949	0,1051	-
TOTAL PRIMER AÑO	**0,04091**	**0,10963**	**0,49120**	**4,11008**	**0,00362**	**0,69701**	**0,10541**	**0,00000**
TOTAL 6 AÑOS	**0,245**	**0,658**	**2,947**	**24,660**	**0,022**	**4,182**	**0,632**	**0,000**

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Emisiones Atmosféricas, Fase Operación, Etapa 2

ACTIVIDAD	EMISIONES (t/año)							
	$MP_{2,5}$	MP_{10}	MP_{30}	NOx	SOx	CO	HC/COV	NH_3
Tránsito de vehículos por caminos pavimentados	0,0195	0,0808	0,4209	-	-	-	-	-
Combustión interna de motores de vehículos	0,0005	0,0005	0,0005	0,0357	0,0001	0,0021	0,0003	0,0000
Grupo electrógeno	0,0343	0,0343	0,0343	7,9350	0,0069	1,3704	0,2079	-
TOTAL PRIMER AÑO	**0,05430**	**0,11554**	**0,45565**	**7,97069**	**0,00696**	**1,37252**	**0,20825**	**0,00000**
TOTAL 21 AÑOS	**1,140**	**2,426**	**9,569**	**167,384**	**0,146**	**28,823**	**4,373**	**0,000**

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Emisiones Atmosféricas, Fase Cierre

ACTIVIDAD	EMISIONES (t/fase)							
	$MP_{2,5}$	MP_{10}	MP_{30}	NOx	SOx	CO	HC/COV	NH_3
Tránsito de vehículos por caminos pavimentados	0,053	0,219	1,138	-	-	-	-	-
Combustión interna de motores de vehículos	0,0012	0,0012	0,0012	0,1020	0,0003	0,0062	0,0008	0,0005
Combustión de motores de maquinarias	0,0166	0,0166	0,0166	0,2566	0,0007	0,1921	0,0249	-
Grupo electrógeno	0,0360	0,0360	0,0360	0,5116	0,0336	0,1102	0,0418	-
Demolición	0,1327	1,3274	1,3274	-	-	-	-	-
TOTAL	**0,239**	**1,600**	**2,520**	**0,870**	**0,035**	**0,309**	**0,068**	**0,001**

Fuente: Elaboración propia, 2021.

De acuerdo a lo indicado en el Artículo 64 del Decreto Supremo N° 31/2016, que establece el Plan de Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la Región Metropolitana, en caso de sobrepasar simultáneamente el límite de $MP_{2,5}$ y MP_{10}, el contaminante a compensar corresponderá al máximo de emisiones correspondiente, por otro lado, en caso de que no se supere el límite de material particulado en ninguna de sus fracciones, y si se supera la emisión de NO_X o SO_2, se deben compensar las emisiones correspondientes a dicho contaminante, pudiendo utilizar los factores equivalentes del Artículo 61 del PDA para definir las medidas de compensación.

Del análisis presentado en los apartados previos se obtiene que se deben compensar las emisiones de material particulado o NO_X de los años 1, 4, 5 y 30 en los montos indicados en el siguiente Cuadro:

Emisiones Anuales a Compensar

AÑO	CONTAMINANTE	EMISIÓN (t/año)	MONTO A COMPENSAR (t/año)	FRACCIÓN POR COMBUSTIÓN (%)
1	MP_{10}	8,69	10,43	35
4	MP_{10}	4,63	5,56	50
5[1]	NO_X	10,95	13,13	100
	$MP_{2,5}$	1,29	1,54	
30	MP_{10}	2,51	3,01	36

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Ruido/ Fase de [Construcción/Operación/Cierre].

Nombre	**Descripción**
Ruido	Se contempló la caracterización acústica en el área de influencia del Proyecto (**Anexo N° 2.2**), siendo representativo de la condición sonora inicial, estableciendo los niveles máximos permitidos de ruido según el D.S. Nº 38/2011 – Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes, del Ministerio del Medio Ambiente, en los receptores sensibles del entorno próximo del Proyecto. Cabe destacar que el sector cuenta con IPT, pues se encuentra dentro de los límites del área urbana de Quilicura. En consideración a ello, y con el objeto de poder definir un límite se estableció que los puntos se ubican en zona industrial, de acuerdo al Art. 9º del D.S. Nº 38/2011, el nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), corresponderá al valor: - NPC para zona IV (70 dB(A) periodo diurno y 70 dB(A) periodo nocturno). Los límites máximos permitidos para los receptores considerados, es de 70 dB(A) para el periodo diurno y nocturno durante todas las fases del proyecto. **Niveles de ruido proyectados, fase de construcción etapa 1, contribución exclusiva del Proyecto en receptores humanos**

[1] Se indica el monto del contaminante que supera el límite y su monto equivalente en $MP_{2,5}$.

RECEPTORES	RUIDO PROYECTADO FASE CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO DIURNO EN DB(A)	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO SEGÚN D.S. 38/2011 MMA, PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN ETAPA 1.
R-01	61	70	CUMPLE
R-02	67	70	CUMPLE
R-03	66	70	CUMPLE
R-04	51	70	CUMPLE
R-05	52	70	CUMPLE
R-06	49	70	CUMPLE
R-07	46	70	CUMPLE
R-08	45	70	CUMPLE
R-09	46	70	CUMPLE
R-10	44	70	CUMPLE
R-11	45	70	CUMPLE
R-12	45	70	CUMPLE

Niveles de ruido proyectados, fase de construcción etapa 2, contribución exclusiva del Proyecto en receptores humanos.

RECEPTORES	RUIDO PROYECTADO FASE CONSTRUCCIÓN ETAPA 2 DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO DIURNO EN DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO NOCTURNO EN DB(A)	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO SEGÚN D.S. 38/2011 MMA, PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN ETAPA 2.
R-01	69	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-02	70	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-03	69	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-04	64	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-05	64	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-06	59	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-07	55	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-08	54	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-09	55	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-10	54	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-11	53	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-12	55	70	70	CUMPLE/CUMPLE

Niveles de ruido proyectados, fase de operación, contribución exclusiva del Proyecto en receptores humanos.

RECEPTORES	RUIDO PROYECTADO FASE OPERACIÓN DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO DIURNO EN DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO NOCTURNO EN DB(A)	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO SEGÚN D.S. 38/2011 MMA, PARA LA FASE DE OPERACIÓN.
R-01	71	70	70	NOCUMPLE/NOCUMPLE
R-02	70	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-03	58	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-04	59	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-05	54	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-06	48	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-07	44	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-08	43	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-09	45	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-10	41	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-11	43	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-12	43	70	70	CUMPLE/CUMPLE

Se puede observar que, durante la Fase de Operación del Proyecto, existe una superación de la normativa en un (1) receptor. El presente estudio ha considerado el diseño de medidas de control destinadas a disminuir los niveles de ruido en dicho receptor, por lo cual los grupos electrógenos deberán estar insonorizados dentro de una cabina acústica que asegura un nivel de presión sonora de al menos 57 dB(A) a 7 metros de distancia, lo cual será verificado en terreno una vez esto esté implementado en una condición operativa normal.

Con la correcta implementación de las medidas de control de ruido detalladas anteriormente, la evaluación normativa para la Fase de Operación del Proyecto queda de la siguiente manera:

Reevaluación de niveles estimados de ruido - Fase de operación con Medidas de Control de Ruido

RECEPTORES	RUIDO PROYECTADO FASE OPERACIÓN DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO DIURNO EN DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO NOCTURNO EN DB(A)	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO SEGÚN D.S. 38/2011 MMA, PARA LA FASE DE OPERACIÓN.
R-01	71	70	70	NOCUMPLE/NOCUMPLE
R-02	70	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-03	58	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-04	59	70	70	CUMPLE/CUMPLE

R-05	54	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-06	48	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-07	44	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-08	43	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-09	45	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-10	41	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-11	43	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-12	43	70	70	CUMPLE/CUMPLE

Niveles de ruido proyectados, fase de cierre, contribución exclusiva del Proyecto en receptores humanos.

RECEPTORES	RUIDO PROYECTADO FASE CIERRE DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO DIURNO EN DB(A)	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO SEGÚN D.S. 38/2011 MMA, PARA LA FASE DE CIERRE.
R-01	53	70	CUMPLE
R-02	53	70	CUMPLE
R-03	51	70	CUMPLE
R-04	40	70	CUMPLE
R-05	41	70	CUMPLE
R-06	37	70	CUMPLE
R-07	31	70	CUMPLE
R-08	31	70	CUMPLE
R-09	34	70	CUMPLE
R-10	29	70	CUMPLE
R-11	28	70	CUMPLE
R-12	33	70	CUMPLE

Por tanto, con la implementación de las medidas de control dentro del diseño del Proyecto, existe cumplimiento normativo en todos los puntos receptores evaluados para los límites establecidos por el D.S. n°38/11 del MMA en período diurno y nocturno

Residuos no peligrosos/ Fase de [Construcción/Operación/Cierre].

Nombre	Descripción
Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD)	**Construcción:** Corresponden a residuos tales como restos de comida, papel, envases plástico, entre otros, que se generen dentro de la instalación de faenas o frentes de trabajo. Estos residuos serán almacenados en un área habilitada para ello al interior de la zona de residuos, al interior de contenedores debidamente rotulados y sellados con tapa, y al interior de bolsas plásticas, de manera de evitar la propagación de vectores y la generación de olores; lo que también se verá resguardado por la frecuencia de retiro de dos (2) veces por semana por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de disposición final autorizado (mayor detalle en el **Anexo Nº 3.1** referido al PAS Nº 140).

	La cantidad de este tipo de residuos a generar en la etapa de máxima dotación de personal de la Fase de Construcción etapa 1 corresponde a 95 ton/año, considerando la generación de 1,2 kg por día por persona para 280 trabajadores en momento de mayor dotación de personal. Para la etapa de máxima dotación de personal de la Fase de Construcción Etapa 2 corresponde a 86,4 ton/año, considerando la generación de 1,2 kg por día por persona para 200 trabajadores en momento de mayor dotación de personal. **Operación:** Corresponden a residuos tales como restos de comida, papel, envases plástico, entre otros, que se generen dentro de las instalaciones del Proyecto. Serán almacenados en la zona de residuos que será habilitada en la fase de construcción, estos residuos serán almacenados en un área habilitada para ello al interior de la zona de residuos, al interior de contenedores debidamente rotulados y sellados con tapa, y al interior de bolsas plásticas, de manera de evitar la propagación de vectores y la generación de olores; lo que también se verá resguardado por la frecuencia de retiro de dos (2) veces por semana por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de disposición final autorizado (mayor detalles en el **Anexo Nº 3.1** referido al PAS Nº 140). La cantidad de este tipo de residuos a generar en la etapa de máxima dotación de personal de la Fase de Operación Etapa 1 corresponde a 25,9 ton/año, considerando la generación de 1,2 kg por día por persona para 60 trabajadores en momento de mayor dotación de personal. Para la etapa de máxima dotación de personal de la Fase de Operación Etapa 2 corresponde a 32,4 ton/año, considerando la generación de 1,2 kg por día por persona para 75 trabajadores en momento de mayor dotación de personal. **Cierre:** Corresponden a residuos tales como restos de comida, papel, envases plástico, entre otros, que se generen dentro de la instalación de faenas o frentes de trabajo. Estos residuos serán almacenados en un área habilitada para ello al interior de la zona de residuos, al interior de contenedores debidamente rotulados y sellados con tapa, y al interior de bolsas plásticas, de manera de evitar la propagación de vectores y la generación de olores; lo que también se verá resguardado por la frecuencia de retiro de dos (2) veces por semana por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de disposición final autorizado (para mayores detalles en el Anexo Nº 3.1 referido al PAS Nº 140). La cantidad de este tipo de residuos a generar en la etapa de máxima dotación de personal de la fase de cierre corresponde a 12 kg/día, considerando la generación de 1,2 kg por día por persona para 10 trabajadores en momento de mayor dotación de personal, por tanto, se prevé un total de 1,9 ton/año.
Residuos Industriales No Peligrosos (RISES)	Construcción: Estos residuos, generados en la Fase de Construcción, corresponderán principalmente a restos de materiales de la construcción, montaje y desmontajes de las partes del Proyecto como maderas, chatarra, entre otros. Los RISES se almacenarán temporalmente en la bodega de residuos industriales, el cual se ubicará en la zona de residuos, desde donde serán retirados por una empresa autorizada para su transporte y reciclaje, o bien a un sitio de disposición final autorizado (mayor detalle ver **Anexo Nº 3.1** PAS Nº 140). Se estima una generación de 1.048,5 ton/año de este tipo de residuos durante la Fase de Construcción Etapa 1 (la cual corresponde al escenario más conservador), y la frecuencia de retiro será semanal o dependerá de la tasa de generación conforme las obras asociadas a la fase de construcción, de manera de no generar una acumulación mayor.

	Para la Fase de Construcción Etapa 2 se estima una generación de 838,8 ton/año de este tipo de residuos y la frecuencia de retiro será semanal o dependerá de la tasa de generación conforme las obras asociadas a la fase de construcción, de manera de no generar una acumulación mayor. <u>Operación:</u> Producto de las labores de mantención, eventualmente se generarán este tipo de residuos como maderas, chatarra, entre otros, cuya cantidad estará relacionada a la magnitud de las labores de mantenimiento, estimándose una generación de 27,9 ton/año para la Fase de Operación Etapa 1 y 2. Los residuos serán acopiados temporalmente en un sector delimitado en la zona de residuos, desde donde serán retirados por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de reciclaje o bien de disposición final autorizado (ver **Anexo Nº 3.1** PAS Nº 140). La frecuencia de retiro dependerá de la tasa de generación conforme las obras asociadas a la fase de operación de manera de no generar una acumulación mayor; sin perjuicio de lo anterior, se estima una frecuencia de retiro mensual para este tipo de residuos. <u>Cierre:</u> Estos residuos, generados en la fase de cierre, corresponderán principalmente a restos de materiales por desmontajes de las partes del Proyecto como acero, escombros, entre otros. Los RISES se almacenarán temporalmente en la bodega de residuos industriales, el cual se ubicará en la zona de residuos, desde donde serán retirados por una empresa autorizada para su transporte y reciclaje, o bien a un sitio de disposición final autorizado (para mayores detalles ver Anexo Nº 3.1 PAS Nº 140). Se estima una generación de 7.055 ton/mensual de este tipo de residuos durante la fase de cierre, y la frecuencia de retiro será semanal o dependerá de la tasa de generación conforme las obras asociadas a la fase de cierre, de manera de no generar una acumulación mayor.
Residuos peligrosos/ Fase de [Construcción/Operación/Cierre].	
Nombre	**Descripción**
Residuos Peligrosos (RESPEL)	**<u>Construcción:</u>** Estos residuos, generados en la fase de construcción del Proyecto, se refieren en forma general a residuos de aceites, solventes y pinturas, cartuchos de impresión entre otros. Estos residuos serán almacenados en la bodega de residuos peligrosos que se encontrará en la zona de residuos, segregados según compatibilidad. Dicha bodega cumplirá con las exigencias contenidas en el D.S. Nº 148/2003 del Ministerio de Salud que Aprueba Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos (para mayor detalle, ver **Anexo Nº 3.2** PAS Nº 142). Se estima una generación de 13,95 t/año de RESPEL durante la Fase de Construcción Etapa 1 y una generación de 13,25 t/año de RESPEL durante la Fase de Construcción Etapa 2 del Proyecto. Los residuos peligrosos no permanecerán acopiados por más de seis meses. El retiro de estos será llevado a cabo por una empresa acreditada por la Autoridad Sanitaria para el transporte a un sitio de disposición final autorizado. **<u>Operación:</u>** Para las etapas de operación no habrá bodega de residuos peligrosos en el sitio, ya que todos los residuos peligrosos generados serán gestionados por terceros autorizados los cuales estarán encargados del mantenimiento del sitio. Se estima

que se generará una cantidad 40,43 ton/año en la Etapa 1 y 37,63 ton/año en la Etapa 2 de la Fase de Operación

Cierre:

Estos residuos, generados en la fase de cierre del Proyecto, se refieren en forma general a residuos de baterías, aceites y lubricantes usados, materiales y EPP contaminados y tubos fluorescentes entre otros. Estos residuos serán almacenados en la bodega de residuos peligrosos que se encontrará en la zona de residuos, segregados según compatibilidad. Dicha bodega cumplirá con las exigencias contenidas en el D.S. Nº 148/2003 del Ministerio de Salud que Aprueba Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos (para mayor detalle, ver Anexo Nº 3.2 PAS Nº 142). Se estima una generación de 62,4 t/fase de RESPEL.

Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente
Fase de [Construcción/Operación/Cierre]

Nombre	**Descripción**
Productos químicos	

Construcción:

El Proyecto contempla el uso de pinturas, lubricantes, solventes y adhesivos, así como grasa en pequeñas cantidades. Estos insumos se encontrarán en la bodega de sustancias peligrosas que se ubicará en la zona de residuos. A continuación, se detalla la cantidad de los insumos referidos a sustancias peligrosas, que serán empleados en la fase de construcción.

Insumos referidos a sustancias peligrosas fase construcción

ETAPA	SUSTANCIA	VOLUMEN (L)	DENSIDAD (KG/L)	CANTIDAD (KG)
Etapa 1	Pinturas	2.340	1,30	3.042
	Solventes	468	0,86	402,48
	Adhesivo cerámico	234	1,65	386,1
	Adhesivo molduras	234	1,25	292,5
	Barnices	468	0,92	430,56
	Total	**3.744**	**6**	**4.554**
Etapa 2	Pinturas	1.638	0,91	2.129,4
	Solventes	327,6	0,6	281,74
	Adhesivo cerámico	163,8	1,16	270,27
	Adhesivo molduras	163,8	0,88	204,75
	Barnices	327,6	0,64	301,39
	Total	**2.621**	**4**	**3.188**

Fuente: Elaboración propia, 2021.

La provisión de combustible se realizará mediante una empresa distribuidora del mercado regional con las correspondientes autorizaciones, utilizando para ello un camión surtidor. Conforme a lo indicado, se considera un estanque de 900 L móvil para almacenamiento de combustible para ser utilizado de respaldo en caso que se requiera alimentar un grupo electrógeno.

Operación:

Para las etapas de operación no habrá bodega de residuos peligrosos en el sitio, ya que todos los residuos peligrosos generados serán gestionados por terceros autorizados los cuales estarán encargados del mantenimiento del sitio.

Cuadro Nº 0.1. Residuos peligrosos estimados Fase de Operación

RESPEL	FASE DE OPERACIÓN (ton/año)		TIPO DE GESTIÓN DE RESPEL	PELIGROSIDAD
	ETAPA 1	ETAPA 2		
Baterías de Plomo	28,58	27,15	Empresa Externa	Corrosivo
Baterías Ni-Cad, Ni-Mh y Lithium Ion	1,09	1,03	Empresa Externa	Corrosivo
Aceites lubricantes y petróleo usado	6,84	6,50	Empresa Externa	Tóxico Crónico
Paños contaminados con aceite	0,20	0,19	Empresa Externa	Tóxico Crónico
Filtros de aceite	0,94	0,89	Empresa Externa	Tóxico Crónico
Envases con restos de aceite y grasas	0,45	0,42	Empresa Externa	Tóxico Crónico
Envases con restos de pintura	0,29	0,27	Empresa Externa	Inflamable
Material absorbente con derrames	0,44	0,42	Empresa Externa	Tóxico Crónico
Tonners y Cartdridge	0,44	0,42	Empresa Externa	Tóxico Extrínseco
Tubos Fluorescentes	0,35	0,33	Empresa Externa	Tóxico Agudo
Total	**40,43**	**37,63**		

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Cierre:

En la fase de cierre, el uso de estos productos químicos tendrá características equivalentes a la fase de construcción, pero en menor magnitud en comparación con esta última. Su manejo y disposición final también será de acuerdo a lo descrito para la fase de construcción.

7. PRODUCTOS GENERADOS Y ACTIVIDADES MANTENCIÓN

Productos generados/ Fase(s) que corresponda	
Nombre	**Descripción**
Almacenamiento de datos (información)	El Proyecto Microsoft SCL03, corresponde a un centro de almacenamiento de datos tecnológicos, instalación definida como infraestructura de alta tecnología de información, la cual tiene como objetivo principal el de almacenar información digital.
Actividades Mantención/ Fase(s) que corresponda	
Nombre	**Descripción**
Mantención Programada	**Subestación eléctrica** Se realizarán inspecciones mensuales y se realizarán las mantenciones de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Las actividades en general corresponden a: - Revisión general del estado de las instalaciones y equipos de la subestación.

	- Revisión exhaustiva, donde se realizarán reemplazos de equipos por daños físicos, fallas, filtraciones, etc., además de reparaciones, en caso de ser necesario. - Limpiezas y revisiones del sistema de baterías, considerando electrolitos, filtraciones, y reemplazo de aquellas que corresponda. - Limpieza y revisión de transformadores considerando cambios de aceite, verificación de presión/nitrógeno, parámetros de funcionamiento, puesta a tierra, ventilación, etc. **Salas eléctricas** Se realizarán inspecciones mensuales y se realizarán las mantenciones de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Las actividades en general corresponden a: - Limpieza general de las instalaciones del edificio eléctrico. - Inspección general del estado de las instalaciones y equipos del sistema. - Revisión exhaustiva con apagado del sistema, incluida la malla de puesta a tierra, donde se realizarán reparaciones o reemplazos de equipos por daños físicos, fallas, filtraciones, etc. en caso de ser necesario. - Limpieza y revisión de transformadores considerando cambios de aceite, verificación de presión/nitrógeno, parámetros de funcionamiento, puesta a tierra, ventilación, etc. **Línea de transmisión** Se realizarán inspecciones de, a lo menos, una vez al año de la línea 2x110kV que conecta a la subestación Chacabuco con la subestación eléctrica Data Center mediante el mantenedor de la línea (tercero), o en situaciones extraordinarias como por ejemplo un accidente o la ocurrencia de un terremoto. Estas inspecciones tienen por objetivo reparar cualquier daño divisado en las inspecciones como por ejemplo aisladores dañados, conectores con problemas o cables con indicios de daño. **Patio de equipos** Se realizarán inspecciones mensuales y se realizarán las mantenciones de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Las actividades en general corresponden a: - Cambio de aceite de motor y toma de muestra para análisis en laboratorio. - Cambio filtro de aceite. - Chequeo eléctrico general que incluye limpieza, reapriete de terminales de fuerza y control. - Cambio de filtro secundario de combustible. - Chequeo del funcionamiento que contempla revisión de las baterías, calefactor y camisas de agua. - Chequeo de densidad de vasos de baterías. - Chequeo de posición y operación de válvulas y cañerías. - Cambio de filtro de motor (en caso de que exista saturación). - Chequeo de computadores del equipo (software, interface, etc.)

- Pruebas de funcionamiento en vacío.
- Revisión de estanque de combustible diésel integrado.

Adicionalmente, se realizará una inspección visual anual de las cámaras de contención de derrames, cámaras separadoras y de los pretiles, para verificar si se encuentra alguna anomalía o suciedad que implique una disminución de su capacidad de contención de derrame, la cual será resuelta a la brevedad.

Por otra parte, para el equipamiento eléctrico de ambos patios eléctricos, se contempla realizar las mismas mantenciones descritas para el mantenimiento de las salas eléctricas:

- Limpieza general de las instalaciones.
- Inspección general del estado de las instalaciones y equipos del sistema.
- Revisión exhaustiva cada 5 años con apagado del sistema, incluida la malla de puesta a tierra, donde se realizarán reparaciones o reemplazos de equipos por daños físicos, fallas, filtraciones, etc. en caso de ser necesario.
- Limpieza y revisión de transformadores considerando cambios de aceite, verificación de presión/nitrógeno, parámetros de funcionamiento, puesta a tierra, ventilación, etc.

Sistema de enfriamiento

Se realizará una limpieza química anual a todos los componentes internos de acero inoxidable para que sean resistentes a la concentración de cloruro. La mantención preventiva del sistema de enfriamiento se realizará anualmente, mediante las siguientes actividades:

- Revisión general del estado de las instalaciones y equipos del sistema (equipos intercambiadores de calor, bombas, estanques, sistema de control, etc.).
- Revisión de las conexiones eléctricas del sistema y de las baterías
- Revisión de las estructuras metálicas del sistema (pasamanos, escaleras, etc.)
- Reparaciones de daños físicos, filtraciones, etc. en caso de ser necesario o reposición del equipo.

Grupos Generadores

Se realizarán mantenciones mensuales, trimestrales y anuales a los grupos generadores, las cuales se presentan por mes en el siguiente cuadro.

Mantenciones anuales de los grupos generadores

MES	PRUEBA	OPERACIÓN / ENFRIAMIENTO	CARGA APLICADA
1	Mensual	15min/5min	Sin carga
2	Mensual	15min/5min	Sin carga
3	Trimestral	30min/5min	70%
4	Mensual	15min/5min	Sin carga
5	Mensual	15min/5min	Sin carga
6	Trimestral	30min/5min	70%
7	Mensual	15min/5min	Sin carga

8	Mensual	15min/5min	Sin carga
9	Trimestral	30min/5min	70%
10	Mensual	15min/5min	Sin carga
11	Mensual	15min/5min	Sin carga
12	Anual	120min/5min	100%
Prueba de interrupción de la alimentación: Régimen de pruebas separado para los requisitos mensuales.	Anual	90min/5min	Depende de la carga dentro de COLO

Nota. Se considera de forma conservadora que las mantenciones realizadas sin carga operan con una carga entre 10% y 15%.

8. PLANES CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS

Escenario 1: Riesgo Sísmico

Plan de Prevención Riesgo Sísmico

Riesgo o contingencia	Plan de prevención Riesgo Sísmico.
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre.
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Asociado a todas las partes y obras pertenecientes al Proyecto, especialmente las estructuras consideradas como oficinas y vestidores.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Las instalaciones del Proyecto se diseñarán según las normas y/o estándares nacionales e internacionales para la resistencia sísmica, por lo que será construido con la capacidad de resistir sismos de magnitudes esperables para la **Región Metropolitana.** A modo general, se deben implementar las siguientes medidas: - Establecimiento de zonas de seguridad, las que se mantendrán demarcadas y libres de obstáculos, considerando ubicar estas en niveles superiores a los sectores de acumulación de agua; - Diseño de Plan de emergencias y realización de simulacros; - Capacitación y entrenamiento del personal en labores de rescate y emergencia; y - Capacitación y entrenamiento de plan y alarmas al entorno. En caso de que se produzca un sismo o terremoto que pueda poner en riesgo las instalaciones del Proyecto, se llevarán a cabo las siguientes acciones: - Realizar inspección de la respuesta de las faenas u obras, con el fin de verificar su estado y descartar la existencia de daños; - Posterior al sismo se verificará que la cantidad total de personas que participen del Proyecto, se encuentren a salvo; para lo cual tendrán que mantener diariamente un registro de ingresos y salidas de personas;

	- Durante las fases de construcción y cierre se suspenderán todas las faenas hasta que se haya verificado técnicamente que no existe riesgo para los trabajadores; y - Durante la fase de operación se realizará una inspección de las instalaciones con el fin de verificar su estado y descartar la existencia de daños.
Forma de control y seguimiento	Se realizará un ensayo de evacuación y reconocimiento de zona segura, al menos una vez por año.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada.	Anexo 1.6 de la DIA.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En caso de que se produzca un sismo de gran magnitud, se llevarán a cabo las siguientes acciones: - Realizar inspección de las faenas u obras de las instalaciones, con el fin de verificar su estado y descartar la existencia de daños; - Durante la fase de construcción, se suspenderán todas las faenas hasta que se haya verificado técnicamente que no existe riesgo para los trabajadores; - Se activará la alarma y si es necesario la evacuación hacia el punto de encuentro; - Durante la fase de operación, en caso de daño en las estructuras o equipos del Proyecto, se detendrá la generación de energía y se realizará una inspección para identificar las estructuras y equipos afectados, los cuales serán reparados o reemplazados según corresponda; y - Posterior al sismo evacuación hacia las zonas de seguridad definidas en el plan de emergencia del Proyecto.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	No aplica
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 1.6 de la DIA.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Escenario 2: Riesgos por Accidentes Laborales

Plan de Prevención Contra Accidentes Laborales

Riesgo o contingencia	Accidentes Laborales
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación, cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Al interior de las instalaciones pertenecientes al Proyecto, ya sean temporales o permanentes. Asimismo, asociado a todas las actividades realizadas al interior del área del proyecto (construcción, mantenimiento, visitas, desmantelamiento, etc.).
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Seguidamente, se indica para cada riesgo laboral identificado en las fases de construcción, operación y cierre, las medidas de prevención y reducción del riesgo. - Caída de personas al mismo nivel: • Mantener limpio y despejado el suelo de las zonas de paso y de trabajo; • En caso de que el suelo se encuentre irregular, se comunicará rápidamente al responsable de prevención de riesgos; • Señalizar en el suelo las zonas de paso de trabajo; • Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo que se realiza; y • Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo. - Caída de personas a distinto nivel: • Uso de sistema personal para detención de caída para trabajos en altura certificados, previa capacitación de los trabajadores; • Instalación de sistema de protección de caídas y andamios por personal calificado; • Inspecciones periódicas de equipos de apoyo a trabajo en altura (andamios, plataformas elevadoras, canastillos sostenidos por grúas, escalas y escaleras de servicio, etc.) y de equipos de protección personal (EPP); y • Uso de señalética, según NCh 1411 “Prevención de Riesgos Parte 1: Letreros de seguridad y Parte 2: Señales de seguridad”. - Golpes por caída de objetos por desplome o de cargas suspendidas: • Uso de señalética, según NCh 1411; • Delimitación de las áreas con riesgo de caída de objetos para impedir el paso de personas; y • Capacitación al personal acerca de no circular bajo carga suspendida. - Vientos fuertes:

	• Definir velocidad máxima en procedimiento, la cual no debe superar los 40 km/h en trabajos de movimiento de cargas suspendidas o altura; • Usar anemómetros y dejar registro en control de velocidad del viento; y • Suspender el trabajo, con niebla, extremar precauciones. - Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos: • Delimitación de zonas de tránsito para vehículos y trabajadores al recinto de obra mediante señalización; • Utilizar vehículos acordes al tipo de terreno; • Uso de petos o elementos reflectantes por lugares donde circulen vehículos; y • Mantenimiento adecuado de los vehículos. - Atrapamientos por/entre objetos, cortes por objetos y/o herramientas: • No retirar las protecciones de las correas, engranajes o cualquier otra parte móvil de las máquinas que implique riesgo a fin de evitar atrapamientos; • Para intervenir en un equipo con partes móviles o en su proximidad, siempre se deberá desconectar el equipo y utilizar sistemas de bloqueo; y • Uso de EPP adecuados (calzado de seguridad, guantes de protección mecánica, lentes de seguridad). - Contactos eléctricos directos/indirectos: • Sólo trabajadores autorizados y capacitados realizarán trabajos con riesgo eléctrico; • Todos los equipos y elementos que estén o hayan estado en tensión deberán desconectarse antes de realizar algún trabajo sobre ellos siguiendo las 5 reglas de oro: La desconexión se hará con corte visible, se inmovilizará con cerradura o candado y las partes activas se pondrán a tierra, se comprobará la ausencia de tensión y se señalizará y balizará la zona de trabajo; • Uso de EPP adecuados (guantes de protección contra riesgo eléctrico, lentes de seguridad, etc.); y • Uso de señalética, según NCh 1411. - Riesgos Higiénicos (Exposición a polvo, ruido, vibraciones, ultravioleta solar): • Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el D.S. Nº 594/99 “Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”; • Capacitación a los trabajadores;

	• Uso de EPP adecuados (guantes de protección, protección respiratoria acorde al contaminante, protectores auditivos, lentes de seguridad, etc.); y • Uso de letreros de seguridad, según NCh 1411.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá actualizado el panel de días sin accidentes.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada.	Anexo 1.6 de la DIA.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	Una vez se detecte una situación de emergencia provocada por un accidente laboral, se debe dar aviso inmediato al centro de salud más cercano, siempre y cuando la situación de la emergencia lo permita. Los miembros capacitados del personal (en principio, el Equipo de Intervención – Brigada de Emergencia) deberán prestar los primeros auxilios pertinentes. Una vez que el personal especializado llegue al área deberán realizar una evaluación preliminar y rápida de: - Número de lesionados; - Condiciones especiales (atrapamiento, aplastamientos, suspendidos, quemaduras, etc.); - Tipo de lesiones; y - Riesgos inminentes del lugar (peligro de caída, derrame, etc.). Una vez realizada la evaluación inicial y estabilizados los pacientes, se trasladarán al centro de salud para completar la atención médica. El traslado debe ser mediante el transporte adecuado, es decir en una ambulancia, a menos que el profesional evaluador así lo indique. En el lugar de atención de emergencias más cercano, el médico procederá a evaluar la emergencia e iniciará el tratamiento que estime conveniente y necesario. En conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76º de la Ley N° 16.744 y en la Circular Nº 2345 y 2378, en caso de que ocurra un accidente del trabajo grave o fatal, la empresa deberá cumplir con las siguientes obligaciones: - Suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores evacuar el lugar de trabajo. - Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Se informará de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 1.6 de la DIA.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Escenario 3: Riesgo de Accidente en Transporte de Personas y/o Insumos

Plan de Prevención Contra Riesgo de Accidentes en el Transporte de Personas y/o Insumos

Riesgo o contingencia	Accidentes en el transporte de personas y/o insumos.
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Si bien este tipo de incidentes puede ocurrir a lo largo de todo el Proyecto, en las fases donde existe el mayor flujo de personal e insumos es durante la fase de construcción, destacando el trayecto de los trabajadores hasta la instalación de faenas temporal o permanente.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Los insumos, maquinaria y personal que participarán en el Proyecto deberán ser transportados a las áreas de trabajo, por lo que se deberán tener en consideración las siguientes medidas: - Todos los conductores deberán acreditar su calificación, mediante presentación de la licencia de conducción adecuada para la clase de vehículo a usar; - Uso obligatorio del cinturón de seguridad; - Prohibición de conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; - Todos los vehículos contarán con la documentación en vigor exigida por la legislación aplicable: permiso de circulación, certificado de seguro obligatorio, revisión técnica, etc; - La carga no podrá exceder el peso máximo que las características técnicas de los vehículos permitan y deberá estar asegurada de manera que se evite el riesgo de caída desde el vehículo. Así como cada vehículo no podrá exceder el máximo de personas a trasladar; - Para el transporte de cargas sobredimensionadas, se coordinará su traslado con la Dirección de Vialidad y Carabineros de Chile y se tramitarán anticipadamente las autorizaciones que sean necesarias; - Las estructuras eléctricas serán transportadas desarmadas y amarradas adecuadamente en camiones, en dimensiones y peso

	tal que cumplan con la normativa vigente para el transporte por carretera y permisos asociados; - Los conductores deberán realizar una buena conducción del vehículo, no obstruir las vías, no arrojar basuras y/o desperdicios, no contaminar y cuidar la flora y la fauna; - Todos los conductores son responsables del vehículo y/o maquinaria a su cargo y, en caso de que se vea involucrado en un accidente de tránsito, se deberá informar de inmediato a su Supervisor directo y éste al Prevencionista; - Todos los conductores tienen la obligación de respetar la señalización de tránsito, tanto permanente como ocasional en el área del Proyecto; - Para los vehículos de transporte de personal, prohibición de transportar cualquier tipo de carga en la cabina o junto a los pasajeros, en especial aquellas definidas como sustancias peligrosas; - El transporte del personal hasta los frentes de trabajo, se realizará en buses y vehículos menores a cargo de una empresa contratista, la cual contará con todos los elementos de seguridad requeridos por la legislación y cumplirá con las disposiciones vigentes sobre el transporte de pasajeros; - Revisión diaria de los equipos de conducción, así como revisiones periódicas de los equipos móviles, en las que se deberá pedir los check-list diarios de los equipos y se deberá revisar la presencia o no de ruedas de repuesto, gatas, cuñas, extintores, etc; - Todo vehículo debe ser apto para el terreno a recorrer; y - Capacitación del conductor para respuesta en caso de accidente, así como para conducción en caminos de tierra.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá copia de las licencias de conducir en faena, verificando su vigencia. Existirá un registro firmado de todos los asistentes a las capacitaciones de conducción.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada.	Anexo 1.6 de la DIA.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En caso de que se produzca un accidente en el transporte, actuar del siguiente modo: - Recopilar información sobre el accidente ocurrido (mediante la colaboración del personal presente en la zona): • Instalaciones o vehículos involucrados;

	• Sustancias involucradas y peligrosidad de las mismas. Si las sustancias involucradas están clasificadas como Sustancias Peligrosas, el conductor del vehículo dispondrá de Hoja de Datos de Seguridad para Transporte para dichas sustancias; • Situación de los vehículos accidentados y de los insumos y/o sustancias transportadas; • Personas afectadas; y • Servicios de emergencia que han sido avisados (Carabineros, Bomberos, SAMU, etc.). - Una vez evaluado el escenario, contactar con el Equipo de Intervención en caso necesario; - Realizar el aseguramiento del área. Para ello se debe establecer un perímetro y estabilizar el vehículo accidentado en posición de seguridad; - En caso necesario, controlar el derrame de combustible o de sustancias peligrosas, mediante barreras de contención y absorción de las sustancias. Usar EPP adecuados para la tarea; - Verificar que existe una línea cargada de agua o extintor portátil, aunque no exista fuego en el momento; - En caso de que haya heridos, asegurar el vehículo antes de ingresar a atender a los pacientes. No mover el vehículo, no intentar voltearlo, tirarlo o arrastrarlo con los pacientes adentro; - Estabilizar y extraer a los pacientes en presencia de personal médico; y - Una vez controlada la situación de emergencia, el Jefe de Emergencia informará del hecho al Director de Emergencia, decretando éste el final de la misma.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Se informará de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 1.6 de la DIA.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Escenario 4: Riesgo de Accidente en Transporte, Manejo y Derrame de Sustancias y Residuos Peligrosos, Contaminación de Suelos en Instalación de Faena

Plan De Prevención Ante Accidentes en Transporte, Manejo y Derrame de Sustancias y Residuos Peligrosos, Contaminación de Suelos en Instalación de Faena

Riesgo o contingencia	Accidente en Transporte, Manejo y Derrame de Sustancias y Residuos Peligrosos, Contaminación de Suelos en Instalación de Faena.

Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre.
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Asociada a las instalaciones de faenas temporales e instalaciones permanentes, específicamente a las actividades de la construcción del edificio Data Center, así como en las mantenciones a realizar una vez que el Proyecto se encuentre operativo.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	En el caso de transporte de sustancias y residuos peligrosos, adicionalmente a las medidas indicadas en el caso de transporte de insumos, se han de implementar las siguientes medidas de prevención y control del riesgo: - Cumplimiento de los requerimientos del Decreto 298/94 “Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos” y de la legislación aplicable al transporte de combustible; - Disposición en el vehículo de las instrucciones a seguir en caso de accidente; - Capacitación del conductor para respuesta en caso de accidente con derrame de las sustancias transportadas; - Uso de distintivos de seguridad, según NCh 2190 “Transporte de sustancias peligrosas – Distintivos para identificación de riesgos”; y - Protocolo de recambio de la empresa responsable del transporte y retiro del aceite de transformadores en caso que se produzca un fallo eléctrico y se requiera su reemplazo. Para el manejo de sustancias peligrosas (lubricantes, aceites y combustible) y residuos peligrosos (aceites usados, huaipes, paños y EPP contaminados con aceite) y prevención de potenciales derrames, se han de tener en consideración las siguientes medidas preventivas: - Cumplimiento de los requerimientos dispuestos en el D.S. Nº 43/2016 del Ministerio de Salud, “Aprueba Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas” y en el D.S. Nº 148/2003 del Ministerio de Salud, “Aprueba Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos”; - Revisión de pretiles de sustancias peligrosas, verificando que sean capaces de contener los volúmenes normados en caso de derrame, mantener pretiles bajo techo evitando que aumenten los volúmenes en caso de lluvias; Con respecto a la utilización de combustible, se implementará por una empresa autorizada mediante el uso de un camión surtidor. Por lo tanto, se aclara que el servicio de provisión de combustible para maquinarias y grupo electrógeno, será tercerizado, por lo que el respectivo certificado que acredite este servicio será solicitado en forma previa al comienzo de la ejecución del Proyecto. Cada vez que se realice la actividad de carga de combustible, el lugar se habilitará con material impermeabilizado que cubra

	el área entre la manguera del camión surtidor y el grupo electrógeno, para esto se utilizará una lámina de polietileno cubierta con una capa de 10 cm de arena, la que servirá como medio de contención en caso de derrames.
	
	Como medida de precaución complementaria, todo motor cercano a un radio de 5 m se mantendrá apagado y se dictará la instrucción de "Prohibido Fumar". Tales medidas irán acompañadas de señalética correspondiente y de 1 extintor. En caso de producirse un accidente de derrame durante la carga de combustible durante la fase de construcción, los residuos generados de esta emergencia serán catalogados como residuo peligroso y serán dispuestos en tambores con tapa en la Bodega RESPEL a ser habilitada durante la fase de construcción al interior de la Instalación de Faenas del Proyecto.
	
	Por otro lado, los vehículos se abastecerán de combustible fuera de la obra en algún servicentro, preferentemente de la comuna de Quilicura u otra cercana, por lo que no existirán zonas de almacenamiento de combustible al interior del polígono del Proyecto.
	
	Por lo que, a modo general, se seguirán las siguientes indicaciones:
	
	- Como se menciona anteriormente, el suministro de combustible a los equipos será en un suelo impermeable puesto en el piso durante la transferencia de combustible y una línea puesta a tierra.
	- Capacitación al personal que manipule y almacene este tipo de sustancias y residuos peligrosos;
	- Disposición de medios de contención y limpieza de derrames;
	- Disposición en el recinto de las Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias peligrosas manipuladas y/o almacenadas en las instalaciones, que contendrán entre otros datos, las características de la sustancia, sus riesgos y los procedimientos de emergencia que deberán activarse en caso de declaración del riesgo;
	- Mantención del inventario y control sobre el uso de las sustancias y residuos peligrosos; y
	- Durante la carga de combustibles y otros productos derivados de hidrocarburos, se debe considerar lo siguiente:
	
	  o Antes de iniciar la carga: se efectuará la conexión a tierra para eliminar la electricidad estática; la carga se deberá efectuar bajo la supervisión de una persona y se deberá colocar el extintor en un lugar de fácil acceso; y
	  o Durante la descarga: se colocarán triángulos o conos de seguridad para impedir el paso de personal ajeno a la labor.

Forma de control y seguimiento	Se mantendrá copia de las hojas de seguridad de todas las sustancias químicas almacenas en faena.

	Se revisará de forma permanente, el estado de los contenedores de las sustancias químicas, comprobando con una matriz de compatibilidad su orden de almacenamiento.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada.	Anexo 1.6 de la DIA.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En el caso de derrame de cualquier sustancia peligrosa, los pasos a seguir para su control son: - Una vez se detecte el derrame, avisar al Director de Emergencia para activar el Plan de Emergencia; - Avisar al Equipo de Intervención para que se dirija a la zona del derrame, contando con los equipos de protección personal adecuados; - Hacer uso de equipo de protección personal apropiado para manejar el derrame; - Contener el derrame con suficiente cantidad de material absorbente; - En aquellos lugares donde el suelo fuese relativamente impermeable y el derrame no estuviese penetrando la tierra rápidamente, se deberá contener el derrame. Para lo anterior, se excavará o construirá una depresión poco profunda o una berma de superficie en el sendero del derrame, con esto se detendrá y contendrá el flujo y se minimizará el área afectada; - En caso de producto combustible, estar preparados para actuar en caso de que se produzca la inflamación de la sustancia; - Descontaminar el área afectada. Retirar todos los materiales contaminados y gestionar como residuos peligrosos; - Descontaminar los equipos de protección y limpiar y reponer todo el equipo de emergencia empleado; - Si es posible, recoger el producto derramado, evitando su vertido al suelo; - En aquellos lugares donde los derrames se contuviesen tras una berma o dentro de un área de depresión, todos los fluidos se bombearán hacia un estanque de retención y, posteriormente, se enviarán, por camión, a lugar autorizado para realizar su eliminación o disposición final; - En los lugares donde el derrame se encontrará ampliamente disperso en el terreno, el material absorbente se esparcirá, mezclará con el suelo y amontonará libremente, y luego será eliminado; - El material recogido de un derrame será dispuesto adecuadamente en contenedores para su posterior traslado y disposición final en un depósito de seguridad autorizado;

	- Una vez controlada la situación de emergencia, el Jefe de Emergencia informará del hecho al Director de Emergencia, decretando éste el final de la misma; - Se realizará un seguimiento de la emergencia, recopilando toda la información sobre el tamaño, contenido y ubicación del derrame, además de las medidas de respuesta que se hayan tomado. Lo anterior, permitirá establecer el monitoreo que será necesario implementar a largo plazo para asegurar que el impacto ambiental que hubiese causado dicho suceso, fuese corregido; y - Se deberá establecer la causa del derrame y las medidas correctivas y de protección ambiental del caso. Además, se deberá dar aviso a las autoridades o servicios competentes, así como notificar a la Superintendencia de Medio Ambiente.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Se informará de lo ocurrido a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) una vez controlada la emergencia. En caso de ocurrencia de accidente/derrame que comprometa los recursos hídricos superficiales y/o subterráneos, se informará antes de 24 horas, a la Superintendencia del Medio Ambiente, indicando lo siguiente: - Descripción del accidente, indicando lugar, identificación de la sustancia, área de influencia, duración y magnitud del evento y principales impactos ambientales. - Detalles de cada acción y medida de mitigación utilizadas durante el evento de contaminación. - Evaluación de los efectos sobre los recursos hídricos superficiales y/o subterráneos afectados y su medio ambiente asociado y resultados de los monitoreos inmediatos en el área de influencia. - En caso de ser necesario, un Programa de Medidas de Descontaminación de la zona, metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, para ser aprobado por la Autoridad. (sólo en caso de accidentes).
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 1.6 de la DIA.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Escenario 5: Riesgo de Incendio Industrial o Forestal

Plan de Prevención Ante Incendios

Riesgo o contingencia	Incendio industrial o forestal.
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre.

Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Interior del área del Proyecto, ya sea en faenas temporales o permanentes, cual será aplicado en todas las fases del Proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, las zonas con una mayor probabilidad de que pueda producirse un incendio industrial son: - En instalación de faena y bodegas; - En el depósito de Residuos sólidos domiciliarios por acumulación de elementos de fácil combustión; - Oficinas: puede presentarse un incendio por falta de orden y limpieza, actos inseguros del personal; y - En vehículos móviles por fallas mecánicas de los equipos.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	A continuación, se indican las medidas para minimizar dicho riesgo: - Identificación de zonas donde esté expresamente prohibido cualquier actividad que pueda generar chispas, tales como encender fuego, fumar, portar o mantener elementos que puedan ocasionar chispas, etc.; - Se procederá a la instalación de señalética y/o afiches explicativos al interior de la faena, que indiquen los pasos a seguir en caso de presentarse algún siniestro (incendio), así como letreros que prohíban la realización de fogatas en el medio natural; - Los materiales combustibles e inflamables serán almacenados en espacios especialmente habilitados, cumpliendo con lo dispuesto en el D.S. Nº 160/08 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción “Aprueba Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos” y en el D.S. Nº 43/2016 del Ministerio de Salud “Aprueba Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas”; - Disposición en las instalaciones de los elementos de extinción de incendios adecuados (extintores, etc.), realizando las mantenciones periódicas, según se establece en la normativa vigente; - Ubicación de los equipos de extinción en las proximidades de los puntos probables de incendio, siendo accesibles por parte de los trabajadores y demarcando el área donde están ubicados de acuerdo a la normativa vigente; - Capacitación a trabajadores en el correcto uso de los elementos de protección y combate contra incendios; - Control de los productos combustibles, manteniendo el orden y limpieza en el almacenamiento y disponiendo sólo del stock necesario; y - Mantención de comunicación con los propietarios de los predios de emplazamiento del Proyecto con el objeto de detectar posibles conductas de terceros que propicien la generación de un incendio.

	Es importante también la Identificación del Escenario que Pudiese Afectar al Medio Ambiente y/o Población. A continuación, se enlistará los escenarios factibles a activar el presente plan de emergencia: - Reconocimiento de un fuego inicial en alguna parte del área del Proyecto; y - Reconocimiento de incendio en algunas de las áreas aledañas a las inmediaciones del Proyecto.
Forma de control y seguimiento	Se elaborará un registro de la inspección de extintores, la cual dará cuenta del estado y vencimiento de los mismos. Se capacitará al personal referente al uso de extintores, para esto se dejará un registro firmado de los asistentes.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada.	Anexo 1.6 de la DIA
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En caso de incendio, se actuará de acuerdo a lo descrito a continuación: - Una vez se detecte el incendio, avisar al Director de Emergencia por si ha de procederse a activar el Plan de Emergencia; - Si la situación no es excesivamente peligrosa, es decir, si se trata de un fuego de pequeña magnitud; sin exponerse, intentar apagar el fuego con un extintor, siempre que sea posible con el viento por la espalda y la salida con el viento de cara; - En caso de no poder extinguir el incendio, avisar para la activación del Plan de Emergencia y evacuar la zona. En caso de necesidad, se paralizarán todas las operaciones de la faena o área comprometida y no se permitirá el funcionamiento de: • Motores u otros equipos eléctricos; y • Otros equipos o vehículos que pueden provocar un punto de ignición. - Se deberá observar la dirección del viento, se delimitará ampliamente la zona de peligro y se deberá impedir el acceso a la misma del personal que no esté adecuadamente equipado, alejando preferentemente en dirección contraria al viento, a toda persona ajena a la emergencia; - Se deberá limitar el número de personas en la zona de peligro al mínimo imprescindible, controlándolos constantemente por un responsable que deberá permanecer en el exterior de la zona, el cual deberá disponer de un equipo de socorro listo para intervenir si fuera necesario; - Una vez que el Director de Emergencia active el Plan, el Jefe de Emergencia junta al Equipo de Intervención se desplegará para

	controlar el incendio y, si es posible, acordonará la zona afectada. Posterior a ser activado el Plan, se dará aviso inmediato de la emergencia al N° 130 de CONAF; - Se debe mantener la seguridad del personal, disponiendo de una vía de retirada en todo momento y utilizando los agentes extintores y EPP adecuados contra el incendio. Si la situación reviste de gravedad, se comunicará el hecho a la compañía de bomberos; - Tras la extinción del fuego, recoger efluentes contaminados por los agentes extintores y gestionarlos adecuadamente; y - Una vez controlada la situación de emergencia, el Jefe de Emergencia informará del hecho al Director de Emergencia, decretando éste el final de la misma. Cabe recordar que el desarrollo de los trabajos ha de realizarse siempre en condiciones de seguridad, por lo que se pararán los trabajos si no se cumplen dichas condiciones de seguridad. En caso de producirse fuertes vientos que hagan peligrar la salud de los trabajadores se paralizarán los trabajos, apagando las máquinas que estén utilizando y dirigiéndose a los puntos de concentración o reunión preestablecidos para estos casos.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Ante un eventual incendio en faena se dará aviso a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y/o a la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 1.6 de la DIA.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Con respecto a la posibilidad de presentar un incendio forestal, asociado principalmente a manejos inadecuados de materiales inflamables y combustibles, así como a trabajos con herramientas que pudiesen proyectar partículas. A continuación, se indican las medidas para minimizar dicho riesgo, que complementan lo indicado en el cuadro precedente.

Medidas de Prevención Ante Focos de Incendio Forestales o de Vegetación

Actividad Central	Medidas de Mitigación
Mantención de instalaciones de forma segura	- Aislar y podar árboles o ramas que estén muy cerca de la instalación y que favorezcan la continuidad árbol- instalación; - Extraer y eliminar la vegetación seca en torno a la instalación. Además, si es necesario, construir un cortafuego entorno a la instalación; - Los techos deberán ser resistentes al fuego y mantenerse limpios de ramas u hojas;

Actividad Central	Medidas de Mitigación
	- Si existe sustancias peligrosas por la naturaleza de las actividades éstas serán almacenadas en su respectiva bodega de sustancias peligrosas las cuales deberán ubicarse a distancia según normativa y lejanas a las áreas homogéneas de mayor riesgo. Los envases deberán estar rotulados según la norma NCh.2245; - Identificación de zonas donde esté expresamente prohibido cualquier actividad que pueda generar chispas, tales como encender fuego, fumar, portar o mantener elementos que puedan ocasionar chispas, etc.;
Construcción / instalación de anillos cortafuego	- En cuanto a la implementación de cortafuegos, ante eventos de mayor magnitud, se deberá raspar el suelo de todo tipo de vegetación. Su ancho va a depender de la vegetación o recurso a proteger, en general, es posible señalar que se recomienda a lo menos 2 veces la altura de lo que se protege. - Estos anillos serán realizados por personal capacitado en manejo y control de incendios forestales; y - Deberá ser construido con la utilización de las siguientes herramientas: • Una pala, un Pulasky, un rastrillo Mc Leod, un rozón doble filo, un rastrillo segador y una lima pica fina de 8 ó 10 pulgadas (nunca una medida inferior), un kilo de huaipe, un rollo de papel engomado, una prensa y un mesón para realizar mantención, y siempre utilizando elementos de protección personal . Para mayor detalle ver **Apéndice B**. Imágenes guías de funciones de herramientas para realización de cortafuegos
Uso correcto de herramientas para Construcción / instalación de anillos cortafuego	- Uso de la pala: Verificar que utiliza los procedimientos correctos para realizar las siguientes funciones: • Sofocar lanzando tierra mediante el lanzamiento superficial, en abanico y aéreo, además de golpear las llamas; • Cortar raíces y ramas delgadas; • Cavar; • Raspar el terreno y la corteza de troncos; y • Protección de la cara contra el calor (función adicional de seguridad). - Uso de la azahacha Pulaski: Verificar que utiliza los procedimientos correctos para realizar las siguientes funciones: • Cortar ramas; • Cortar raíces; • Cortar árboles delgados; • Raspar superficie de troncos; • Soltar tierra; y • Cavar.

Actividad Central	Medidas de Mitigación
	- Uso del rastrillo Mc Leod: Verificar que utiliza los procedimientos correctos para realizar las siguientes funciones: • Raspar; • Cavar; • Soltar tierra; • Raspar corteza de troncos; • Cortar ramas y raíces delgadas; y • Arrastrar ramas, hojas y brasas. - Uso del rozón de un filo: Verificar que utiliza los procedimientos correctos para realizar las siguientes funciones: • Corte de combustibles delgados; • El de doble filo se usa por su lado recto como hacha para cortar matorrales y árboles delgados; y • Levantar y mover ramas cortadas. - Uso del rastrillo segador: Verificar que utiliza los procedimientos correctos para realizar las siguientes funciones: • Cortar pasto; y • Remover hojas y combustible superficial Para mayor detalle ver **Apéndice B**. Imágenes guías de funciones de herramientas para realización de cortafuegos
Vigilancia del área del Proyecto	- Designación de personal de la brigada de incendio forestal del Proyecto para recorrer y vigilar todas las instalaciones de manera permanente durante la fase de Construcción.
Restricción de acumulación de desperdicios domiciliarios e industriales en el área del Proyecto	Todos los residuos serán clasificados en áreas habilitadas para cada tipo de residuo, considerando lugar de almacenamiento de residuos domésticos, residuos industriales no peligrosos y residuos peligrosos, desde donde serán retirados por terceros autorizados para su transporte rumbo a un sitio de disposición final autorizado.
Limpieza y mantención de malezas	- Se realizará una mantención trimestral de malezas por el deslinde del área del Proyecto, corta fuego. El área despejada de vegetación o cortafuego se mantendrá al interior del predio en su contorno externo; y - El control de maleza será realizado de forma manual por los operarios del edificio Data Center y utilizando elementos de protección personal.
Elementos de extinción del fuego	- Ubicación de los equipos de extinción manual en las proximidades de los puntos probables de incendio, siendo accesibles por parte de los trabajadores y demarcando el área donde están ubicados de acuerdo a la normativa vigente; y - Confección del anillo cortafuego
Instalación de señalización de emergencia	- Señalización de Prohibición: En lugares de alto tránsito o afluencia de público o personal laboral, instalar letreros con información sobre medidas para prevenir incendios forestales; por ejemplo: evite botar basura, cigarrillos, fósforos; etc. Esta señalización deberá ser de material resistente a las condiciones climáticas y las dimensiones de los letreros serán de 0,7 metros de ancho por 1 metro de alto, y en su

Actividad Central	Medidas de Mitigación
	centro se denotará el mensaje “Alto a los Incendios Forestales” y en la parte inferior el número telefónico de CONAF #130; y - Señalización de evacuación: En cuanto a las zonas de evacuación y puntos de encuentro de emergencia deberá estar definidos en el plano de evacuación del Proyecto. Para el caso de Proyecto se contemplarán 2 puntos de encuentro; uno será interno al costado de la instalación de faena y el segundo cercano al camino de acceso del predio.
Concientización y sensibilización	- Capacitación de manera permanente al personal del titular, contratista y subcontratista en la fase de Construcción con la finalidad de generar conciencia sobre los incendios forestales a cargo de un especialista en la materia; y - Capacitación teórica y práctica para el personal de Brigada de emergencia específicamente al personal de incendios forestales con la finalidad de control asertivo en caso de una activación de incendio forestal. Los temas a tratar en las capacitaciones y charlas serán: teoría del fuego, manejo de elementos combustibles, prohibición de hacer fuego, medidas de prevención, uso de extintores, medidas en caso de emergencia. Además, se considerará la identificación de los sitios con riesgo de incendio y definición de zonas de seguridad, Instalación de señalética, prohibiendo fogatas, fumar, quema de basura. Se instalará al menos un cartel a la entrada del área del edificio Data Center. Generación de lugares seguros para fumar al interior de las instalaciones; uso de fuego y trabajos en caliente sólo en lugares habilitados para ello, disponer de equipamiento para combatir incendios (extintores, uno por cada frente de trabajo, además de en la instalación de faena). Se revisará el estado de los extintores una vez al año y se mantendrán las instalaciones libres de basura. Los medios de verificación de estas capacitaciones, serán a través del registro de cada reunión realizada, además, se considera una inspección y/o mantención constante de extintores (1 vez al año), registro de señaléticas y documentación que acredita la adquisición de los equipos de combate contra incendios.
Flujograma de emergencia	- Mantención de comunicación con los propietarios de los predios cercanos al Proyecto con el objeto de detectar posibles conductas de terceros que propicien la generación de un incendio; y - Si se llega a activar un foco de incendio forestal el personal de la brigada será encargada de activar el presente plan y notificar a las autoridades correspondientes (por ejemplo, CONAF, bomberos, SMA).
Manejo del fuego	- Utilización de los elementos de extinción manual (extintores) por personal capacitado y preferentemente de la Brigada de Emergencia de incendio forestal

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Escenario 6: Riesgo de Afectación a la Fauna Silvestre

Plan de Contingencia Fauna

Riesgo o contingencia	Afectación de Fauna.
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación, cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Interior del área del Proyecto, considerando la instalación de faenas permanente y temporal, durante todo el periodo que estén presente trabajadores en el área del Proyecto.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	El protocolo establece las siguientes medidas a modo de prevenir la ocurrencia de incidentes como atropello y/o muerte accidental de fauna silvestre a causa de las actividades del Proyecto. Algunas de estas medidas están contenidas en la Guía de Evaluación Ambiental Componente Fauna Silvestre (SAG, 2016), y se incluyen medidas tales como: - Capacitar a los trabajadores del Proyecto (a través de folletos, carteles y charla) de modo de crear conciencia de la necesidad de conocer, valorar y conservar la fauna. También se impartirán charlas al personal acerca de la potencial fauna presente en el área, del resguardo y cuidado de la misma, así como del procedimiento de actuación en caso de un hallazgo; - Capacitación a personal de Proyecto sobre el eventual cruce de animales, indicando la prohibición de uso de bocinas en el caso de encuentro con fauna en área de tránsito de vehículos; - Velocidad de desplazamiento de los vehículos al interior de las obras del Proyecto de 30 km/h; - Se prohibirá alimentar a animales, para evitar domesticar a estos y atraerlos permanentemente al sector del Proyecto; y - Monitoreo por un profesional acorde o encargado ambiental, que estará presente de forma permanente durante toda la fase de construcción desarrollada en el sector de vegas, dejando un registro en el libro de obras de los resultados obtenidos cada día
Forma de control y seguimiento	Se capacitará al personal referente a la fauna presente en el área del Proyecto, para lo cual se dejará un registro firmado de los asistentes a dicha capacitación.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada.	Anexo 1.6 de la DIA.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En caso de que se desarrolle una situación de emergencia, es decir, afectación a fauna silvestre (mamíferos, aves, entre otros), se procederá al rescate inmediato de las especies que estuvieran o pudiesen verse afectadas para ser asentadas momentáneamente en el centro de

	rehabilitación de fauna silvestre más cercano al área del Proyecto hasta el momento de su recuperación, al punto que sea posible el retorno de las especies a el lugar de origen. En paralelo se dará aviso al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de lo ocurrido. Es importante mencionar que el Titular correrá con todos los gastos económicos asociados a accidentes de fauna silvestre. El titular formulará un informe con siguientes puntos: a) Identificación y Aviso; b) Determinación del curso de acción a seguir; c) Rescate y Transporte; y d) Rehabilitación, Liberación /Relocalización Para mayor detalle ver **Apéndice C** Plan de Contingencias y Emergencias Fauna
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Se dará aviso al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de lo ocurrido.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 1.6 de la DIA.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Escenario 7: Riesgo de Afectación por Inundaciones o Aluvión.

Plan de Contingencia Ante Inundaciones o Aluviones

Riesgo o contingencia	Riesgo de inundación o aluvión.
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación, cierre.
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Interior del área del Proyecto, considerando la instalación de faenas permanente y temporal, durante todo el periodo que estén presente trabajadores en el área del Proyecto.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	- Emplazamiento de instalaciones de faenas fuera de las áreas expuestas a inundaciones. - Establecimiento de zonas de seguridad, que se mantendrán demarcadas y libres de obstáculos. - Realización de simulacros. - Capacitación al personal respecto al procedimiento específico de actuación en caso de inundación.
Forma de control y seguimiento	Revisión por personal contratista del canal cercano a las instalaciones del Proyecto en la fase de construcción posterior a lluvias intensas o movimientos sísmicos fuertes.

Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada.	Anexo 1.6 de la DIA.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En caso que se prevea un evento de inundación, se considerará como mínimo la evacuación de todo el personal en la zona de riesgo, así como la disposición de refuerzos, contenciones o protecciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas. El procedimiento de actuación será el siguiente: - En caso de que se produzca una inundación, Jefe de Emergencia por si se ha de proceder a activar el Plan de Emergencia; - Evacuar sólo si es necesario; - En caso de evacuación hasta la zona de seguridad, realizarla por las vías predefinidas, lejos de ríos o quebradas, ya que puede producirse aluviones o inundaciones repentinas; y - Una vez controlada la situación de emergencia. La Brigada de Emergencia informará el hecho al Líder de Emergencia, decretando éste el final de la misma.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	No aplica.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 1.6 de la DIA.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

9. ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN LA INEXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES EFECTOS, CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 19.300

Artículo 11 letra a) de la Ley 19.300 y Art. N° 5 del D.S. N° 40/2012 del MMA.

3.1. Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos	
Impacto ambiental no Significativo	Emisiones atmosféricas
Parte, obra o acción que lo genera	Las emisiones atmosféricas se generarán principalmente en las etapas de construcción y cierre, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1.4 Inventario de emisiones atmosféricas. el análisis del mencionado anexo concluye que el Proyecto sobrepasa los límites sobre las condiciones expuestas en el D.S 31/2016 en la Fase de

	Construcción. De acuerdo con esto, el Proyecto deberá compensar sus emisiones en el año 1, 4, 5 y 30. En virtud de lo anterior, el titular presentará un Programa de Compensación de emisiones basado en las cantidades finales a compensar para el cual analizará las alternativas costo efectivas que le permita concretar dicho Programa. El resumen de las emisiones se presenta en el Anexo 1.4 de la DIA.
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre.
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	De acuerdo a la Línea de Base de Medio Humano, el proyecto está emplazado en un área de tipo industrial exclusivo, caracterizada por la presencia de empresas, industrias y centros comerciales de gran envergadura. Sin embargo en el sector se encuentran sectores con residencia por lo cual el titular presentará un Programa de Compensación de emisiones basado en las cantidades finales a compensar para el cual analizará las alternativas costo efectivas que le permita concretar la no afección a la salud de las personas.
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos, en consideración a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento del SEIA:	
a) La superación de los valores de las concentraciones y períodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11	<u>Aire</u> Tal como fue descrito en el **Anexo 1.4** Inventario de Emisiones Atmosférica, se estableció que durante las fases de construcción, operación y cierre del Proyecto se generarán emisiones de material particulado (MP_{30}, MP_{10} y $MP_{2,5}$) y gases (NO_x, CO, SO_x, HC/COV y NH_3) producto de las actividades que se llevarán a cabo por el Proyecto. Las emisiones del Proyecto se generan principalmente en superficie y están asociadas a las actividades de construcción y operación para el área de instalaciones, entre otras y al tránsito de vehículos y operación de maquinaria. Lo anterior considerando que las actividades asociadas a la fase de construcción del Proyecto, es donde se concentra el mayor nivel de emisiones, son acotadas en el tiempo y de baja dispersión al generarse en la superficie del terreno. A continuación, se presenta un resumen de la estimación de emisiones realizada para cada una de las fases del Proyecto: construcción (Etapa 1 y 2), operación (Etapa 1 y 2) y cierre. Para más detalle sobre la naturaleza de las actividades que generan estas emisiones, ver **Anexo 1.4** Emisiones Atmosféricas.

Emisiones del Proyecto por año

AÑOS	EMISIONES (t/año)							
	$MP_{2,5}$	MP_{10}	MP_{30}	NOx	SOx	CO	HC/COV	NH_3
Año 1 (Etapa 1 Construcción)	2,9464	6,6267	28,0966	15,7331	0,6277	6,0239	1,2684	0,0090
Año 2 (Etapa 1 Construcción y Etapa 1 Operación)	0,3843	0,5988	1,7900	6,7691	0,2799	1,4138	0,4620	0,0001
Año 3 (Etapa 1 Operación)	0,04091	0,10963	0,49120	4,11008	0,00362	0,69701	0,10541	0,00000
Año 4 (Etapa 1 Operación	1,4047	2,9458	12,1396	13,2224	0,3872	4,1606	0,8544	0,0039

del Reglamento.

y Etapa 2 Construcción)								
Año 5 (Etapa 1 Operación, Etapa 2 Construcción y Etapa 2 Operación)	0,4112	0,6109	1,7198	10,9454	0,2973	2,1372	0,5823	0,0001
Año 6 a 29 (Solo Operación ambas Etapas)	0,05430	0,11554	0,45565	7,97069	0,00696	1,37252	0,20825	0,00000
Año 30 (Etapa 2 Operación y Cierre)	0,280	1,686	2,861	6,848	0,040	1,338	0,224	0,001

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Cumplimiento del Art. 64 del Decreto N° 31/16 Durante el Año 1

CONTAMINANTE	EMISIÓN EQUIVALENTE $MP_{2,5}$ (t/año)	EMISIÓN (t/año)	PORCENTAJE RESPECTO AL LÍMITE
$MP_{2,5}$	2	5,01	251%
MP_{10}	2,5	8,69	348%
NO_X	8	15,73	197%
SO_2	10	0,63	6%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Cumplimiento del Art. 64 del Decreto N° 31/16 Durante el Año 4

CONTAMINANTE	EMISIÓN EQUIVALENTE $MP_{2,5}$ (t/año)	EMISIÓN (t/año)	PORCENTAJE RESPECTO AL LÍMITE
$MP_{2,5}$	2	3,09	155%
MP_{10}	2,5	4,63	185%
NO_X	8	13,22	165%
SO_2	10	0,39	4%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Cumplimiento del Art. 64 del Decreto N° 31/16 Durante el Año 5

CONTAMINANTE	EMISIÓN EQUIVALENTE $MP_{2,5}$ (t/año)	EMISIÓN (t/año)	PORCENTAJE RESPECTO AL LÍMITE
$MP_{2,5}$	2	1,80	90%
MP_{10}	2,5	2,00	80%
NO_X	8	10,95	137%
SO_2	10	0,30	3%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Cumplimiento del Art. 64 del Decreto N° 31/16 Durante el Año 30

CONTAMINANTE	EMISIÓN EQUIVALENTE $MP_{2,5}$ (t/año)	EMISIÓN (t/año)	PORCENTAJE RESPECTO AL LÍMITE
$MP_{2,5}$	2	1,10	55%
MP_{10}	2,5	2,51	100%
NO_X	8	6,85	86%
SO_2	10	0,04	0%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

De acuerdo a lo indicado en el Artículo 64 del PDA, en caso de sobrepasar simultáneamente el límite de $MP_{2,5}$ y MP_{10}, el contaminante a compensar corresponderá al máximo de emisiones correspondiente, por otro lado, en caso de que no se supere el límite de material particulado en ninguna de sus fracciones, y si se supera la emisión de NO_X o SO_2, se deben compensar las emisiones correspondientes a dicho contaminante, pudiendo utilizar los factores equivalentes del Artículo 61 del PDA para definir las medidas de compensación.

Del análisis presentado en los apartados previos se obtiene que se deben compensar las emisiones de material particulado o NO_X de los años 1, 4, 5 y 30 en los montos indicados en el siguiente Cuadro:

Emisiones Anuales a Compensar

AÑO	CONTAMINANTE	EMISIÓN (t/año)	MONTO A COMPENSAR (t/año)	FRACCIÓN POR COMBUSTIÓN (%)
1	MP_{10}	8,69	10,43	35
4	MP_{10}	4,63	5,56	50
5[2]	NO_X	10,95	13,13	100
	$MP_{2,5}$	1,29	1,54	
30	MP_{10}	2,51	3,01	36

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Por lo tanto, de acuerdo con el análisis expuesto el Proyecto sobrepasa los límites sobre las condiciones expuestas en el D.S 31/2016 en la Fase de Construcción. De acuerdo con esto, el Proyecto deberá compensar sus emisiones en el año 1, 4, 5 y 30.

En virtud de lo anterior, el titular presentará un Programa de Compensación de emisiones basado en las cantidades finales a compensar para el cual analizará las alternativas costo efectivas que le permita concretar dicho Programa. El resumen de las emisiones se presenta en el Anexo 1.4 de la DIA.

Conclusiones:

La estimación de las emisiones de material particulado y gases de combustión para las diferentes actividades del Proyecto en las fases de construcción, operación y cierre, permiten determinar que no se generará contaminación atmosférica significativa en el área de influencia del Proyecto, considerando lo acotado del área de intervención, así como lo acotado de las actividades de

[2] Se indica el monto del contaminante que supera el límite y su monto equivalente en $MP_{2,5}$.

	construcción (17 meses) y cierre (3 meses). Las actividades a desarrollar durante la fase de operación, responden principalmente a tareas menores de mantención del data center, y operación esporádica de los grupos electrógenos de emergencia, estimándose alrededor de 40 horas al año de operación por cada equipo, por lo que se consideran que estas serán eventuales, no obstante, dada la potencia que poseen estos grupos electrógenos, se tiene que las emisiones se encuentran asociadas principalmente a ellos.
b) La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento.	Se contempló la caracterización acústica en el área de influencia del Proyecto (**Anexo N° 2.2**), siendo representativo de la condición sonora inicial, estableciendo los niveles máximos permitidos de ruido según el D.S. Nº 38/2011 – Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes, del Ministerio del Medio Ambiente, en los receptores sensibles del entorno próximo del Proyecto. Cabe destacar que el sector cuenta con IPT, pues se encuentra dentro de los límites del área urbana de Quilicura. En consideración a ello, y con el objeto de poder definir un límite se estableció que los puntos se ubican en zona industrial, de acuerdo al Art. 9º del D.S. Nº 38/2011, el nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), corresponderá al valor: - NPC para zona IV (70 dB(A) periodo diurno y 70 dB(A) periodo nocturno). Los límites máximos permitidos para los receptores considerados, es de 70 dB(A) para el periodo diurno y nocturno durante todas las fases del proyecto.

Niveles de ruido proyectados, fase de construcción etapa 1, contribución exclusiva del Proyecto en receptores humanos

RECEPTORES	RUIDO PROYECTADO FASE CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO DIURNO EN DB(A)	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO SEGÚN D.S. 38/2011 MMA, PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN ETAPA 1.
R-01	61	70	CUMPLE
R-02	67	70	CUMPLE
R-03	66	70	CUMPLE
R-04	51	70	CUMPLE
R-05	52	70	CUMPLE
R-06	49	70	CUMPLE
R-07	46	70	CUMPLE
R-08	45	70	CUMPLE
R-09	46	70	CUMPLE
R-10	44	70	CUMPLE
R-11	45	70	CUMPLE
R-12	45	70	CUMPLE

Niveles de ruido proyectados, fase de construcción etapa 2, contribución exclusiva del Proyecto en receptores humanos.

RECEPTORES	RUIDO PROYECTADO FASE CONSTRUCCIÓN ETAPA 2 DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO DIURNO EN DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO NOCTURNO EN DB(A)	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO SEGÚN D.S. 38/2011 MMA, PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN ETAPA 2.
R-01	69	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-02	70	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-03	69	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-04	64	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-05	64	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-06	59	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-07	55	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-08	54	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-09	55	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-10	54	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-11	53	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-12	55	70	70	CUMPLE/CUMPLE

Niveles de ruido proyectados, fase de operación, contribución exclusiva del Proyecto en receptores humanos.

RECEPTORES	RUIDO PROYECTADO FASE OPERACIÓN DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO DIURNO EN DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO NOCTURNO EN DB(A)	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO SEGÚN D.S. 38/2011 MMA, PARA LA FASE DE OPERACIÓN.
R-01	71	70	70	NOCUMPLE/NOCUMPLE
R-02	70	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-03	58	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-04	59	70	70	CUMPLE/CUMPLE

R-05	54	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-06	48	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-07	44	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-08	43	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-09	45	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-10	41	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-11	43	70	70	CUMPLE/CUMPLE
R-12	43	70	70	CUMPLE/CUMPLE

Niveles de ruido proyectados, fase de cierre, contribución exclusiva del Proyecto en receptores humanos.

RECEPTORES	RUIDO PROYECTADO FASE CIERRE DB(A)	NIVELES DE RUIDO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL PERIODO DIURNO EN DB(A)	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO SEGÚN D.S. 38/2011 MMA, PARA LA FASE DE CIERRE.
R-01	53	70	CUMPLE
R-02	53	70	CUMPLE
R-03	51	70	CUMPLE
R-04	40	70	CUMPLE
R-05	41	70	CUMPLE
R-06	37	70	CUMPLE
R-07	31	70	CUMPLE
R-08	31	70	CUMPLE
R-09	34	70	CUMPLE
R-10	29	70	CUMPLE
R-11	28	70	CUMPLE
R-12	33	70	CUMPLE

Se puede observar que, durante la Fase de Operación del Proyecto, existe una superación de la normativa en un (1) receptor. Por lo cual, para esta fase del Proyecto, los grupos electrógenos deberán estar insonorizados dentro de una cabina acústica que asegura un nivel de presión sonora de al menos 57 dB(A) a 7 metros de distancia, lo cual será verificado en terreno una vez esto esté implementado en una condición operativa normal.

Con la correcta implementación de las medidas de control de ruido detalladas anteriormente, la evaluación normativa para la Fase de Operación del Proyecto queda de la siguiente manera:

Cuadro N° 0.1 Reevaluación de niveles estimados de ruido - Fase de Operación con Medidas de Control de Ruido.

Receptor	NPS estimado [dB(A)]	Límite Normativo Diurno/Nocturno [dB(A)]	Exceso Nivel [dB]	Cumple Norma
R-01	46	**70/70**	0	**Sí**
R-02	45	**70/70**	0	**Sí**
R-03	34	**70/70**	0	**Sí**
R-04	39	**70/70**	0	**Sí**
R-05	36	**70/70**	0	**Sí**
R-06	36	**70/70**	0	**Sí**
R-07	39	**70/70**	0	**Sí**
R-08	37	**70/70**	0	**Sí**
R-09	33	**70/70**	0	**Sí**
R-10	37	**70/70**	0	**Sí**
R-11	37	**70/70**	0	**Sí**
R-12	37	**70/70**	0	**Sí**

Por tanto, con la implementación de las medidas de control dentro del diseño del Proyecto, existe cumplimiento normativo en todos los puntos receptores evaluados para los límites establecidos por el D.S. n°38/11 del MMA en período diurno y nocturno

Conclusiones:

Es factible establecer que las emisiones acústicas generadas por el Proyecto no conlleva un riesgo en la salud de la población, considerando que no se identificaron receptores sensibles en el área de influencia definida para ruido.

c) La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en caso que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población de acuerdo a las

Suelo

En lo referido a suelo, el Proyecto no guarda relación con el vertido de contaminantes al suelo que pudiesen afectar la salud de la población. El Proyecto manejará adecuadamente sus insumos peligrosos (sistemas de contención de derrames en los equipos generadores y bodega de insumos peligrosos) y residuos según la normativa vigente, de forma de no contaminar el suelo. Para más detalle ver **Anexo 3.1** PAS 140 y **Anexo 3.2** PAS 142 de la presente DIA.

Agua

El Proyecto no guarda relación con el vertido de contaminantes al agua, ya sea esta superficial o subsuperficial que pudiesen afectar la salud de la población. El Proyecto manejará adecuadamente sus aguas servidas, considerándose baños químicos provistos y mantenidos por empresa autorizada en construcción por una duración menor seis (6) meses mientras todo el sistema de aguas servidas se captará y se conducirá al sistema de tratamiento de la zona, es decir, se conectará a la red de alcantarillado. Para la operación y cierre se mantendrá la conexión a la red de alcantarillado de la zona. De igual forma no se considera el vertido de insumos ni residuos peligrosos al agua. Para más detalle ver **Anexo 3.1** PAS 140 y **Anexo 3.2** PAS 142.

letras anteriores.	<u>Aire</u> Tal como se mencionó en el análisis literal a) del artículo 5 del RSEIA, no se generarán emisiones de carácter significativo que puedan afectar la salud de la población. Al respecto, las emisiones proyectadas para la fase de construcción y cierre serán acotadas en tiempo y espacio. Las emisiones de la fase de construcción se generarán durante diecisiete (17) meses en el área de emplazamiento del Proyecto, mientras que las emisiones de la fase de cierre, se generará únicamente durante tres (3) meses en la misma área. Las actividades a desarrollar durante la fase de operación, responden principalmente a tareas menores de mantención del data center y operación esporádica de los grupos electrógenos de emergencia, estimándose alrededor de 38 horas al año de operación por uno de los equipos, por lo que se consideran que estas serán eventuales. Del análisis presentado en los apartados previos se obtiene que se deben compensar las emisiones de material particulado o NO_X de los años 1, 4, 5 y 30. En virtud de lo anterior, el titular presentará un Programa de Compensación de emisiones basado en las cantidades finales a compensar para el cual se analizarán las alternativas de costo efectivas que le permita concretar dicho Programa. El resumen de las emisiones se presenta en el Anexo 1.4 de la DIA. <u>Emisiones Electromagnéticas:</u> Las magnitudes de campo eléctrico existentes a un metro de altura sobre el suelo en torno a dos (2) líneas de alta tensión (110 kV), ascienden a un máximo de 0,38 kV/m a 1 metro de distancia del eje. A partir de esta, el campo eléctrico disminuye a medida que aumenta la distancia. Por lo tanto, los valores de campo eléctrico emitidos por la línea estarían muy por debajo de los límites de 5 y 10 kV/m (público y laboral respectivamente) establecidos por las normas internacionales. Respecto a la magnitud del campo magnético a un metro de altura sobre el suelo en torno a dos (2) líneas de alta tensión (110 kV), este presenta valores máximos de 2,62 μT a 1 metro de distancia del eje, disminuyendo su intensidad a mayor distancia de este. En base a lo anterior, se determina que la línea está acorde a la normativa ya que todos los valores de campo magnético de dos (2) líneas de alta tensión (110 kV), están por debajo del límite de 100 μT establecido en la normativa internacional. En cuanto a los equipos generadores y sala eléctrica se concluye que la baja frecuencia provocada por su operación (asumiendo un diseño convencional) no superará los valores límites recomendados de 10 kV/m en su interior y 3 kV/m en su contorno para campos eléctricos. Relacionado al Radio de Interferencia, se proyecta que las dos (2) líneas de alta tensión (110 kV), tengan un máximo de hasta 31,81 (dB/1µV/m) lo cual no superara los valores límites recomendados de 49 (dB/1µV/m). En el Cuadro a continuación, se presenta el análisis de cumplimiento normativo de la normativa internacional considerada para el desarrollo del **Anexo 1.5**. **Cumplimiento Normativo Campos Electromagnéticos**

LTE SIMPLE 220 kV	NIVEL PROYECTADO	LÍMITE	UNIDADES	NORMA
Campo eléctrico	0,38	4,167	[kV/m]	ICNIRP, 1998
Campo Magnético	2,62	83,33	[μT]	ICNIRP, 1998
Radio Interferencia	31,81	49	[dB/1μV/m]	CANADÁ

Fuente: Elaboración propia, 2021.

A partir del análisis de cumplimiento normativo de las normas referenciales consideradas, se concluye que se da cumplimiento a dichos estándares

Conclusiones:

El Proyecto no guarda relación con el vertido de contaminantes al suelo que pudiesen afectar la salud de la población. El Proyecto manejará adecuadamente sus insumos peligrosos y residuos según la normativa vigente, de forma de no contaminar el suelo.

Igualmente, el Proyecto no guarda relación con el vertido de contaminantes al agua, ya sea esta superficial o subsuperficial que pudiesen afectar la salud de la población. El Proyecto manejará adecuadamente sus aguas servidas, residuos e insumos peligrosos.

La estimación de las emisiones de material particulado y gases de combustión para las diferentes actividades del Proyecto en las fases de construcción, operación y cierre, permiten determinar que no se generará contaminación atmosférica significativa en el área de influencia del Proyecto, considerando lo acotado del área de intervención, así como lo acotado de las actividades de construcción (17 meses) y cierre (3 meses), y, lo considerado que funcionen los grupos generadores en fase de operación (los cuales son para pequeñas mantenciones y casos de emergencia como corte de electricidad).

Finalmente para las emisiones electromagnéticas se descartan interacciones con campos electromagnéticos en tanto se cumple la distancia mínima de seguridad de la línea aérea a cualquier construcción.

De esta manera no se prevé impacto sobre los recursos naturales renovables que pudiesen afectar la salud de la población en el área de influencia.

d) La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales renovables,	Fase de construcción Para la fase de construcción se contempla la generación de los siguientes tipos de residuos: Para la fase de construcción se contempla la generación de los siguientes tipos de residuos: • Residuos Sólidos Asimilables a Domésticos (RSD): Corresponden a residuos tales como restos de comida, papel, envases plástico, entre otros, que se generen dentro de la instalación de faenas o frentes de trabajo. Estos residuos serán almacenados en un área habilitada para

incluidos el suelo, agua y aire.	ello al interior de la zona de residuos, al interior de contenedores debidamente rotulados y sellados con tapa, y al interior de bolsas plásticas, de manera de evitar la propagación de vectores y la generación de olores; lo que también se verá resguardado por la frecuencia de retiro de dos (2) veces por semana por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de disposición final autorizado (mayor detalle en el **Anexo Nº 3.1** referido al PAS Nº 140). La cantidad de este tipo de residuos a generar en la etapa de máxima dotación de personal de la Fase de Construcción etapa 1 corresponde a 95 ton/año, considerando la generación de 1,2 kg por día por persona para 280 trabajadores en momento de mayor dotación de personal. Para la etapa de máxima dotación de personal de la Fase de Construcción Etapa 2 corresponde a 86,4 ton/año, considerando la generación de 1,2 kg por día por persona para 200 trabajadores en momento de mayor dotación de personal. • <u>Residuos Industriales Sólidos No Peligrosos (RISES)</u>: Estos residuos, generados en la Fase de Construcción, corresponderán principalmente a restos de materiales de la construcción, montaje y desmontajes de las partes del Proyecto como maderas, chatarra, entre otros. Los RISES se almacenarán temporalmente en la bodega de residuos industriales, el cual se ubicará en la zona de residuos, desde donde serán retirados por una empresa autorizada para su transporte y reciclaje, o bien a un sitio de disposición final autorizado (mayor detalle ver **Anexo Nº 3.1** PAS Nº 140). Se estima una generación de 1.048,5 ton/año de este tipo de residuos durante la Fase de Construcción Etapa 1 (la cual corresponde al escenario más conservador), y la frecuencia de retiro será semanal o dependerá de la tasa de generación conforme las obras asociadas a la fase de construcción, de manera de no generar una acumulación mayor. Para la Fase de Construcción Etapa 2 se estima una generación de 838,8 ton/año de este tipo de residuos y la frecuencia de retiro será semanal o dependerá de la tasa de generación conforme las obras asociadas a la fase de construcción, de manera de no generar una acumulación mayor. • <u>Residuos Sólidos Peligrosos (RESPEL)</u>: Estos residuos, generados en la fase de construcción del Proyecto, se refieren en forma general a residuos de aceites, solventes y pinturas, cartuchos de impresión entre otros. Estos residuos serán almacenados en la bodega de residuos peligrosos que se encontrará en la zona de residuos, segregados según compatibilidad. Dicha bodega cumplirá con las exigencias contenidas en el D.S. Nº 148/2003 del Ministerio de Salud que Aprueba Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos (para mayor detalle, ver **Anexo Nº 3.2** PAS Nº 142). Se estima una generación de 13,95 t/año de RESPEL durante la Fase de Construcción Etapa 1 y una generación de 13,25 t/año de RESPEL durante la Fase de Construcción Etapa 2 del Proyecto. Los residuos peligrosos no permanecerán acopiados por más de seis meses. El retiro de estos será llevado a cabo por una empresa

	acreditada por la Autoridad Sanitaria para el transporte a un sitio de disposición final autorizado. Residuos Líquidos Domiciliarios (RLD): Estos residuos corresponden a los efluentes de los baños químicos durante la Fase de Construcción Etapa 1 su uso está sujeto a menos de seis (6) meses. Posterior a ello, todo el sistema de aguas servidas se captará y se conducirá al sistema de tratamiento de la zona, es decir, se conectará a la red de alcantarillado, para la operación y cierre se mantendrá la conexión a la red de alcantarillado de la zona. De igual forma no se considera el vertido de insumos ni residuos peligrosos al agua. Fase de operación Para la fase de operación se contempla la generación de los siguientes tipos de residuos: • Residuos Sólidos Domésticos (RSD): Corresponden a residuos tales como restos de comida, papel, envases plástico, entre otros, que se generen dentro de las instalaciones del Proyecto. Serán almacenados en la zona de residuos que será habilitada en la fase de construcción, estos residuos serán almacenados en un área habilitada para ello al interior de la zona de residuos, al interior de contenedores debidamente rotulados y sellados con tapa, y al interior de bolsas plásticas, de manera de evitar la propagación de vectores y la generación de olores; lo que también se verá resguardado por la frecuencia de retiro de dos (2) veces por semana por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de disposición final autorizado (mayor detalles en el **Anexo Nº 3.1** referido al PAS Nº 140). La cantidad de este tipo de residuos a generar en la etapa de máxima dotación de personal de la Fase de Operación Etapa 1 corresponde a 25,9 ton/año, considerando la generación de 1,2 kg por día por persona para 60 trabajadores en momento de mayor dotación de personal. Para la etapa de máxima dotación de personal de la Fase de Operación Etapa 2 corresponde a 32,4 ton/año, considerando la generación de 1,2 kg por día por persona para 75 trabajadores en momento de mayor dotación de personal. • Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos (RISES): Producto de las labores de mantención, eventualmente se generarán este tipo de residuos como maderas, chatarra, entre otros, cuya cantidad estará relacionada a la magnitud de las labores de mantenimiento, estimándose una generación de 27,9 ton/año para la Fase de Operación Etapa 1 y 2. Los residuos serán acopiados temporalmente en un sector delimitado en la zona de residuos, desde donde serán retirados por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de reciclaje o bien de disposición final autorizado (ver **Anexo Nº 3.1** PAS Nº 140). La frecuencia de retiro dependerá de la tasa de generación conforme las obras asociadas a la fase de operación de manera de no generar una

	acumulación mayor; sin perjuicio de lo anterior, se estima una frecuencia de retiro mensual para este tipo de residuos. Residuos Sólidos Peligrosos (RESPEL): Para las etapas de operación no habrá bodega de residuos peligrosos en el sitio, ya que todos los residuos peligrosos generados serán gestionados por terceros autorizados los cuales estarán encargados del mantenimiento del sitio. Se estima que se generará una cantidad 40,43 ton/año en la Etapa 1 y 37,63 ton/año en la Etapa 2 de la Fase de Operación. Fase de cierre • Residuos Sólidos Asimilables a Domésticos (RSD): Corresponden a residuos tales como restos de comida, papel, envases plásticos, entre otros, que se generen dentro de la instalación de faenas o frentes de trabajo. Estos residuos serán almacenados en un área habilitada para ello al interior de la zona de residuos, al interior de contenedores debidamente rotulados y sellados con tapa, y al interior de bolsas plásticas, de manera de evitar la propagación de vectores y la generación de olores; lo que también se verá resguardado por la frecuencia de retiro de dos (2) veces por semana por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de disposición final autorizado (para mayores detalles en el Anexo Nº 3.1 referido al PAS Nº 140). La cantidad de este tipo de residuos a generar en la etapa de máxima dotación de personal de la fase de cierre corresponde a 12 kg/día, considerando la generación de 1,2 kg por día por persona para 10 trabajadores en momento de mayor dotación de personal, por tanto, se prevé un total de 1,9 ton/año. • Residuos Industriales Sólidos No Peligrosos (RISES): Estos residuos, generados en la fase de cierre, corresponderán principalmente a restos de materiales por desmontajes de las partes del Proyecto como acero, escombros, entre otros. Los RISES se almacenarán temporalmente en la bodega de residuos industriales, el cual se ubicará en la zona de residuos, desde donde serán retirados por una empresa autorizada para su transporte y reciclaje, o bien a un sitio de disposición final autorizado (para mayores detalles ver Anexo Nº 3.1 PAS Nº 140). Se estima una generación de 7.055 ton/mensual de este tipo de residuos durante la fase de cierre, y la frecuencia de retiro será semanal o dependerá de la tasa de generación conforme las obras asociadas a la fase de cierre, de manera de no generar una acumulación mayor. • Residuos Sólidos Peligrosos (RESPEL): Estos residuos, generados en la fase de cierre del Proyecto, se refieren en forma general a residuos de baterías, aceites y lubricantes usados, materiales y EPP contaminados y tubos fluorescentes entre otros. Estos residuos serán almacenados en la bodega de residuos peligrosos que se encontrará en la zona de residuos, segregados según compatibilidad. Dicha bodega cumplirá con las exigencias contenidas en el D.S. Nº 148/2003 del Ministerio de Salud que

	Aprueba Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos (para mayor detalle, ver Anexo Nº 3.2 PAS Nº 142). Se estima una generación de 62,4 t/año de RESPEL. **Conclusiones:** Conforme a los antecedentes expuestos, es posible concluir que los residuos del Proyecto no constituyen un impacto y no representan efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables ni para la población. Lo anterior, debido a que los residuos serán manejados y dispuestos conforme a la normativa vigente.

Artículo 11 letra b) de la Ley 19.300 y Art. N° 6 del D.S. N° 40/2012 del MMA.

3.2. Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire	
Impacto ambiental no Significativo	No se identifica impacto ambiental que genere efectos adversos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica
Fase en que se presenta	No aplica
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en consideración a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Reglamento del SEIA:	
Recursos naturales renovables escasos, únicos o representativos	No se identifican recursos naturales renovables escasos, únicos o representativos en el área de influencia del Proyecto.
a) La pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes.	El proyecto se emplaza en una zona alterada antrópicamente, clasificada según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), bajo la categoría de “Zona Industrial Exclusiva”, correspondiente a un sitio eriazo y sin uso, intervenido antrópicamente, con una baja capacidad para sustentar biodiversidad, por lo cual, dada esta condición del suelo, no existirá pérdida significativa del recurso suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad. Adicionalmente, conforme al **Anexo N°2.10** Mecánica de Suelos, el área de ubicación del Proyecto, considerando principalmente el área del polígono del Proyecto se observa una primera capa consistente en un “Relleno Antrópico” con un espesor de hasta 4,7 m en la zona central de la parcela de estudio. El “Relleno” consiste en material procedente de excavaciones realizadas en la ciudad de Santiago por lo que se trata de las conocidas como las “Gravas de Santiago”. Estas se presentan relativamente “limpias”, con escasa presencia de restos antrópicos de tipo material de construcción y nula presencia de materia orgánica (no descarta la posibilidad de colapsos por descomposición de ésta). Los ensayos tipo SPT realizados en el “Relleno” indican una compacidad muy variable de media a alta. Por último, en cuanto a contaminantes, el Proyecto, referido a la construcción y operación de un centro de almacenamiento de datos

	(Datacenter), no prevé la adición de residuos ni sustancias al suelo producto de la construcción, operación y cierre. Al respecto, existirá un manejo segregado de residuos, según tipo y clase (para más detalle ver **Anexos N°3.1** y **Nº 3.2**, referidos a los PAS 140 y 142, respectivamente). **<u>Conclusiones:</u>** En base a lo anterior, el Proyecto no generará un efecto adverso significativo sobre el componente suelo o su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes.
b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley 19.300.	<u>Flora y Vegetación</u> Conforme al **Anexo N°2.4** Caracterización Flora y Vegetación, el Proyecto en el Área de Influencia se detectaron tres (3) formaciones homogéneas de vegetación (UHV), correspondientes a vegetación ruderal (6,8 ha), sin vegetación (1,0 ha) y matorral ribereño (0,6 ha). Acorde a las estipulaciones contenidas en la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y según lo descrito en el Ordinario N° 528/2001 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), dentro del Área de Influencia no se encontró presencia de Bosque nativo. Ninguna de las unidades de vegetación descritas corresponde a plantaciones forestales, comunidades de formación xerofítica o bosque nativo de preservación por el art. 19° o 22° por lo que se descarta la necesidad de presentar los PAS 149, 150, 151 y 152. Además, pese a observarse la presencia de árboles aislados de *Acacia caven,* se descarta la elaboración del PAS 153, ya que el Área de Influencia del proyecto se encuentra fuera de los límites del D.S N°82. De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del Área de Influencia alcanza cuarenta y cinco (45) especies. La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área de estudio, está definida por la división *Magnoliophyta,* compuesta por las clases taxonómicas *Magnoliopsida* (con 39 especies) *y Liliopsida* (con 6 especies). El total de familias registradas equivale a veintiuna (21), con un total de cuarenta y cuatro (44) géneros. Es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetacional existente se define principalmente por especies del tipo herbáceo con un porcentaje equivalente al 66,7%, seguido por el tipo biológico arbóreo con un 17,8% y finalmente el arbustivo con un 15,6%. No se observaron especies de hábito suculento. Se registraron treinta (30) especies de origen alóctono/exótico, trece (13) de origen autóctono/nativo, una (1) especie endémica y una (1) indeterminada. En síntesis, el Área de Influencia del proyecto se encuentra dominada en extensión por territorios urbanos e industriales y, en donde, no se observan formaciones vegetales naturales. Esto se complementa, a su vez, con una alta presencia de especies exóticas y tan solo una especie endémica.

	En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes recientemente expuestos, que se está en presencia de un ecosistema altamente degradado, de muy bajo valor ecológico, por lo que la construcción de las obras y operación del proyecto generarían la pérdida o degradación de un recurso natural escaso o singular. <u>Fauna de Vertebrados Terrestres</u> Conforme al **Anexo N°2.3** Caracterización Fauna de Vertebrados Terrestres, para la campaña de terreno realizada, se obtuvo registro de veinte (20) especies, de las cuales dieciséis (16) fueron aves, tres (3) mamíferos y un (reptil). Al interior de las áreas destinadas a la construcción y operación del Proyecto, no se obtuvo registro de especies de anfibios, como tampoco se observó hábitats que favorezcan su actividad. En específico, la alta intervención/degradación del canal asociado a un tramo de la línea de transmisión eléctrica, no presenta las condiciones para ser considerado como un sitio singular en cuanto a la actividad de fauna. El área de emplazamiento del Proyecto corresponde a una matriz de alto grado de intervención a raíz de los diversos usos, especialmente informales de tipo industrial, siendo a la vez rodeado por áreas de intensivo uso. Todas las especie registradas se caracterizan por ser comunes en áreas intervenidas, mostrando entonces un alto nivel de resiliencia ante la modificación y perturbación de sus hábitats. Destaca igualmente la alta frecuencia como se observó actividad de especies exóticas, como lagomorfos y roedores, lo que da cuenta a la vez del alto nivel de degradación que prevalece a través del área de Proyecto. Los resultados obtenidos son coincidentes con lo reportados por la campaña de terreno llevada a cabo en octubre de 2010, en relación al registro de especies comunes para áreas intervenidas. En la presente campaña, se da cuenta del registro de un mayor número de especies introducidas. Se registró una (1) especie que presenta categoría de conservación vigente según RCES, y correspondió a *L. lemniscatus* (lagartija lemniscata) considerada como especie en Preocupación Menor. El área de Proyecto, dado su alto nivel de intervención, se muestra como de baja sensibilidad, esto es que no representa ser un área de una particular actividad de fauna o con presencia de especies sensibles. No se observan aspectos críticos para el desarrollo del Proyecto. A partir de los antecedentes expuestos, es posible establecer que en el área de influencia del Proyecto no se presenta actividad de fauna vertebrada relevante, por otro lado, no se observó la presencia de áreas o hábitats sensibles, que eventualmente presenten o puedan presentar actividad de fauna particular, siendo un área de baja sensibilidad. **<u>Conclusiones:</u>** El Proyecto no generará efectos adversos significativos a los componentes Flora y Vegetación y Fauna de Vertebrados Terrestres. El Proyecto se emplaza en un área donde no existen singularidades y/o susceptibilidades de dichos componentes, que puedan implicar un impacto adverso. Por otra parte, el Proyecto se emplaza en un área con ausencia de vegetación.

c) La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire en relación con la condición de línea de base.	<u>Suelo</u> El proyecto se emplaza en una zona alterada antrópicamente, clasificada según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), bajo la categoría de “Zona Industrial Exclusiva”, correspondiente a un sitio eriazo y sin uso, intervenido antrópicamente, con una baja capacidad para sustentar biodiversidad, por lo cual, dada esta condición del suelo, no existirá pérdida significativa del recurso suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad. Adicionalmente, conforme al **Anexo N°2.10** Mecánica de Suelos, el área de ubicación del Proyecto, considerando principalmente el área del polígono del Proyecto se observa una primera capa consistente en un “Relleno Antrópico” con un espesor de hasta 4,7 m en la zona central de la parcela de estudio. El “Relleno” consiste en material procedente de excavaciones realizadas en la ciudad de Santiago por lo que se trata de las conocidas como las “Gravas de Santiago”. Éstas se presentan relativamente “limpias”, con escasa presencia de restos antrópicos de tipo material de construcción y nula presencia de materia orgánica (no descarta la posibilidad de colapsos por descomposición de ésta). Los ensayos tipo SPT realizados en el “Relleno” indican una compacidad muy variable de media a alta. <u>Agua</u> El Proyecto no se relaciona con intervenir o explotar cursos de agua. Por otra parte, cabe indicar que no existen cursos de agua en el área de emplazamiento del Proyecto ni en sus alrededores. No obstante lo anterior, se indica que de manera paralela a la Línea de Alta Tensión existe el canal San Ignacio y una zanja o canal en calle Galvarino. El canal San Ignacio es un sumidero del sistema primario de aguas lluvias de la zona industrial, y la zanja o canal de calle Galvarino corresponde a un sumidero de aguas lluvias de cuando se realizó el loteo del sector, el cual se encuentra en desuso. Cabe mencionar que el proyecto no considera el vertimiento de efluentes a ningún cauce, y no considera el uso de aguas superficiales como tampoco ninguna modificación de cauce ni sustitución de obras ni nuevas obras, para mayor detalle, ver **Anexo Nº 2.1** Medio Físico. Es importante indicar que se dará cumplimiento a la normativa ambiental aplicable, tomando las medidas necesarias para el manejo de residuos de forma de evitar cualquier alteración de la calidad del agua (para más detalle ver **Anexos N° 3.1** y **Nº 3.2** referidos a los PAS 140 y 142, respectivamente). <u>Aire</u> En función del análisis del literal a) del Artículo 5 del RSEIA, presente en el acápite” Riesgo para la Salud de la Población” del presente documento, es posible establecer que las emisiones atmosféricas asociadas al Proyecto no conllevan a presentar efectos significativos sobre el componente Aire. **<u>Conclusiones</u>:**

	Conforme a los antecedentes expuestos, es posible concluir que el Proyecto no generará efectos adversos significativos con respecto a la magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire en relación con la condición de línea base.
d) La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las normas vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento. En caso de que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad y su relación con la condición de línea de base.	Las normas secundarias de Calidad Ambiental son aquellas "*que establece los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza.* " Particularmente, para el componente calidad del aire, existe un límite asociado a los contaminantes SO_2 y MP_{30}. Para el caso específico de MP_{30} (o también llamado MPS), la norma es solo aplicable para la cuenca del río Huasco. Las normas secundarias de calidad del aire mencionadas anteriormente se listan a continuación: • Norma Secundaria Calidad del Aire para SO_2 (D.S. Nº 22/2009 Ministerio Secretaría General de la Presidencia) • Norma de Calidad del Aire para MPS en la Cuenca del Río Huasco II Región (D. Exento Nº 4/1992 del Ministerio de Agricultura). De acuerdo a lo señalado precedentemente, cumple con los límites de emisión establecidos en la legislación vigente. Sin embargo, al superar los umbrales del artículo 64 del PPDA debe presentar un Plan Preliminar de Compensación de Emisiones, el que posterior a la aprobación ambiental, se tramitará su autorización ante la Seremi de Medio Ambiente RM. En base a lo expuesto en el informe de estimación de emisiones, es posible concluir que el Proyecto emitirá emisiones de material particulado, por lo que deberá compensar durante el año 1, 4, 5 y 30 dando respuesta a lo establecido en el DS 31/2017 del MMA. **Conclusiones:** Conforme a los antecedentes expuestos, se concluye que no existe un efecto adverso que pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza.
e) La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna	El Proyecto se encuentra ubicado en un área urbana de uso exclusivo industrial, el cual no es propicio para la concentración de fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación, se adiciona que al ser un área regulada como industrial se mantienen en el sector niveles de ruido altos, para mayor detalle, ver **Anexo Nº 2.2** Caracterización Ruido y Vibraciones. Conclusiones:

<table>
<tr><td>nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación.</td><td>No existirá afectación de la fauna silvestre producto de las emisiones acústicas generadas por las obras del Proyecto</td></tr>
<tr><td>f) El impacto generado por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como cualesquiera otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables.</td><td>
<u>Fase Construcción</u>

El Proyecto contempla el uso de pinturas, lubricantes, solventes y adhesivos, así como grasa en pequeñas cantidades. Estos insumos se encontrarán en la bodega de sustancias peligrosas que se ubicará en la zona de residuos. A continuación, se detalla la cantidad de los insumos referidos a sustancias peligrosas, que serán empleados en la fase de construcción.

Insumos referidos a sustancias peligrosas fase construcción
<table>
<tr><th>ETAPA</th><th>SUSTANCIA</th><th>VOLUMEN (L)</th><th>DENSIDAD (KG/L)</th><th>CANTIDAD (KG)</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Etapa 1</td><td>Pinturas</td><td>2.340</td><td>1,30</td><td>3.042</td></tr>
<tr><td>Solventes</td><td>468</td><td>0,86</td><td>402,48</td></tr>
<tr><td>Adhesivo cerámico</td><td>234</td><td>1,65</td><td>386,1</td></tr>
<tr><td>Adhesivo molduras</td><td>234</td><td>1,25</td><td>292,5</td></tr>
<tr><td>Barnices</td><td>468</td><td>0,92</td><td>430,56</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>3.744</td><td>6</td><td>4.554</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Etapa 2</td><td>Pinturas</td><td>1.638</td><td>0,91</td><td>2.129,4</td></tr>
<tr><td>Solventes</td><td>327,6</td><td>0,6</td><td>281,74</td></tr>
<tr><td>Adhesivo cerámico</td><td>163,8</td><td>1,16</td><td>270,27</td></tr>
<tr><td>Adhesivo molduras</td><td>163,8</td><td>0,88</td><td>204,75</td></tr>
<tr><td>Barnices</td><td>327,6</td><td>0,64</td><td>301,39</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>2.621</td><td>4</td><td>3.188</td></tr>
</table>
Fuente: Elaboración propia, 2021.

La provisión de combustible se realizará mediante una empresa distribuidora del mercado regional con las correspondientes autorizaciones, utilizando para ello un camión surtidor. Conforme a lo indicado, se considera un estanque de 900 L móvil para almacenamiento de combustible para ser utilizado de respaldo en caso que se requiera alimentar un grupo electrógeno.

Residuos Sólidos Peligrosos (RESPEL): Estos residuos, generados en la fase de construcción del Proyecto, se refieren en forma general a residuos de aceites, solventes y pinturas, cartuchos de impresión entre otros. Estos residuos serán almacenados en la bodega de residuos peligrosos que se encontrará en la zona de residuos, segregados según compatibilidad. Dicha bodega cumplirá con las exigencias contenidas en el D.S. Nº 148/2003 del Ministerio de Salud que Aprueba Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos (para mayor detalle, ver Anexo Nº 3.2 PAS Nº 142). Se estima una generación de 13,95 t/año de RESPEL durante la fase de construcción etapa 1 y una generación de 13,25 t/año de RESPEL durante
</td></tr>
</table>

la fase de construcción etapa 2 del Proyecto. Los residuos peligrosos no permanecerán acopiados por más de seis meses. El retiro de estos será llevado a cabo por una empresa acreditada por la Autoridad Sanitaria para el transporte a un sitio de disposición final autorizado.

Por su parte los residuos domiciliarios y residuos sólidos industriales no peligrosos, serán almacenados temporalmente en lugares habilitados al interior de la zona de residuos. El retiro de estos será llevado a cabo por una empresa acreditada por la Autoridad Sanitaria para el transporte a un sitio de disposición final autorizado.

Fase Operación

Para las etapas de operación no habrá bodega de residuos peligrosos en el sitio, ya que todos los residuos peligrosos generados serán gestionados por terceros autorizados los cuales estarán encargados del mantenimiento del sitio.

Cuadro Nº 0.1. Residuos peligrosos estimados Fase de Operación

RESPEL	FASE DE OPERACIÓN (ton/año)		TIPO DE GESTIÓN DE RESPEL	PELIGROSIDAD
	ETAPA 1	ETAPA 2		
Baterías de Plomo	28,58	27,15	Empresa Externa	Corrosivo
Baterías Ni-Cad, Ni-Mh y Lithium Ion	1,09	1,03	Empresa Externa	Corrosivo
Aceites lubricantes y petróleo usado	6,84	6,50	Empresa Externa	Tóxico Crónico
Paños contaminados con aceite	0,20	0,19	Empresa Externa	Tóxico Crónico
Filtros de aceite	0,94	0,89	Empresa Externa	Tóxico Crónico
Envases con restos de aceite y grasas	0,45	0,42	Empresa Externa	Tóxico Crónico
Envases con restos de pintura	0,29	0,27	Empresa Externa	Inflamable
Material absorbente con derrames	0,44	0,42	Empresa Externa	Tóxico Crónico
Tonners y Cartdridge	0,44	0,42	Empresa Externa	Tóxico Extrínseco
Tubos Fluorescentes	0,35	0,33	Empresa Externa	Tóxico Agudo
Total	**40,43**	**37,63**		

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Para asegurar la continuidad de la operación del Data Center durante la etapa de operación, se utilizará combustible petróleo diésel para la operación de los generadores eléctricos de emergencia. Se estima una recarga anual de combustible durante la operación normal sin mayores cortes de energía. Sin embargo, los depósitos de combustible de cada generador se recargarán inmediatamente cuando su nivel sea inferior al 75% de su carga total.

	Por su parte, los residuos que serán generados durante esta fase, serán acopiados temporalmente en áreas habilitadas según tipo de residuos (RSD, RISES) al interior de la zona de residuos. El retiro de estos residuos según tipo será llevado a cabo por una empresa acreditada por la Autoridad Sanitaria para el transporte a un sitio de disposición final autorizado. <u>Fase Cierre</u> Para la fase de cierre, en un escenario conservador, se estima un volumen de residuos y sustancias peligrosas similar a lo establecido para la fase de construcción. Se contará con sitios de almacenamiento temporal conforme a tipo de residuo (RSD, RISES y RESPEL) desde donde serán retirados por una empresa autorizada para su transporte, rumbo a un sitio de disposición final autorizado. **<u>Conclusiones:</u>** En consecuencia y conforme a los antecedentes expuestos, no existirán impactos generados por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como cualquier otra sustancia que puedan afectar los recursos naturales producto de las obras del Proyecto.
g) El impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explotar, así como el generado por el transvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra, incluyendo el generado por ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales. La evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud de la alteración en: g.1. Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles.	El Proyecto no se relaciona en ninguna de sus partes, obras o acciones, con la extracción o alteración del volumen o caudal de recursos hídricos, ni transvase de cuencas hidrográficas. Por consiguiente no está relacionado con los literales g.1, g.2, g.3, g.4 ni g.5, como se indica a continuación. G.1. El Proyecto no guarda relación con alteración de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles, la construcción y funcionamiento del Proyecto no considera la intervención de dichos cauces, asimismo no contempla el uso de dichas aguas para las actividades del Proyecto ni considera la descarga de efluentes en estos. Lo anterior determina que el Proyecto no afectará la calidad de las aguas superficiales y/o subsuperficiales. G.2. El Proyecto no se relaciona con intervenir o explotar cursos de agua. Por otra parte, cabe indicar que no existen cursos de agua en el área de emplazamiento del Proyecto ni en sus alrededores. No obstante lo anterior se indica que de manera paralela a la Línea de Alta Tensión existe el canal San Ignacio y el canal Galvarino, el canal San Ignacio es un sumidero de aguas lluvias de la zona industrial, y el canal Galvarino corresponde a otro sumidero de aguas lluvias el cual se encuentra totalmente en desuso. Cabe mencionar que el proyecto no considera el vertimiento de efluentes a ningún cauce, y no considera el uso de aguas superficiales como tampoco ninguna modificación de cauce, ni sustitución de obras ni nuevas obras, para mayor detalle, ver Anexo Nº 2.1 Medio Físico. G.3. El Proyecto no considera la extracción de aguas que pudiera afectar vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de agua. Dada la condición de piedemonte en que se ubica el Proyecto, no se identifican vegas o bofedales.

g.2. Cuerpos o cursos de aguas en que se generen fluctuaciones de niveles. g.3. Vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas. g.4. Áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales. g.5. La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse.	G.4. El Proyecto no se relaciona con intervenir o explotar aguas subterráneas, ni con el ascenso o descenso de niveles de agua. G.5. El emplazamiento del Proyecto no guarda relación con la presencia de glaciares. <u>Conclusiones:</u> Del análisis realizado se concluye que el Proyecto no generará impacto, por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explotar, así como el generado por el transvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra, ya que sus partes, obras y acciones no se relacionan con el presente componente.
h) Los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados.	El Proyecto no contempla la introducción al territorio nacional de ningún tipo de especie de flora o fauna exóticas. **<u>Conclusiones:</u>** Conforme a los antecedentes expuestos, el Proyecto no contempla la introducción al territorio nacional de ningún tipo de especie de flora o fauna exóticas.

Artículo 11 letra c) de la Ley 19.300 y Art. N° 7 del D.S. N° 40/2012 del MMA.

3.3. Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	
Impacto ambiental no Significativo	No se identifica impacto ambiental en cuanto al reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica
Fase en que se presenta	No aplica
Existencia de grupos humanos en el área de influencia	El AI del Proyecto en materia de medio humano se encuentra determinada por las obras, partes y acciones del Proyecto en sus distintas fases que guarden relación con la potencial alteración significativa sobre los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, atendiendo a las dimensiones geográfica, demográfica,

3.3. Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	
	antropológica, socioeconómica y bienestar social básico. Espacialmente, esta área de influencia se determina por la superficie donde se emplazará el Proyecto. Para las comunidades próximas a éste, se determinó aquellos habitantes emplazados en el contexto inmediato del Proyecto.
Reasentamiento de comunidades humanas	No se considera el reasentamiento de comunidades humanas en el área de emplazamiento del Proyecto.
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, en consideración a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del SEIA:	
a) La intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural.	De acuerdo a los antecedentes presentados en el Anexo Nº 2.7 de la DIA, Estudio de Medio Humano, en lo que respecta al área de emplazamiento del Proyecto, no se realiza ningún tipo de actividad productiva. Por otra parte, en el entorno de Proyecto definido como el área de influencia, destacan las actividades industriales, en las cuales trabaja fundamentalmente población que no es residente del barrio. Respecto a las actividades económicas que realizan los grupos humanos del área de influencia, se dividen en actividades asalariadas y actividades por cuenta propia. En lo que refiere a las actividades asalariadas, se destacan labores en construcción, comercio y servicios presentándose una proporción marginal de habitantes que realizan actividades en industrias del mismo barrio. Cabe indicar que los grupos humanos residentes del sector A, colindante al Proyecto, realizan principalmente actividades asalariadas, mientras que las actividades por cuenta propia son realizadas principalmente al interior de los terrenos, distinguiéndose entre ellas actividades de artesanía, venta de comida, bodegas, agricultura y ganadería de autoconsumo. La actividad productiva realizada por los grupos humanos del área de influencia más cercana corresponde a un cultivo agrícola ubicado a 30 m del área de emplazamiento del Proyecto, en el cual se producen productos hortícolas en un área de aproximadamente 2.800 m². Adicionalmente, los locales comerciales de tipo quioscos abocados a la venta de comida para la población flotante, se ubican en el bandejón central de la calle Galvarino esquina con la calle San Ignacio, se emplazados a 190 m al norte de la LT que pasa por esta calle y a más de 900 m al noroeste del área del Proyecto. En función de ello, dada la naturaleza del Proyecto y de las partes, obras y acciones durante su construcción, operación y cierre, se considera que el empleo y la presencia de actividades productivas dependientes de la extracción y/o uso de recursos naturales por parte de los grupos humanos presentes, en forma individual o asociativa, no se verá alterada respecto de su condición actual.

3.3. Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	
	En consideración de lo señalado y dada la naturaleza del Proyecto y de las partes, obras y acciones durante su construcción y operación, se considera que no existe ningún tipo de alteración de carácter significativa respecto a la intervención al uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico de grupos humanos o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultura, tal como lo señala el literal a) del Artículo 7 del RSEIA. **Conclusiones:** La ejecución del Proyecto en sus distintas fases (construcción, operación y cierre) no intervendrá, hará uso o restringirá a los grupos humanos o comunidades indígenas el acceso a recursos naturales utilizados como sustento económico o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural. Se destaca que el interior del área donde se emplazará el proyecto no tiene ninguna significación tradicional, medicinal, espiritual o cultural y ninguna comunidad utiliza dicho territorio como sustento económico. Lo anterior considerando que el área de emplazamiento de las obras del Proyecto corresponden a un área sin uso actual como pastoreo o agrícola.
b) La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento.	El área de influencia del Proyecto corresponde a un territorio con abundante presencia de industrias, lo cual deriva en un alto y sostenido flujo vehicular, especialmente de camiones por las principales calles, tales como Caupolicán y Galvarino. A mayor abundamiento, el alto flujo vehicular se concentra entre los días lunes y sábado durante todo el día e incluyendo la noche, no obstante con una disminución respecto al horario diurno. En virtud de ello, se presentan horarios punta con niveles de saturación en la mañana (entre las 7:45 y las 8:45 horas) y en la tarde (entre las 17:45 y las 18:45 horas). El Proyecto considera como camino de acceso la ruta 5, Américo Vespucio, caletera San Martín y Caupolicán, mientras que para las obras de LAT se suma la calle Galvarino. A pesar de esto, no se prevén afectaciones significativas por parte del Proyecto, teniendo en consideración que el flujo vehicular del Proyecto no obstruirá las vías de comunicación. Adicionalmente, cabe indicar que el Proyecto considera un Compromiso Ambiental Voluntario de Restricción de circulación para camiones en punta mañana (de 7:45 a 8:45 horas) y punta tarde (17:45 a 18:45 horas), de lunes a viernes para la Fase de Construcción (más información en el Anexo 2.9 Estudio Vial de la presente DIA). En consideración de ello y de que el flujo vehicular generado por el Proyecto será poco significativo para las actividades de las fases operación y cierre, no se generarán efectos significativos en los tiempos de desplazamiento o restricción en la libre circulación.

3.3. Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	
	Por lo tanto, dada la naturaleza del Proyecto y de las partes, obras y acciones durante sus fases de construcción, operación y cierre, se considera que la distribución de los grupos humanos en el territorio y la estructura espacial de sus relaciones, considerando la densidad y distribución espacial de la población; el tamaño de los predios y tenencia de la tierra; los flujos de comunicación y transporte no experimentarán algún tipo de variación. Conforme a los antecedentes expuestos, el Proyecto no obstruye ni restringe la libre circulación, conectividad o tiene interferencia en los tiempos de desplazamiento dentro del área de influencia del Proyecto y sus alrededores. **<u>Conclusiones:</u>** La flota de vehículos del Proyecto no constituirá variaciones significativas en términos de operación vial capaces de obstruir o restringir la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento.
c) La alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica.	Dadas las características industriales del área de influencia se presenta una precariedad en cuanto a la dotación de servicios básicos, por cuanto las viviendas habitadas existentes no cuentan con condiciones de urbanización, careciendo de agua potable y alcantarillado. En ese contexto, los grupos humanos se abastecen de agua fundamentalmente mediante camiones aljibe, mientras que los servicios higiénicos son principalmente por medio de pozo negro y fosa séptica. Respecto a servicios de educación y salud, en el área de influencia no existen establecimientos de ninguno de los dos ámbitos, ubicándose los más próximos, respecto a educación a 2 km lineales aproximadamente en el sector de la Villa Los Libertadores, mientras que los centros de salud más cercano se ubican a 3,4 km lineales aproximadamente del área de Proyecto. En cuanto a dotación de servicios básicos e infraestructura general, no se prevé limitar y/o alterar el acceso a ella, o bien, incrementar la demanda de los servicios por parte del Proyecto en desmedro de los habitantes de los barrios circundantes. El uso de recursos como el agua serán suministradas fundamentalmente mediante la red pública, en tanto los residuos serán manejados de acuerdo a la normativa vigente. Adicionalmente, la mano de obra utilizada durante dos etapas de trabajo en la Fase de Construcción será de: 140 en promedio con un peak de 280 personas y una duración de 17 meses para la Etapa 1 y de 100 personas en promedio con un

3.3. Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	
	peak de 200 personas y una duración de 16 meses para la Etapa 2. Por lo tanto, dada la naturaleza del Proyecto y de las partes, obras y acciones durante su construcción, operación y cierre, se considera que el acceso de los grupos humanos a bienes, equipamiento y servicios, tales como vivienda, transporte, energía, salud, educación, servicios sanitarios y de recreación no sufrirá ninguna variación significativa en relación a la condición actual. Conforme a lo señalado, el Proyecto no generará la alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica de los centros poblados caracterizados en el presente informe (literal c) Artículo 7). Por lo anterior, se concluye que la ejecución del Proyecto no afectará el acceso a bienes, equipamientos o servicios, tales como vivienda, transporte, energía, salud, educación y sanitarios asociados al bienestar básico, entre otros. Igualmente, no se contempla alterar el acceso o la calidad de los bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica existentes en el área. **Conclusiones:** La ejecución del Proyecto no contempla la alteración al acceso o a la calidad de los bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica.

3.3. Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	
d) La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo.	Respecto a la Dimensión Antropológica, específicamente asociado a los pueblos indígenas, no se identificó presencia del componente indígena en los grupos humanos próximos al Proyecto, no identificándose, grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, así como tampoco organizaciones asociadas al componente étnico. En relación a los sistemas de vida y costumbre, particularmente asociado a los quehaceres cotidianos de la vida y que dan cuenta de los sentimientos de arraigo, cabe indicar la presencia de viviendas cercanas, específicamente contiguo al Proyecto, en dirección Norte, referido al denominado como “Sector A”. En relación a ello, es relevante indicar que el Proyecto considera medidas de mitigación del ruido, el cual corresponde a utilizar silenciadores para los equipos generadores, estableciendo que las emisiones acústicas se ajustan a la normativa. En función de ello, el Proyecto no genera una afectación significativa a los quehaceres diarios y sistemas de vida desarrollados al interior de las viviendas cercanas al Proyecto. El detalle se presenta en Anexo 2.2 Caracterización de Ruido y Vibraciones y Anexo 1.4 Inventario de Emisiones Atmosféricas. Por otra parte, en lo que respecta a las organizaciones y manifestaciones culturales, cabe señalar que en el área de influencia no existen organizaciones sociales, lo cual responde a un proceso emigratorio sostenido desde hace aproximadamente tres décadas, producido por la venta de los terrenos a industrias. En la actualidad, únicamente se releva en cuanto a infraestructura de uso comunitario, la cancha de fútbol, así como en menor medida y de manera excepción, la capilla de la Casona de San Ignacio, en la cual se realizan eventualmente velorios. Respecto a la cancha de fútbol, el Proyecto no generará ningún tipo de alteración, por cuanto las obras de emplazan a 10 m no alterando bajo ninguna circunstancia dicha infraestructura deportiva. En relación a lo señalado anteriormente, el Proyecto no genera ningún tipo de dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios por parte de los grupos humanos emplazados en los asentamientos descritos, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo (literal c) Artículo 7). En este sentido, no se generarán efectos que impidan o dificulten las relaciones sociales, económicas, culturales o la manifestación de tradiciones, intereses comunitarios o sentimientos de arraigo de la población local. Durante la fase de operación, las actividades estarán localizadas al interior del área de emplazamiento del Proyecto y no interferirán de ninguna manera la actividad aledaña. Por lo anterior, la materialización del Proyecto no afectará el ejercicio o manifestación de las tradiciones, cultura o intereses tanto de

3.3. Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	
	grupos humanos como de comunidades indígenas que pudiesen afectar los sentimientos de arraigo o cohesión social de grupo en tanto no se identificaron expresiones de este tipo en los predios donde se instalará el Proyecto. **<u>Conclusiones:</u>** El Proyecto no genera algún tipo de "*dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo.*"

3.3. Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	
Para los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, además de las circunstancias señaladas precedentemente, se considerará la duración y/o magnitud de la alteración en sus formas de organización social particular.	En base a los antecedentes expuestos y el análisis presentado, se puede concluir que las actividades del Proyecto no generarán reasentamientos de comunidades humanas ni alteración significativa sobre los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos localizados en los alrededores del mismo.

Artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 y Art. N° 8 del D.S. N° 40/2012 del MMA.

3.4. Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar	
Impacto ambiental no Significativo	No se identifica impacto ambiental en cuanto a la localización y valor ambiental del territorio, ya que el proyecto se desarrolla en un terreno urbano de la comuna de Quilicura con uso industrial exclusivo
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica
Fase en que se presenta	No aplica
Existencia de poblaciones protegidas	El proyecto no se localiza en o próxima a poblaciones protegidas.
Existencia de recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y zona con valor ambiental	El proyecto no mantiene relación con áreas protegidas a nivel nacional. Tampoco se registran otras áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental dentro de la comuna donde se emplazará el proyecto.
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no se localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar, en consideración a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento del SEIA.	
Susceptibilidad de afectar poblaciones protegidas, considerando la extensión, magnitud o duración de la intervención en áreas donde ellas habitan.	En relación a la localización del Proyecto en lugares donde habita población protegida, entendiéndose por tal, a los pueblos indígenas independiente de su forma de organización, específicamente en relación al otorgamiento de Títulos Históricos o de Merced, otorgamiento de tierra a personas naturales indígenas, u otra forma de tenencia de tierra por parte de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, cabe señalar que el Proyecto se emplaza en un predio sin ningún tipo de ocupación ni uso por parte de grupos humanos, incluyendo grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Según el Censo de población y vivienda del año 2017, en la comuna el 11% de la población se identificó con algún pueblo indígena y
Susceptibilidad de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor	

ambiental, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar.	originario, siendo el pueblo mapuche el con mayor proporción, con el 97%. Cabe indicar que el Censo del año 2017 estableció la categoría de pueblos indígenas a partir del sentido de pertenencia, sin tener necesariamente la condición de pueblo indígena que define CONADI mediante la Ley Nº 19.253. Respecto a organizaciones indígenas, de acuerdo a información de CONADI, en la Comuna existen cinco (5) asociaciones indígenas, las cuales poseen sus sedes, así como desarrollan sus actividades fuera del área de influencia. <u>Recursos Protegidos</u> Respecto de los recursos protegidos, entendiéndose por tal, aquellos recursos situados bajo protección oficial mediante un acto administrativo de la respectiva Autoridad competente, con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental, el Proyecto no contempla la afectación de flora o fauna en estado de conservación, como se analizó en el artículo 6 del RSEIA del presente capítulo. Conforme a ello, el Proyecto no se emplaza en o próximo a recursos protegidos, por lo cual, no se generarán efectos adversos significativos sobre ellos. <u>Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la Conservación</u> El Proyecto no se encuentra inserto o próximo a áreas de protección oficial, como aquellas señaladas en el OF. ORD. Nº130844 de 2013 y su actualización el OF. ORD. Nº161081 de 2016, ambos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Así como tampoco, se emplaza en o cerca de algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. El sitio prioritario más cercano corresponde a El Roble ubicado a 20 km hacia el Oeste (O) del Proyecto. <u>Humedales Protegidos y Glaciares</u> El Proyecto no se localiza inserto ni próximo a ninguno de los glaciares catastrados en el país, de acuerdo al inventario de la Dirección General de Aguas. Conforme a lo anterior, el Proyecto no tiene relación con la afectación de glaciares. En cuanto a Humedales, el Proyecto no se localiza inserto ni próximo a ninguno de ellos. **<u>Conclusiones:</u>** El Proyecto no es susceptible de afectar Poblaciones Protegidas, Recursos Protegidos y Áreas Protegidas, junto a Territorios con Valor Ambiental, tomando en consideración la extensión, magnitud o duración de la intervención del Proyecto o de sus partes, obras o acciones, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar, donde el Proyecto no se encuentra localizado en o próximo a ellos.

Artículo 11 letra e) de la Ley 19.300 y Art. N° 9 del D.S. N° 40/2012 del MMA.

3.5. Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona	
Impacto ambiental no significativo	El proyecto se emplaza en una zona industrial consolidada de la comuna de Quilicura. Por lo tanto, el proyecto no se emplaza en un sector que tenga atributos paisajísticos que pudieran verse afectados por el proyecto.
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica
Fase en que se presenta	No aplica
Existencia de valor turístico	El Proyecto no mantiene relación con el valor turístico de la zona.
Existencia de valor paisajístico	El proyecto se emplaza en una zona industrial consolidada de la comuna de Quilicura. Por lo tanto, el proyecto no se emplaza en un sector que tenga atributos paisajísticos que pudieran verse afectados por el proyecto.
De justificar que en el área o espacio geográfico no existe valor paisajístico ni turístico, se descarta de plano la generación de una alteración significativa de dichos valores. Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, en consideración a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del SEIA:	
a) La duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor paisajístico.	Debido a la ubicación de las partes y obras del Proyecto, este no obstruirá la visibilidad ni alterará atributos de zonas con valor paisajístico. Realizando un análisis de lo descrito en la “Guía para la evaluación de impacto ambiental del valor paisajístico en el SEIA” (Servicio de Evaluación Ambiental, 2019), el Proyecto se encuentra emplazado en: - Macrozona Centro, subzona Cuencas y Valles. Al analizar los componentes biofísicos del paisaje, es decir la expresión visual de componentes bióticos y físicos, a través de inspección visual del área de emplazamiento del Proyecto el cual se encuentra fuertemente modificado por la urbanización del sector, se puede determinar que el Proyecto no obstruirá la visibilidad de zonas con valor paisajístico ni alterará atributos de zonas con valor paisajístico. De acuerdo a lo anterior, no se evidencia que el Proyecto genere efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, de acuerdo al artículo 9º letra a) del Decreto Supremo Nº40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. En resumen, no se presenta un paisaje con valor paisajístico que pueda verse alterado directa o indirectamente por los impactos del Proyecto, ya sean sus partes o actividades. El Proyecto no está emplazado en una zona con valor paisajístico. No posee atributos naturales que le otorgan una calidad que la hace única y

	representativa. En este contexto, el Proyecto y sus alrededores no tiene valor paisajístico. **Conclusiones:** Se concluye que el área donde se emplazará el Proyecto no se encuentra en una zona con valor paisajístico y/o turístico. Su duración y magnitud de intervención no obstruye la visibilidad hacia áreas de tales características.
b) La duración o la magnitud en que se alteren atributos de una zona con valor paisajístico.	El emplazamiento del Proyecto no presenta un paisaje con valor paisajístico que pueda verse alterado directa o indirectamente por los impactos del Proyecto, ya sean sus partes o actividades. El Proyecto no está emplazado en una zona con valor paisajístico. No posee atributos naturales que le otorgan una calidad que la hace única y representativa. En este contexto, el Proyecto y sus alrededores no tiene valor paisajístico. **Conclusiones:** Se concluye que el Proyecto no generará efectos adversos significativos en términos de la duración y magnitud en que se alteren atributos de una zona con valor paisajístico y/o turístico.
La duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico	El Proyecto no mantiene relación con el valor turístico de la zona.

Artículo 11 letra f) de la Ley 19.300 y Art. N° 10 del D.S. N° 40/2012 del MMA.

3.6. Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural	
Impacto ambiental no Significativo	No se considera impactos ambientales para esta componente
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica
Fase en que se presenta	No aplica
Existencia de monumentos sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural	El Proyecto no está emplazado en algún lugar o sitio en el cual haya un valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural donde se lleven a cabo manifestaciones culturales o de folclore de alguna comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o acciones del Proyecto o actividad, considerando especialmente las referidas a los pueblos indígenas. En la misma línea, no se contempla la afectación de actividades culturales, folclóricas, deportivas u otras en la comuna de San Pedro.
De justificarse que en el área o espacio geográfico no existe patrimonio cultural, se descarta de plano la generación o presencia de una alteración de dicho patrimonio. Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, en consideración a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del SEIA:	

a) La magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N°17.288.	Conforme al Anexo N° 2.5 Caracterización Patrimonio Cultural Arqueológico de la presente DIA, a partir de los resultados obtenidos de la revisión de los antecedentes, se constata que no hay Monumentos Nacionales en ninguna categoría en el área de Influencia de la Línea de Conexión eléctrica del Proyecto. La prospección arqueológica de la superficie del terreno logró una cobertura del 85% del AI de la línea de conexión y no se registraron hallazgos arqueológicos en la superficie del área prospectada. Por otra parte, se debe tener en consideración que si durante la ejecución de las obras que impliquen excavación y/o remoción de suelo se produjera algún hallazgo arqueológico o paleontológico no previsto se deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas. <u>Paleontología</u> En el **Anexo 2.6** Caracterización Paleontología, se concluye que en el área de influencia del Proyecto se emplaza en un sector con alta intervención antrópica en superficie. En profundidad, dicha intervención alcanza los 3,7 m en promedio (1,1 m mínimo y 4,6 m máximo) de acuerdo a la información de calicatas del Proyecto. Durante la inspección en terreno no se observaron objetos paleontológicos y se constató la presencia de sedimentos aluviales, referibles a la unidad sedimentaria Depósitos aluviales del río Mapocho (Qamo), descrita por Wall et al. (1999). Esta unidad posee múltiples antecedentes paleontológicos en la cuenca de Santiago. Considerando lo anterior, se le asignó a esta unidad un potencial paleontológico Medio a Alto y una categoría paleontológica Fosilífera. En caso de ocurrir hallazgos paleontológicos, se deberá actuar según lo indicado en Protocolo para hallazgos imprevistos (ver acápite 9.2 del Anexo 2.6). En dicho sentido, se debe considerar lo siguiente: - Se deberá evaluar el rescate o protección *in situ* de los fósiles considerando su estado de conservación y la cercanía con obras directas del Proyecto. Asimismo, se deberá proceder a rescatar la totalidad de los fósiles de vertebrados y de plantas, además de una muestra representativa de los fósiles invertebrados identificados en la

	prospección, si ocurriese. Estas actividades deben contemplar el levantamiento de información estratigráfica de detalle. **<u>Conclusiones:</u>** Es posible concluir que el Proyecto no generará la alteración significativa de Monumentos Nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.288. De acuerdo a la magnitud del Proyecto y al hallazgo observado, no se intervendrá el hallazgo debido a que se instalara un cerco de protección. En cuanto al potencial fosilífero del área, no se prevé intervención considerando el tipo de Proyecto y lo acotado de las excavaciones que se realizarán.
b) La magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena.	En el área donde se localiza el Proyecto no se identifican lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenezcan al patrimonio cultural de la zona, incluyendo el patrimonio cultural indígena. De acuerdo a lo anterior, no se evidencia que el Proyecto genere efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, de acuerdo al artículo 10º letra b) del Decreto Supremo Nº40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. **<u>Conclusiones:</u>** Conforme a los antecedentes expuestos, es posible concluir que el Proyecto no modificará o deteriorará en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenezcan al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena.
c) La afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente a los grupos humanos indígenas	En cuanto a usos culturales, el área de Proyecto donde se emplazarán las obras corresponde a un predio, donde no se desarrollan actividades culturales o folclóricas de ningún tipo (ver **Anexo N° 2.7** Caracterización Medio Humano). Conforme a ello, no se registran en el área tradiciones culturales que puedan verse afectadas por el Proyecto. **<u>Conclusiones:</u>** Del análisis realizado se concluye que el Proyecto no está emplazado en algún lugar o sitio en el cual se lleven a cabo manifestaciones culturales o de folclore de alguna comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o acciones del Proyecto o actividad, considerando especialmente las referidas a los pueblos indígenas. En la misma línea, no se contempla la afectación de actividades culturales, folclóricas, deportivas u otras.

10. FORMA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE

Normativa de Carácter General

A continuación, se presentan aquellos cuerpos normativos que establecen normas ambientales de carácter general que sirven de base a la normativa ambiental de carácter específico.

Cuadro Nº 0.1 Normativa de Carácter General

NORMA	Decreto N° 100 de 2005, Constitución Política de la República de Chile
NOMBRE	Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile
FECHA PUBLICACIÓN	22 de septiembre de 2005
ORGANISMO	Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES)
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Nacional
MATERIA REGULADA	Como cuerpo normativo que encabeza el ordenamiento jurídico nacional, la Constitución Política establece las bases de la regulación ambiental al reconocer como un derecho fundamental, en su Artículo 19º Nº 8, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, encomendando al Estado el deber de velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza, autorizando a la Ley para establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger al medio ambiente. Además, y como garantía de su ejercicio efectivo, consagra el recurso de protección frente a actos u omisiones ilegales que afecten su legítimo ejercicio. El ejercicio de este derecho de rango constitucional, está regulado por las disposiciones de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. En la misma línea de favorecer la protección del medio ambiente, en el Inciso segundo del Nº 24 del mismo Artículo se reconoce como límite al ejercicio del derecho de propiedad, a ser impuesto por la ley, la función social de la propiedad, uno de cuyos elementos comprensivos es la conservación del patrimonio ambiental. Sin perjuicio de lo anterior y tal como la Constitución Política reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, asegura a los titulares de los proyectos de inversión y demás actividades que pueden relacionarse con el medio ambiente, en el Nº 21 del Artículo 19º, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público y a la seguridad nacional, siempre que se respeten las normas legales que regulen dicha actividad, en el Nº 22 del mismo Artículo, el derecho a no ser discriminado por el Estado en materia económica, y por el Nº 24, antes aludido, el derecho de propiedad, en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. En relación con cada uno de estos derechos, también consagra el recurso de protección frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los mismos.

	Finalmente, en virtud del principio de legalidad propio de todo estado de derecho, la Constitución Política exige a las autoridades que su actuar se encuentre sometido a sus disposiciones, así como a toda otra norma dictada conforme a ella, que dicho actuar corresponda al campo de su competencia y que se exprese en la forma prescrita por la ley.
FISCALIZACIONES	Tribunales de Justicia, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Órganos del Estado con Competencia Ambiental
FASE	Todas las Fases
PERTINENCIA CON EL PROYECTO	El sometimiento del Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el respeto a las normas vigentes, garantiza el cumplimiento de la garantía constitucional establecida por el Artículo 19 N° 8 de la Constitución. El ejercicio del derecho del Titular a desarrollar cualquier actividad económica, establecido en el Artículo 19º Nº 21 de la Constitución Política, debe respetar las normas legales que la regulen. Por su parte, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, que le asiste al Titular, consagrado en el Artículo 19º Nº 24 de la Constitución Política de la República, impone limitaciones y obligaciones que derivan de su función social, dentro de las que se comprende la conservación del patrimonio ambiental.
CUMPLIMIENTO	Se da pleno cumplimiento al artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República, con el ingreso del presente Proyecto al SEIA, así como con el compromiso por parte del Titular de respetar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la normativa ambiental aplicable y el reconocimiento de la institucionalidad vigente. Del mismo modo, se da observancia al artículo 19 N° 21, lo que se manifiesta en el apego de su actividad a las normas contenidas en el presente Capítulo, el que contiene la normativa ambiental aplicable al Proyecto y, por cierto, a la Resolución de Calificación Ambiental que en definitiva ponga término al procedimiento administrativo de evaluación ambiental .
FORMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Ingreso del Proyecto al SEIA. Verificación de cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	- Comprobante de ingreso del Proyecto al SEIA. Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental favorable del Proyecto. - Registro de cumplimiento de los compromisos ambientales indicados en la RCA.

NORMA	Ley Nº 19.300 (modificada por Ley N° 20.417 del 2010)
NOMBRE	Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente
FECHA PUBLICACIÓN	09 de marzo de 1994
ORGANISMO	Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES)
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Nacional

MATERIA REGULADA	Constituye el marco legal básico de toda la normativa ambiental del país, procurando regular y desarrollar las instituciones e instrumentos necesarios para la protección del medio ambiente en armonía y coherencia con el precepto constitucional del artículo 19 Nº 8, de la Constitución Política del Estado. Cabe señalar, que conforme a su artículo 1, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. Por ende, esta ley deja plenamente vigentes las disposiciones que regulan las materias antedichas, que se encuentren contenidas en otros cuerpos legales. Las disposiciones de su Título II contemplan los llamados instrumentos de gestión ambiental a través de los cuales debe procurarse la protección del ambiente, entre ellos, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El párrafo 2º del Título II regula este Sistema, entendiendo por evaluación de impacto ambiental, conforme lo establece el artículo 2 Letra j) de la ley, el procedimiento, a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. Conforme al artículo 8 de la Ley Nº 19.300, los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 de la Ley, sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental. Por su parte, en el artículo 10 se indican aquellos proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deben someterse al SEIA. Luego, la Ley define la pertinencia de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cuando el proyecto o actividad genere o presente a lo menos uno de los efectos, características o circunstancias descritas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, en caso contrario, se deberá presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), bajo la forma de una declaración jurada. En cuanto a la aprobación o rechazo de los proyectos sometidos a evaluación ambiental, su artículo 9 bis establece que la Comisión a la cual se refiere el artículo 86, o el Director Ejecutivo, en su caso, deberán aprobar o rechazar un proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sólo en virtud del Informe Consolidado de Evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente. En todo caso, dicho informe deberá contener los pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competencia que participaron en la evaluación, la evaluación técnica de las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto. Agrega que el incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior se considerará vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental.

	Finalmente, su artículo 11 bis establece que los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) determinar la infracción a esta obligación y requerir al proponente, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, para ingresar adecuadamente al sistema. Agrega este artículo que no se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas.
FISCALIZACIONES	Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
FASE	Todas las Fases
PERTINENCIA CON EL PROYECTO	De acuerdo al artículo 8 de la Ley N° 19.300, los proyectos o actividades que se listan en el artículo 10, sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental. El Proyecto denominado “Microsoft SCL03”, se somete a evaluación mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), acreditando el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 19.300. Por su parte, en esta DIA, se analizan los efectos, características o circunstancias descritas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, que definen la pertinencia de ingresar al SEIA a través de una DIA. El ingreso de este Proyecto bajo dicho instrumento se justifica debido a la inexistencia de los efectos, características y circunstancias descritas en los literales del artículo 11 de la Ley N° 19.300.
CUMPLIMIENTO	El Titular del presente Proyecto da cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley N° 19.300, mediante el ingreso del presente Proyecto al SEIA, a través de una DIA, dado que el Proyecto no presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias a que se refiere el artículo 11 de la Ley, tal como se detalla y se concluye en esta DIA. A su vez, el ingreso al SEIA se determina en función de lo establecido en los literales b) y c) del artículo 10 de esta norma.
FORMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Verificación de cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	- Comprobante de ingreso del Proyecto al SEIA. Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental favorable del Proyecto. - Registro de cumplimiento de los compromisos ambientales indicados en la RCA

NORMA	D.S. Nº 40/2012, Ministerio del Medio Ambiente que Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
NOMBRE	Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
FECHA PUBLICACIÓN	12 de agosto de 2013
ORGANISMO	Ministerio del Medio Ambiente
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Nacional

MATERIA REGULADA	Este reglamento establece las disposiciones por las cuales se regirá el SEIA y la Participación de la Comunidad en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a lo establecido en la Ley N° 19.300. En su artículo 3 especifica cuáles son los proyectos o actividades contemplados en el artículo 10 de la Ley que tienen obligación de someterse al SEIA. En sus artículos 5 a 10 se contienen los criterios para descartar la necesidad de someterse al SEIA bajo la forma de un EIA. Por otra parte, se determinan los procedimientos administrativos a los cuales deberán ceñirse los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental durante la evaluación de impacto ambiental, estableciendo los contenidos mínimos que deben contener.
FISCALIZACIONES	Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
FASE	Todas las fases
PERTINENCIA CON EL PROYECTO	El Proyecto ingresa al SEIA como tipología principal según lo indicado en la letra b) del artículo 3 de este Reglamento, que se transcribe a continuación: *b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.* *b.1) Se entenderá por líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas líneas que conducen energía eléctrica con una tensión.* *b.2) Se entenderá por subestaciones de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas que se relacionan a una o más líneas de transporte de energía eléctrica y que tienen por objeto mantener el voltaje a nivel de transporte."* El Proyecto consiste en un centro de almacenamiento de datos tecnológicos que requerirá de un suministro continúo de energía, por lo cual el Proyecto considera la construcción de una subestación redundante de 26 MVA y una línea de alta tensión de doble circuito (2x110 kV) que se conectará a la subestación Chacabuco ya existente. *"ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Se entenderá que estos proyectos o actividades son habituales cuando se trate de:"* *"ñ.3. Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos diarios (80.000 kg/día). Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos (80.000 kg)".*

	De acuerdo a lo anterior, el proyecto cumple con dicho criterio debido a que contará con un total de nueve (9) grupos electrógenos de emergencia, configurados con estanques de combustible líquido integrados, los cuales suman un almacenamiento total de 263.925 kg, por lo cual su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es de carácter obligatorio.
CUMPLIMIENTO	Se acredita el cumplimiento de la normativa ambiental vigente mediante la presentación de la presente DIA al SEIA, al no presentar los efectos, características y circunstancias detallados en los artículos 5 a 10 de esta norma.
FORMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Verificación de cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	- Comprobante de ingreso del Proyecto al SEIA. Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental favorable del Proyecto. - Registro de cumplimiento de los compromisos ambientales indicados en la RCA.

NORMA	Ley N° 20.417, Ministerio del Medio Ambiente.
NOMBRE	Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
FECHA PUBLICACIÓN	20 de enero de 2010.
ORGANISMO	Ministerio del Medio Ambiente.
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Nacional
MATERIA REGULADA	Este cuerpo normativo establece la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y fija su ley orgánica. De acuerdo con el Artículo N° 2, la SMA ejecuta, organiza y coordina el seguimiento y fiscalización de la RCA aprobatoria de un proyecto, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.
FISCALIZACIONES	Superintendencia del Medio Ambiente.
FASE	Todas las fases.
PERTINENCIA CON EL PROYECTO	Todas las partes, obras y acciones que comprende el Proyecto ingresa al SEIA, a través de la presente DIA, con la finalidad de obtener la Resolución de Calificación Ambiental favorable (RCA) y, en consecuencia, quedará sujeto al seguimiento y fiscalización de la SMA.
CUMPLIMIENTO	Una vez obtenida la RCA favorable, el Titular dará cumplimiento a ella y proporcionará, a la SMA, toda la información requerida y presentará todos los antecedentes y datos relacionados con mediciones, análisis, estudios u otros tipos de seguimiento según indique la RCA.
FORMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Comprobantes de ingresos a las Superintendencia de Medio Ambiente, en caso de que corresponda.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	Resolución de Calificación Ambiental Favorable del Proyecto que plasma los requerimientos y compromisos adquiridos durante el proceso de evaluación ambiental del mismo.

	Comprobantes de envío de informes de seguimiento ambiental remitidos a la Superintendencia de Medio Ambiente, de conformidad a los compromisos asumidos durante la evaluación de impacto ambiental y a las instrucciones generales emitidas por dicha Superintendencia.

NORMA	D.S. Nº 30/2013, Ministerio del Medio Ambiente.
NOMBRE	Aprueba Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación
FECHA PUBLICACIÓN	11 de febrero de 2013
ORGANISMO	Ministerio del Medio Ambiente
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Nacional
MATERIA REGULADA	Este Reglamento establece las disposiciones por las cuales se regirá la Autodenuncia establecida en el art. 41 de la Ley Nº 19.300 y el programa de cumplimiento y plan de reparación del daño ambiental establecidos en los art. 42 y 43 de la Ley.
FISCALIZACIONES	Superintendencia del Medio Ambiente
FASE	Todas las Fases
PERTINENCIA CON EL PROYECTO	El Proyecto dará cumplimiento a las disposiciones referentes a la Autodenuncia, en el caso improbable de incurrir en alguna infracción de aquellas de la competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente y de optar por esta vía. Así mismo, se dará cumplimiento a las disposiciones referidas a los programas de cumplimiento y planes de reparación en el evento improbable de haberse iniciado un procedimiento sancionatorio, y en caso de optar por una de estas vías de solución.
CUMPLIMIENTO	Presentación de una Autodenuncia, Programa de Cumplimiento, y/o Plan de Reparación en caso de proceder.
FORMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Verificación de cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental. Implementación de las medidas aprobadas por la Autoridad, dentro del contexto de una eventual autodenuncia, programa de cumplimiento o plan de reparación.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	Comprobante de ingreso de Autodenuncia, Programa de Cumplimiento y Plan de Reparación, cuando sea procedente.

NORMA	D.S. Nº 31/2013, Ministerio del Medio Ambiente.
NOMBRE	Aprueba Reglamento del Sistema Nacional de Información de fiscalización ambiental (SNIFA) y de los registros públicos de Resoluciones de Calificación ambiental y de Sanciones.
FECHA PUBLICACIÓN	11 de febrero de 2013
ORGANISMO	Ministerio del Medio Ambiente
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Nacional
MATERIA REGULADA	Este Reglamento establece las disposiciones por las cuales se regirá el SNIFA, así como los antecedentes por los cuales se conformará; y los registros públicos de RCA y sanciones. En ese sentido establece las funciones de la SMA, así como también el derecho de toda persona a acceder a la información que se encuentre en su poder, ya que la información será pública.

	El art. 8° establece que los sujetos obligados, entre ellos los titulares de RCA, deberán proporcionar a la SMA una serie de antecedentes, informaciones y datos, listados en el mismo, según corresponda.
FISCALIZACIONES	Superintendencia del Medio Ambiente.
FASE	Todas las Fases
PERTINENCIA CON EL PROYECTO	El Proyecto dará cumplimiento a esta norma, proporcionando oportunamente los antecedentes, informaciones y datos requeridos, al ser un Titular de una Resolución de Calificación Ambiental.
CUMPLIMIENTO	Entrega de información según corresponda.
FORMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Verificación de entrega de información solicitada.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	Comprobantes de ingreso de información comprometidas en la RCA y en la normativa vigente, cuando sea procedente.

NORMA	Resolución Exenta Nº 1518/2013
NOMBRE	Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución Exenta Nº 574 de 2012
FECHA PUBLICACIÓN	6 de enero de 2014
ORGANISMO	Superintendencia del Medio Ambiente
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Nacional
MATERIA REGULADA	Esta Resolución establece la información que debe ser entregada por los Titulares de RCA calificadas favorablemente, además del plazo, modo y forma en el que debe ser entregada. El artículo segundo establece el plazo de entrega de la información requerida, indicando que los Titulares de RCA favorables que se otorguen desde el 28 de febrero de 2014 en adelante, deberán cargar en la plataforma web creada por la Superintendencia la información requerida dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha de notificación de la respectiva RCA.
FISCALIZACIONES	Superintendencia del Medio Ambiente.
FASE	Todas las Fases
PERTINENCIA CON EL PROYECTO	El Proyecto dará cumplimiento a esta norma, proporcionando oportunamente los antecedentes, informaciones y datos requeridos, al ser un Titular de una RCA.
CUMPLIMIENTO	El Proyecto dará cumplimiento a esta norma, proporcionando la totalidad de la información requerida con la periodicidad y en la forma y modo establecido.
FORMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Verificación de entrega de información solicitada.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	Comprobantes de Envío de la Información a la SMA, cuando proceda.

NORMA	Resolución Exenta N° 223/2015
NOMBRE	Dicta Instrucciones Generales Sobre La Elaboración del Plan de Seguimiento de Variables Ambientales, los Informes de Seguimiento Ambiental y la remisión de información al Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental.

FECHA PUBLICACIÓN	15 de abril de 2015
ORGANISMO	Superintendencia del Medio Ambiente
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Nacional
MATERIA REGULADA	Esta resolución establece las bases para realizar el seguimiento ambiental, estableciendo su contenido; los parámetros, métodos y procedimientos que deben emplearse para caracterizar el estado y evolución de las variables ambientales objeto de muestreo, medición, análisis y/o control; la duración y frecuencia de dichas actividades; el período, frecuencia y plazo de entrega de los informes de seguimiento, así como el contenido de los referidos informes.
FISCALIZACIONES	Superintendencia del Medio Ambiente.
FASE	Todas las fases.
PERTINENCIA CON EL PROYECTO	En el evento que la RCA del Proyecto contemple la ejecución de actividades de muestreo, medición, análisis y/o control, el Titular presentará los resultados de acuerdo a lo indicado en el Párrafo 3° de esta norma.
CUMPLIMIENTO	El Proyecto dará cumplimiento a esta norma, proporcionando a la SMA la información requerida dentro del plazo y frecuencia establecidos en la RCA, ingresándola en el Sistema de Seguimiento Ambiental.
FORMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Cumplimiento de los compromisos RCA en materia de muestreos, mediciones, análisis y/o controles, de ser aplicables.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	Comprobante de envío de la Información a la SMA.

NORMA	Resolución Exenta N° 1184/2015
NOMBRE	Dicta e instruye normas de carácter general sobre fiscalización ambiental y deja sin efecto las resoluciones que indica.
FECHA PUBLICACIÓN	18 de diciembre de 2015
ORGANISMO	Superintendencia del Medio Ambiente
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Nacional
MATERIA REGULADA	Esta resolución instruye sobre la forma en que debe realizarse la fiscalización ambiental.
FISCALIZACIONES	Superintendencia del Medio Ambiente.
FASE	Todas las fases.
PERTINENCIA CON EL PROYECTO	Una vez obtenida la RCA favorable, la SMA tendrá competencia para fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en la RCA, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen, de conformidad a lo indicado en la Ley N° 20.417.
CUMPLIMIENTO	El Proyecto dará cumplimiento a esta norma, dando a los fiscalizadores todas las facilidades para el correcto y adecuado desarrollo de las actividades de información, sin negarse a proporcionar la información requerida sobre los aspectos de la materia a fiscalizar.
FORMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Fiscalización del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en la RCA, por parte de la SMA.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	Comprobante de envío a la SMA de la información requerida en el marco de una fiscalización. Acta de la fiscalización donde conste la cooperación del Titular en las actividades de fiscalización.

NORMA	Resolución Exenta N° 885/2016
NOMBRE	Normas de carácter general sobre deberes de reporte de avisos, contingencias e incidentes a través del Sistema de Seguimiento Ambiental
FECHA PUBLICACIÓN	27 de septiembre de 2016
ORGANISMO	Superintendencia del Medio Ambiente
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Nacional
MATERIA REGULADA	Esta resolución instruye sobre la forma en que debe realizarse la fiscalización ambiental.
FISCALIZACIONES	Superintendencia del Medio Ambiente.
FASE	Todas las fases.
PERTINENCIA CON EL PROYECTO	En el evento que la RCA del Proyecto establezca deberes de reporte a la SMA asociados a avisos, contingencias o incidentes, el Titular reportará la ocurrencia de dichos eventos de la forma indicada en esta norma.
CUMPLIMIENTO	El Titular dará cumplimiento a esta norma, informando todo aviso, contingencia e incidente, en los términos indicados por la RCA, dentro del plazo de 24 horas de ocurrido el evento que se informa.
FORMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Cumplimiento de los compromisos de la RCA en materia de avisos, contingencias e incidentes.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	Comprobante de envío del aviso, contingencia o incidente a través del módulo de Avisos, Contingencias e Incidentes del Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental de la SMA.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Normativa de Carácter Específico

La identificación de la normativa ambiental de carácter específico aplicable al Proyecto, se ha determinado en función de los potenciales efectos o impactos ambientales asociados a las obras, partes y acciones de éste.

Para cada una de las normas ambientales de carácter específico identificadas como aplicables al Proyecto, se señala la identificación de la norma, ámbito de aplicación, fase del Proyecto en que se aplicará, organismo competente y el organismo fiscalizador.

Posteriormente, se presenta una descripción breve y en lo pertinente de su contenido, la relación específica que ésta tiene con el Proyecto, su forma de cumplimiento y el indicador de cumplimiento.

Respecto a la fiscalización de las normas, la Superintendencia del Medio Ambiente, es la autoridad competente para fiscalizar el cumplimiento de las normas, condiciones y medidas que se establezcan en las Resoluciones de Calificación Ambiental, en virtud de lo indicado en el artículo 3 letra a) de su Ley Orgánica (LO-SMA).

Con el objeto de presentar la información de forma sistemática y ordenada, a continuación, se presenta la normativa específica de carácter ambiental aplicable al Proyecto en relación a cada uno de los componentes:

- Suelo y Emplazamiento del Proyecto.
- Calidad del Aire.
- Agua.
- Ruido.
- Flora y Vegetación.
- Fauna.
- Patrimonio Cultural.
- Condiciones Laborales.
- Transporte.
- Residuos.
- Sustancias Peligrosas.
- Sistemas Eléctricos.

Suelo y Emplazamiento del Proyecto

La normativa aplicable al Proyecto, referente al componente suelo y lugar de emplazamiento se presenta a continuación.

Cuadro Nº 0.1. Normativa Aplicable Componente Suelo y Emplazamiento del Proyecto

D.F.L. N° 458/1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ley General de Urbanismo y Construcción.
Materia Regulada Establece en el artículo 55 que fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado. Las construcciones industriales, de equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera de los límites urbanos, requerirán, previamente a la aprobación correspondiente de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que correspondan. Regula el permiso de construcción y la recepción de obras.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Servicio Agrícola y Ganadero, Dirección de Obras Municipales (DOM).
Fiscalizaciones Dirección de Obras Municipales, Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Dirección Regional del SAG y SMA.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto se encuentra dentro del territorio regulado por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago aprobado por Resolución 20/1994. Conforme a la Zonificación del PRMS, el Proyecto se emplaza en una Zona Exclusiva de Actividades Productivas y de Servicio de carácter Industrial, según lo establecido en el Art. 6.1.3.1 de la Ordenanza del PRMS. El Proyecto refiere a instalaciones categorizadas como infraestructura de centro de datos (telecomunicaciones), las cuales no se encuentran definidas como uso de suelo prohibido por el Art. 6.1.3.1.
Forma de Cumplimiento El Proyecto se ajustará a las disposiciones indicadas por la ordenanza, la cual contiene y define las características técnicas de los proyectos, materiales y sistemas de construcción y urbanización, de acuerdo a los requisitos de obligatoriedad que establece la Ordenanza General. El Proyecto cumplirá con las disposiciones establecidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago para la zona donde se emplazará el Proyecto.
Indicador de Cumplimiento No aplica
Forma de Control y Seguimiento No aplica

D.S. N° 47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Materia Regulada Establece los requerimientos para obtener de parte de las autoridades competentes el permiso de cambio de uso del suelo. Contiene disposiciones técnicas sobre la construcción (materiales, diseño, condiciones de seguridad, etc.) y los procedimientos administrativos asociados. Regula el permiso de construcción y la recepción de obras.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Dirección Regional del SAG, DOM.
Fiscalizaciones Dirección de Obras Municipales, Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Dirección Regional del SAG y SMA.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto se encuentra dentro del territorio regulado por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago aprobado por Resolución 20/1994. Conforme a la Zonificación del PRMS, el Proyecto se emplaza en una Zona Exclusiva de Actividades Productivas y de Servicio de carácter Industrial, según lo establecido en el Art. 8.3.2.1 de la Ordenanza del PRMS. El Proyecto refiere a instalaciones categorizadas como infraestructura de centro de datos (telecomunicaciones), las cuales no se encuentran definidas como uso de suelo prohibido por el Art. 8.3.2.1.
Forma de Cumplimiento Las edificaciones cumplirán con la normativa técnica contenida en esta norma.
Indicador de Cumplimiento Permisos de construcción y recepciones de obras.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y Control de Registros.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Calidad del Aire

El Proyecto generará emisiones de material particulado y gases de combustión interna de motores a la atmósfera durante todas sus fases. Las emisiones generadas durante la fase de construcción y cierre, están asociadas principalmente al transporte de camiones, movimiento de tierra y utilización de maquinaria. Por otro lado, durante la dase de operación las emisiones solo se generarán por el tránsito de vehículos para las actividades de mantención. En atención a lo anterior, se lista a continuación la normativa aplicable.

Cuadro Nº 0.2.Normativa Aplicable Componente Calidad del Aire

D.S. N° 1/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba reglamento del registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC.
Materia Regulada El RETC es una base de datos accesible al público, destinada a capturar, recopilar, sistematizar, conservar, analizar y difundir la información sobre emisiones, residuos y transferencias de contaminantes potencialmente dañinos para la salud y el medio ambiente que son emitidos al entorno, generados en actividades industriales o no industriales o transferidos para su valorización o eliminación. El RETC tiene por finalidad concentrar la información objeto de reporte (declaración de emisiones, residuos y transferencias de contaminantes), en un solo sistema, lo que se realiza a través del Sistema de Ventanilla Única.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Superintendencia del Medio Ambiente.
Fiscalizaciones SMA.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto se registrará y declarará las emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC, puesto que contempla el uso de grupos generadores; y generará residuos asociados a la habilitación de sus obras permanentes y temporales, junto a su posterior envío a disposición final a recintos autorizados.
Forma de Cumplimiento El Titular se registrará en el RETC y declarará anualmente sus emisiones y residuos a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrán registros de los comprobantes de ingreso al RETC y de declaración de emisiones y residuos en faena, los que estarán disponibles para cuando la SMA lo requiera.
Forma de Control y Seguimiento Registro de las Declaraciones anuales.

Decreto Supremo N° 31/2017 del Ministerio de Medio Ambiente
Materia Regulada Plan de prevención y descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana.
Ámbito de Aplicación Región Metropolitana.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.

Organismo Competente Superintendencia del Medio Ambiente.
Fiscalizaciones SMA.
Pertinencia con el Proyecto Se producirán emisiones atmosféricas correspondientes a material particulado y gases de combustión interna de motores durante las fases de construcción, operación y cierre del Proyecto. Para la fase de construcción y cierre, se generarán emisiones atmosféricas como consecuencia del movimiento de tierra, movimientos de maquinaria, flujo de vehículos, resuspensión de polvo por tránsito en rutas pavimentadas y no pavimentadas y por la combustión tanto de maquinaria como de los vehículos que forman parte de este. Durante la fase de operación, las emisiones generadas resultarán del tránsito esporádico de vehículos para el mantenimiento del Proyecto y por las horas de mantenimiento de generadores de emergencia. Cabe señalar que las emisiones atmosféricas superan los límites de contaminantes señalados en el PPDA de la Región Metropolitana, en la fase construcción (Etapa 1 y 2), por lo que deberá compensar emisiones. Lo anterior, se acredita en el inventario de emisiones atmosféricas, presentado en el Anexo N° 1.4 de la DIA.
Forma de Cumplimiento El Titular cumplirá con todas las condiciones y requisitos establecidos en este decreto, adoptando medidas que impiden el escurrimiento de materiales y la dispersión de polvo. El Proyecto generará gases de combustión y polvo fugitivo, sólo de manera temporal y circunscrito en gran parte durante la fase de construcción (etapa 1 y 2) como consecuencia del tránsito de camiones y maquinarias por caminos no pavimentados y los trabajos asociados a movimiento de tierra. No obstante lo anterior, a continuación se listan una serie de las medidas que se aplicarán durante todas las fases del Proyecto, tales como: - Se utilizarán vehículos, maquinarias y equipos motorizados en buen estado y con su revisión técnica al día. - Recubrimiento de la tolva de los camiones. Se exigirá que todos los Camiones que transporten material de relleno o cualquier tipo tengan una lona que permita el cubrimiento total de sus tolvas, con el fin de disminuir la emisión de material particulado. - Limitación de velocidad máxima de 30 km/h para todos los vehículos del Proyecto en caminos internos del parque y en los caminos no pavimentados externos. - Aplicación de humectación para reducir las emisiones de material particulado como consecuencia de las obras del Proyecto y del tránsito por caminos interiores.
Indicador de Cumplimiento - Se mantendrá en faena un registro con la inspección visual de los vehículos con carga que salgan de la faena o instalaciones del Proyecto para que implementen la lona sobre la carga. - Se mantendrá una bitácora con las copias de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos, las cuales se mantendrán en la faena. - Se solicitará que todos los vehículos que circulen por la faena estén inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. - Declaración de emisiones en la Plataforma del RETC anualmente.

Forma de Control y Seguimiento Registro de la declaración en el RETC.

D.S. N° 144/1961 del Ministerio de Salud. "Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.
Materia Regulada El presente decreto contiene un mandato general al señalar en su artículo 1 que “los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario”. Esta norma también prohíbe dentro del radio urbano de las ciudades, la incineración libre, sea en la vía pública o en los recintos privados, de hojas secas, basuras u otros desperdicios, y la circulación de todo vehículo motorizado que despida humo visible por su tubo de escape.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Secretaria Regional Ministerial de Salud. (SEREMI de Salud).
Fiscalizaciones SEREMI de Salud, SMA.
Pertinencia con el Proyecto Se producirán emisiones atmosféricas correspondientes a material particulado y gases de combustión interna de motores durante las fases de construcción y cierre del Proyecto. Para la fase de construcción y cierre, se generarán emisiones atmosféricas como consecuencia del movimiento de tierra, movimientos de maquinaria, flujo de vehículos, resuspensión de polvo por tránsito en rutas pavimentadas y no pavimentadas y por la combustión tanto de maquinaria como de los vehículos que forman parte de éste. Durante la fase de operación las emisiones generadas resultarán del tránsito esporádico de vehículos para el mantenimiento del Proyecto. El cálculo de emisiones se presenta en el **Anexo N° 1.4** Inventario de Emisiones Atmosféricas de la presente DIA.
Forma de Cumplimiento El Titular cumplirá con todas las condiciones y requisitos establecidos en este decreto, adoptando medidas que impiden el escurrimiento de materiales y la dispersión de polvo. El Proyecto generará gases de combustión y polvo fugitivo, sólo de manera temporal y circunscrito en gran parte durante la fase de construcción, como consecuencia del tránsito de camiones y maquinarias por caminos no pavimentados y los trabajos asociados a movimiento de tierra. No obstante, lo anterior, a continuación, se listan una serie de las medidas que se aplicarán durante todas las fases del Proyecto, tales como: - Se utilizarán vehículos, maquinarias y equipos motorizados en buen estado y con su revisión técnica al día.

D.S. N° 144/1961 del Ministerio de Salud. "Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.
- Recubrimiento de la tolva de los camiones. Se exigirá que todos los Camiones que transporten material de relleno o cualquier tipo tengan una lona que permita el cubrimiento total de sus tolvas, con el fin de disminuir la emisión de material particulado. - Limitación de velocidad máxima de 30 km/h para todos los vehículos del Proyecto en caminos internos del parque y en los caminos no pavimentados externos. - Aplicación de humectación para reducir las emisiones de material particulado como consecuencia de las obras del Proyecto y del tránsito por caminos interiores.
Indicador de Cumplimiento - Se mantendrá en faena un registro con la inspección visual de los vehículos con carga que salgan de la faena o instalaciones del Proyecto para que implementen la lona sobre la carga. - Se mantendrá una bitácora con las copias de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos, las cuales se mantendrán en la faena. - Se solicitará que todos los vehículos que circulen por la faena estén inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados.
Forma de Control y Seguimiento Registros y certificados.

D.S. N°138/2005 del Ministerio de Salud. Establece obligación de declarar emisiones que indica.
Materia Regulada Esta norma impone el deber a los titulares de ciertas fuentes fijas de entregar a la SEREMI de Salud los antecedentes necesarios para estimar sus emisiones. El artículo 2 establece que estarán afectas a la obligación de proporcionar los antecedentes para la determinación de emisiones las fuentes fijas que correspondan a los siguientes rubros, actividades o tipo de fuente: - Calderas generadoras de vapor y/o agua caliente. - Producción de celulosa. - Fundiciones primarias y secundarias. - Centrales termoeléctricas. - Producción de cemento, cal o yeso. - Producción de vidrio. - Producción de cerámica. - Siderurgia. - Petroquímica. - Asfaltos. - Equipos electrógenos.

D.S. N°138/2005 del Ministerio de Salud. Establece obligación de declarar emisiones que indica.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud, SMA.
Pertinencia con el Proyecto Conforme a la Guía Registro Nacional de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) en Chile, año 2005, de la CONAMA, se declararán todos los grupos electrógenos mayores a 20 kW. En las fases de construcción y cierre, el Proyecto contempla el uso de grupos generadores de apoyo y en la fase de operación contempla el uso de grupos generadores que funcionarán en caso de emergencia y a los cuales se les realizarán mantenciones periódicas.
Forma de Cumplimiento El Titular se compromete a declarar las emisiones de los grupos generadores que utilicen durante la ejecución de las distintas fases del proyecto, a través del sitio web para el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (www.retc.cl).
Indicador de Cumplimiento - Registro de la declaración de emisiones a través de la plataforma RETC. - Se mantendrá el registro de la declaración de emisiones del Proyecto a disposición de la Autoridad.
Forma de Control y Seguimiento Registro de las Declaraciones anuales (F-138).

D.S. N°47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones.
Materia Regulada Establece la obligación de solicitar el permiso de edificación para construcción de obras. En el Artículo 5.8.3. (Cap. 8: Faenas Constructivas) se indica que en todo proyecto de construcción, reparación, modificación, alteración, reconstrucción o demolición, el responsable de la ejecución de dichas obras deberá implementar las siguientes medidas de control de las emisiones de polvo y material (en lo que resulten aplicables al Proyecto): a. Regar el terreno en forma oportuna y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de demolición, relleno y excavaciones. b. Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo optar por alguna de las alternativas contempladas en su artículo 3.2.6. c. Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta. d. Lavado del lodo de las ruedas de los vehículos que abandonen la faena.

D.S. N°47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones.
e. Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes recolectores, convenientemente identificados y ubicados. f. Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias para evitar las emanaciones de polvo y los ruidos molestos. g. La instalación de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar la dispersión del polvo e impedir la caída de material hacia el exterior. h. Hacer uso de procesos húmedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla. El Director de Obras Municipales podrá excepcionalmente eximir del cumplimiento de las medidas contempladas en las letras a), d) y h), cuando exista déficit en la disponibilidad de agua en la zona en que se emplace la obra. No obstante, estas medidas serán siempre obligatorias respecto de las obras ubicadas en zonas declaradas latentes o saturadas por polvo o material particulado, en conformidad a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (que no es el caso del Proyecto). Además, se entregará, previo al inicio de la obra, un programa de trabajo de ejecución de las obras que contenga los siguientes antecedentes: a) Horarios de funcionamiento de la obra. b) Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicación de su horario de uso y las medidas consideradas. c) Nombre del constructor responsable y número telefónico de la obra, si lo hubiere.
<u>Ámbito de Aplicación</u> Nacional.
<u>Fase en que se dará cumplimiento</u> Todas las fases.
<u>Organismo Competente</u> Dirección de Obras Municipales (DOM).
<u>Fiscalizaciones</u> DOM.
<u>Pertinencia con el Proyecto</u> El Proyecto requerirá la realización de labores de excavaciones y despeje, tránsito por caminos no pavimentados y transporte de carga. Se requerirá de la edificación de instalaciones temporales y permanentes, por ello su habilitación deberá asegurar el apropiado desempeño en materia de calidad del aire, incluyendo ruido. En este sentido las necesidades del Proyecto se ajustarán a la normativa vigente. Durante las fases de construcción y cierre del Proyecto, se generarán emisiones de material particulado provenientes de actividades como movimiento de tierra, tránsito de equipos y maquinarias, entre otros. Cabe señalar que para la fase de operación las emisiones del Proyecto son menores y están asociadas al tránsito de vehículos para labores de mantención, sin que se contemple movimientos de tierras o carga y descarga de materiales.

D.S. N°47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones.
A las faenas constructivas del Proyecto se aplicarán las disposiciones de la OGUC, a fin de controlar las emisiones de polvo, ruido u otros materiales al ambiente. Se aclara que el Proyecto no contempla el uso de explosivos en ninguna de sus fases.
Forma de Cumplimiento Con el fin de disminuir las emisiones de material particulado, el Titular considera las siguientes medidas: - Se utilizarán vehículos, maquinarias y equipos motorizados en buen estado y con su revisión técnica al día. - Recubrimiento de la tolva de los camiones. Se exigirá que todos los Camiones que transporten material de relleno o cualquier tipo tengan una lona que permita el cubrimiento total de sus tolvas, con el fin de disminuir la emisión de material particulado. - Limitación de velocidad máxima de 30 km/h para todos los vehículos del Proyecto en caminos internos del parque y en los caminos no pavimentados externos. - Aplicación de humectación para reducir las emisiones de material particulado como consecuencia de las obras del Proyecto y del tránsito por caminos interiores.
Indicador de Cumplimiento - Registros de aplicación de las medidas comprometidas. Documentos de revisiones técnicas y mantenciones de vehículos en obra. Contratos con proveedores de vehículos y empresas transportistas que contemplen la obligación de contar con su revisión técnica y mantenciones al día. - Permisos de construcción.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y Control de Registros.

D.S. Nº 75/1987 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de carga.
Materia Regulada Establece las Condiciones para el Transporte de Cargas, tales como los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estarán construidos de forma que eviten que ello no ocurra por causa alguna. Además, en zonas urbanas, el transporte de material que produzca polvo, deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión al aire. Esta norma también dispone que la carga de mal olor o repugnante a la vista debe transportarse en caja cerrada o debidamente cubierta.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.

D.S. Nº 75/1987 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de carga.
Organismo Competente Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Fiscalizaciones SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Carabineros de Chile
Pertinencia con el Proyecto El transporte de materiales se efectuará con la tolva o sección de carga cubierta con lonas, de forma tal de impedir la dispersión del polvo en la atmósfera y la caída materiales desde el vehículo. El transporte de los residuos generados por el Proyecto se realizará en camiones autorizados por la SEREMI de Salud.
Forma de Cumplimiento El Titular cumplirá y hará exigible a sus contratistas y personal propio las disposiciones establecidas en este cuerpo normativo, de manera tal que los vehículos que transporten materiales que puedan caer al suelo, estarán equipados de modo que aseguren que ello no ocurra. Adicionalmente se limitará la velocidad de tránsito de camiones. Se realizará una inspección visual de carácter periódico de todos los vehículos que salgan con carga de la faena, a modo de verificar que el material esté humedecido y cubierto con lona. En caso que la carga pueda dispersarse; se mantendrá una bitácora con dicha información. Adicionalmente se limitará la velocidad de tránsito de camiones. Para transporte de residuos, sólo se utilizarán camiones autorizados por la SEREMI de Salud.
Indicador de Cumplimiento - Se aplicará el Procedimiento control operacional en el transporte de sustancias, materiales, insumos, desechos y productos. - Registros de aplicación de las medidas comprometidas.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento de los registros de control a los contratistas

D.S. Nº279/1983 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento para el Control de la Emisión de Contaminantes de Vehículos Motorizados de Combustión interna.
Materia Regulada Esta norma establece los aspectos normativos y técnicos para el control de la emisión de contaminantes evacuados por el tubo de escape de vehículos motorizados de combustión interna, que operen según el sistema diésel (petroleros) o ciclo Otto (bencineros) de dos y cuatro tiempos. El artículo 3 prohíbe la emisión de contaminantes, por el tubo de escape de vehículos motorizados de combustión interna, en concentración superior a los máximos que se señalan: a) Monóxido de carbono, solamente en vehículos bencineros.

AÑO DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO	% MÁXIMO DE CO EN VOLUMEN
Anterior y hasta 1980	4,5

D.S. Nº279/1983 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento para el Control de la Emisión de Contaminantes de Vehículos Motorizados de Combustión interna.

1981 y 1982	3,5
Desde y posterior a 1983	3,0

La comprobación se efectuará con el vehículo detenido, motor funcionando a régimen normal de temperatura de trabajo y sin acelerar (en ralentí).

b) Humos visibles (partículas en suspensión).
b.1) Vehículos bencineros: Se permitirá solamente la emisión de vapor de agua.
b.2) Vehículos petroleros: El índice de Ennegrecido medio conforme al método señalado en el artículo 4 del decreto, deberá ser inferior o igual al índice de Ennegrecimiento correspondiente a la potencia del motor del vehículo.

Ámbito de Aplicación
Nacional.

Fase en que se dará cumplimiento
Todas las fases.

Organismo Competente
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Fiscalizaciones
SMA, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, funcionarios municipales y Carabineros de Chile

Pertinencia con el Proyecto
El Proyecto para sus distintas fases requerirá la utilización de vehículos motorizados, por lo que exigirá a todos los vehículos involucrados los registros de revisiones técnicas.

Forma de Cumplimiento
Todos los vehículos relacionados con el Proyecto contarán con su revisión técnica al día y se revisará la vigencia de las mantenciones recomendadas por los fabricantes. Esto se hará exigible por el Titular a las empresas contratistas a través de cláusulas contractuales.

Indicador de Cumplimiento
Documentos de revisiones técnicas y mantenciones de vehículos en obra. Contratos con proveedores de vehículos y empresas transportistas que contemplen la obligación de contar con su revisión técnica y mantenciones al día.

Forma de Control y Seguimiento
Revisión aleatoria de documentos al día.

D.F.L Nº 1/2007 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

Materia Regulada
El artículo 78, inciso primero de esta Ley establece que los motores de los vehículos deberán estar equipados, carburados y ajustados de manera que los gases que emitan no sobrepasen los índices permitidos.

Ámbito de Aplicación
Nacional.

D.F.L Nº 1/2007 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Fiscalizaciones Carabineros de Chile, Inspectores Fiscales y Municipales.
Pertinencia con el Proyecto Las emisiones de gases de combustión interna de motores durante la fase de construcción, operación y cierre del Proyecto, se asocian al tránsito de camiones y vehículos menores.
Forma de Cumplimiento El Titular exigirá que todos los vehículos motorizados que participen en el desarrollo del Proyecto cumplan con este Decreto, lo que se verificará con el certificado de revisión técnica y de gases. Respecto de la maquinaria que no requiera el certificado antes indicado, se exigirá la realización de mantenciones periódicas. Asimismo el Titular exigirá el cumplimiento de la presente legislación a todos los contratistas que participen en el proyecto.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrá un registro con las copias de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos, las cuales se mantendrán en la faena. Contratos con proveedores de vehículos y empresas transportistas que contemplen la obligación de contar con su revisión técnica y mantenciones al día.
Forma de Control y Seguimiento Revisión aleatoria de documentos al día.

D.S. Nº 211/1991 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Normas sobre emisiones de vehículos motorizados livianos.
Materia Regulada Establece normas sobre las características técnicas de motores que permitan cumplir con los niveles máximos de emisión de monóxido de carbono, hidrocarburos totales, óxidos de nitrógeno y material particulado. Así, dispone los valores máximos de emisión para gases y partículas que un vehículo liviano puede emitir bajo condiciones normalizadas, a través del tubo de escape o por evaporación.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Fiscalizaciones Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y SMA.

D.S. Nº 211/1991 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Normas sobre emisiones de vehículos motorizados livianos.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto empleará vehículos que circularán por vías públicas para el transporte de insumos, residuos, materiales y personas. Las emisiones de gases (Monóxido de Carbono - CO, Hidrocarburos - HC y Óxidos Nitrosos - NOx) se producirá mayoritariamente en la fase de construcción y, en menor medida durante la fase de cierre del Proyecto. Las emisiones asociadas a la fase de operación son menores y sólo se relacionan con actividades de mantención. Por otro lado, estas emisiones serán puntuales y no persisten en el tiempo.
Forma de Cumplimiento El Titular verificará que todo vehículo motorizado que circule por la vía pública esté inscrito en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y que cuenten con el sello adhesivo y los certificados que garanticen que cumplen con los límites máximos establecidos por la normativa. Se exigirá que todos los vehículos motorizados que participen en el desarrollo del Proyecto y que circulen por vías públicas cuenten con el certificado de revisión técnica y de gases. Asimismo el Titular exigirá el cumplimiento de la presente legislación a todos los contratistas que participen en el proyecto.
Indicador de Cumplimiento Copia del Registro Nacional de Vehículos Motorizados para todos los vehículos que circulen por vías públicas. Copias de certificados de revisión técnica y certificado de gases al día. Contratos con empresas transportistas que contemplen la obligación de cumplir esta normativa.
Forma de Control y Seguimiento Registros y certificados de los vehículos.

D.S. Nº 4/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control.
Materia Regulada Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija procedimientos para su control. En este sentido, indica en su artículo 1 cuáles son los niveles máximos de emisión de Monóxido de Carbono e Hidrocarburos para vehículos según los años de uso que tengan y establecen las formas de medición de dichos contaminantes. Asimismo, el artículo 3 letra a) establece el índice de ennegrecimiento según las distintas potencias de motor. El mismo artículo 3, letra b), establece la opacidad y las condiciones de ensayo para su medición según el tipo de vehículo, motor del mismo y la región en que se realicen las mediciones.
Ámbito de Aplicación Nacional
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases
Organismo Competente Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Fiscalizaciones Carabineros de Chile, Inspectores Fiscales y Municipales, Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

D.S. Nº 4/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control.
Pertinencia con el Proyecto El proyecto contempla la utilización de vehículos que circularán por vías públicas para el transporte de insumos, residuos, materiales, así como también para el personal que participe en la ejecución, operación y cierre del mismo. Las emisiones de gases (Monóxido de Carbono - CO, Hidrocarburos - HC y Óxidos Nitrosos - NOx) y material particulado se producirán mayoritariamente en la fase de construcción y se repetirá en menor medida durante la fase de cierre del Proyecto. Las emisiones asociadas a la fase de operación son menores y sólo se relacionan con actividades de mantención. Por otro lado, estas emisiones serán puntuales y no persisten en el tiempo.
Forma de Cumplimiento 1. Se utilizarán vehículos y maquinarias que cuenten con sus revisiones técnicas al día. 2. Los vehículos motorizados livianos, así como camiones y maquinarias estarán inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y portarán el sello autoadhesivo que certifique que sus emisiones cumplen los límites máximos establecidos por el D.S. N° 4/1994. 3. La maquinaria pesada será mantenida de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 4. Se optimizará el tiempo de funcionamiento de maquinarias, equipos y vehículos. El Titular verificará que todo vehículo motorizado cuente con el sello adhesivo y/o los certificados que garanticen que cumplen con los límites máximos establecidos por la normativa y su revisión técnica al día.
Indicador de Cumplimiento - Copia del Registro Nacional de Vehículos Motorizados para todos los vehículos que circulen por vías públicas. Copias de certificados de revisiones técnicas y de gases al día de los vehículos, las cuales se mantendrán en la faena. Contratos con empresas transportistas que contemplen la obligación de cumplir esta normativa. - Declaración de Emisiones en la Plataforma del RETC anualmente.
Forma de Control y Seguimiento Registros de la Declaración RETC

D.S. Nº 54/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece norma de emisión aplicable a vehículos motorizados medianos.
Materia Regulada Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados medianos y fija los procedimientos para su control. En este sentido, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 1, el vehículo motorizado mediano es aquel "*destinado al transporte de personas o carga, por calles o caminos, y que tiene un peso bruto vehicular igual o superior a 2.700 e inferior a 3.860 kilogramos (…)*". En este mismo artículo, se indica que el significado de norma de emisión se refiere a "valores máximos de gases y partículas, que un motor o vehículo puede emitir bajo condiciones normalizadas, a través del tubo de escape o por evaporación." El artículo 3º del Decreto en análisis establece que los vehículos motorizados a los que corresponde cumplir con la norma de emisión deben llevar un rótulo que así lo certifique. A su vez, el artículo 4º del Decreto establece los niveles máximos de emisión para los vehículos medianos señalados en la norma.

D.S. Nº 54/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece norma de emisión aplicable a vehículos motorizados medianos.
Asimismo, se debe dar cumplimiento a los artículos 6, 7 y 8 del Decreto relativos a la rotulación, revisiones y distintivos que se deben aplicar a los vehículos.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Fiscalizaciones Carabineros de Chile, Municipalidad respectiva, SEREMI de Transportes y SMA.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto empleará vehículos indicados en la normativa para el transporte de insumos, residuos, materiales y personas por vías públicas. Las emisiones de gases se producirán mayoritariamente en la fase de construcción y, en menor medida, durante la fase de cierre del Proyecto. Las emisiones asociadas a la fase de operación son menores y sólo se relacionan con actividades de mantención. Por otro lado, estas emisiones serán puntuales y no persisten en el tiempo.
Forma de Cumplimiento En este contexto el Titular procurará que las condiciones técnicas y las emisiones de gases de los vehículos motorizados medianos que circulen por vías públicas cumplan con esta norma de emisión. En caso de subcontratar servicios de transporte, se señalará expresamente en los contratos que se suscriban la obligación de cumplir con las disposiciones de esta norma, a través de: 1. Se utilizarán vehículos y maquinarias que cuenten con sus revisiones técnicas al día. 2. Los vehículos motorizados livianos, así como camiones y maquinarias, estarán inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y portarán el sello autoadhesivo que certifique que sus emisiones cumplen los límites máximos establecidos por el D.S. N° 4/1994. 3. Se optimizará el tiempo de funcionamiento de maquinarias, equipos y vehículos.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrá un registro con las copias del Registro Nacional de Vehículos Motorizados para todos los vehículos que circulen por vías públicas; certificados de las revisiones técnicas y de gases de los vehículos al día, las cuales se mantendrán en la faena. Contratos con empresas transportistas que contemplen la obligación de cumplir esta normativa.
Forma de Control y Seguimiento Registros y certificados de los vehículos.

D.S. N° 55/1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (modificado por el Decreto Supremo N° 4/2012). Establece normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados que indica.
Materia Regulada

D.S. N° 55/1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (modificado por el Decreto Supremo N° 4/2012). Establece normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados que indica.
Establece las normas de emisión a vehículos motorizados pesados, determinando los niveles de emisiones para motores diésel y gasolina. En este contexto el motor de los vehículos motorizados pesados afectos al cumplimiento de las normas de emisión de acuerdo a lo señalado en el presente Decreto, deberá llevar un rótulo incorporado o adherido en forma permanente sobre un componente que será necesario para el funcionamiento del mismo que normalmente no sea necesario reemplazar durante la vida útil del motor, según determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo competente Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Fiscalizaciones Carabineros de Chile, Municipalidad respectiva, SEREMI de Transportes y SMA.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto empleará vehículos indicados en la normativa para el transporte de insumos, residuos materiales y personas por vías públicas. Las emisiones de gases se producirán mayoritariamente en la fase de construcción y, en menor medida, durante la fase de cierre del Proyecto. Las emisiones asociadas a la fase de operación son menores y solo se relacionan con actividades de mantención. Por otro lado, estas emisiones serán puntuales y no persisten en el tiempo.
Forma de Cumplimiento En este contexto el Titular procurará que las condiciones técnicas y las emisiones de gases de los vehículos motorizados pesados que circulen por vías públicas cumplan con esta norma de emisión. En caso de subcontratar servicios de transporte, se señalará expresamente en los contratos que se suscriban la obligación de cumplir con las disposiciones de esta norma a través de: 1. Se utilizarán vehículos y maquinarias que cuenten con sus revisiones técnicas al día. 2. Los vehículos motorizados livianos, así como camiones y maquinarias estarán inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y portarán el sello autoadhesivo que certifique que sus emisiones cumplen los límites máximos establecidos por el D.S. N° 4/1994. 3. Se optimizará el tiempo de funcionamiento de maquinarias, equipos y vehículos.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrá un registro con las copias del Registro Nacional de Vehículos Motorizados para todos los vehículos que circulen por vías públicas, certificados de las revisiones técnicas y de gases de los vehículos al día, las cuales se mantendrán en la faena. Contratos con empresas transportistas que contemplen la obligación de cumplir esta normativa.
Forma de Control y Seguimiento - Seguimiento y control aleatorio de certificados. - Registro de control.

D.S. N° 55/1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (modificado por el Decreto Supremo N° 4/2012). Establece normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados que indica.

Decreto N° 131/1996 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que "Declara zona saturada por ozono, material particulado respirable, partículas en suspensión y monóxido de carbono, y zona latente por dióxido de nitrógeno, al área que indica" (Región Metropolitana)
Materia Regulada En su artículo único se declara zona saturada para ozono, material particulado respirable, partículas en suspensión y monóxido de carbono, y zona latente para dióxido de nitrógeno la zona correspondiente a la Región Metropolitana, cuyos límites geográficos específicos fueron fijados por el artículo 13 del Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.) N° 1-18.715.
Ámbito de Aplicación Región Metropolitana.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Fiscalizaciones SMA.
Forma de Cumplimiento El Titular dará cabal cumplimiento a lo establecido en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA). Se privilegiará el uso de maquinarias y equipos eficientes, además se exigirá que todas las maquinaras mantengan su revisión técnica al día. De acuerdo al **Anexo N° 1.4** Estimación de Emisiones Atmosféricas de la presente DIA, el proyecto requiere compensar emisiones. Una vez aprobado el proyecto se presentará el plan de compensación a la SEREMI de Salud RM. De acuerdo a lo indicado en el Artículo 64 del PDA, en caso de sobrepasar simultáneamente el límite de $MP_{2,5}$ y MP_{10}, el contaminante a compensar corresponderá al máximo de emisiones correspondiente, por otro lado, en caso de que no se supere el límite de material particulado en ninguna de sus fracciones, y si se superara la emisión de NO_X o SO_2 se deben compensar las emisiones correspondientes a dicho contaminante, pudiendo utilizar los factores equivalentes del Artículo 61 del PDA para definir las medidas de compensación. Del análisis presentado en el **Anexo N° 1.4** se obtiene que se deben compensar las emisiones de material particulado o NO_X de los años 1, 7, 8 y 30 en los montos indicados en el siguiente Cuadro:

Emisiones Anuales a Compensar

AÑO	CONTAMINANTE	EMISIÓN (t/año)	MONTO A COMPENSAR (t/año)	FRACCIÓN POR COMBUSTIÓN (%)
1	MP_{10}	8,69	10,43	35
4	MP_{10}	4,63	5,56	50
	NO_X	10,95	13,13	100

Decreto N° 131/1996 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que "Declara zona saturada por ozono, material particulado respirable, partículas en suspensión y monóxido de carbono, y zona latente por dióxido de nitrógeno, al área que indica" (Región Metropolitana)

5[3]	$MP_{2,5}$	1,29	1,54	
30	MP_{10}	2,51	3,01	36

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Indicador de Cumplimiento

Contar con copia de las mantenciones y revisiones técnicas al día de las maquinarias, información que se mantendrá en faena para revisión de la autoridad.

Tramitación sectorial del plan de compensación de emisiones ante la SEREMI de Salud RM durante la fase de construcción de la etapa 1 del proyecto. Se enviará copia del plan aprobado a la SMA.

Forma de Control y seguimiento

Declaración de emisiones a través del RETC. Se utilizará planilla que permita verificación efectiva de cumplimiento de RCA.

Decreto Supremo N° 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que "Revisa, reformula y actualiza el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA)".

Materia Regulada

El presente Decreto regirá en la Región Metropolitana y tendrá por objeto cumplir con las normas primarias de calidad ambiental de aire vigentes, asociadas a los contaminantes material particulado respirable como concentración de 24 horas y anual, y ozono como concentración de 8 horas, establecidas en el D.S. Nº 59, de 1998 y en el D.S. Nº 112, de 2002, respectivamente, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y abandonar el estado de latencia en que se encuentra el contaminante monóxido de carbono como concentración de 8 horas a que se refiere el D.S. Nº 115, de 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, mediante la reducción de las emisiones de los referidos contaminantes y sus precursores, de manera de proteger la vida o salud de la población.

Ámbito de Aplicación

Región Metropolitana.

Fase en que se dará cumplimiento

Todas las fases.

Organismo Competente

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Fiscalizaciones

SMA

Forma de Cumplimiento

El titular dará cabal cumplimiento a lo establecido en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana. Se contemplan las siguientes medidas:

[3] Se indica el monto del contaminante que supera el límite y su monto equivalente en $MP_{2,5}$.

Decreto Supremo N° 66/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que "Revisa, reformula y actualiza el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA)".
- Se utilizarán vehículos, maquinarias y equipos motorizados en buen estado y con su revisión técnica al día. - Recubrimiento de la tolva de los camiones. Se exigirá que todos los camiones que transporten material de relleno o cualquier tipo tengan una lona que permita el cubrimiento total de sus tolvas, con el fin de disminuir la emisión de material particulado. - Limitación de velocidad máxima de 30 km/h para todos los vehículos del Proyecto en caminos internos del parque y en los caminos no pavimentados externos. - Aplicación de humectación para reducir las emisiones de material particulado como consecuencia de las obras del Proyecto y del tránsito por caminos interiores.
Indicador de Cumplimiento - Revisión técnica al día de camiones y vehículos. - Chequeo de mantenciones de maquinarias, equipos y camiones y/o vehículos. - Chequeo de mantenciones del grupo electrógeno.
Forma de Control y seguimiento - Inspección visual de camiones con carga cubierta y señales de control de velocidad en el interior de la obra durante la fase de construcción. - Registro de revisión técnica de los camiones. - Registro de mantención de maquinaria, equipos y camiones.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Agua

La normativa aplicable al Proyecto referente al componente agua, se presenta a continuación.

Cuadro Nº 0.3. Normativa Aplicable Componente Agua

Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario
Materia Regulada Conforme a su artículo 1°, el Código Sanitario rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República, salvo aquellas sometidas a otras leyes. El artículo 71 del Código Sanitario exige autorización sanitaria para los proyectos de construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza. El artículo 73 del Código Sanitario prohíbe la descarga de las aguas servidas a ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua sin que antes se proceda a su depuración.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento

Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario
Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud y SMA.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto considera la generación de aguas servidas generadas por los trabajadores durante todas sus fases. En su fase de construcción, operación y cierre el Proyecto contempla la generación de aguas servidas en las instalaciones de faenas. En los frentes de trabajo móviles se consideran baños químicos, cuyo mantenimiento y gestión estará a cargo de una empresa autorizada. Adicionalmente, se utilizarán los sanitarios internos de los edificios fijos del Proyecto, los cuales se encontrarán conectados a la red sanitaria.
Forma de Cumplimiento Las empresas que realicen la instalación y mantención de los baños químicos se encontrarán debidamente autorizadas. El Titular exigirá el cumplimiento de esta normativa a sus contratistas a través de cláusulas incorporadas en los contratos respectivos.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrán en la faena: - Copia de los Contratos de provisión y mantenimiento de baños químicos; así como de las autorizaciones de estas empresas para realizar tales actividades. - Registros de mantención de baños químicos. - Formularios asociados al sistema de ventanilla única del RETC.
Forma de Control y Seguimiento - Seguimiento de los registros de control a contratistas.

Decreto Supremo Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Materia Regulada Los artículos 12 y siguientes establecen que todo lugar de trabajo debe contar con agua potable destinada al consumo humano, la que independiente de su fuente de abastecimiento debe cumplir con los requisitos físicos, químicos, radioactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación vigente sobre la materia, y que están definidos en la Norma Oficial Chilena N° 409/1 Of. 2005 sobre requisitos del agua potable. Además, se establecen normas relativas a las necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual y colectivo; disposiciones referidas a las faenas (artículo 15); y se prohíbe arrojar residuos líquidos a canales de regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas y –en general- en cualquier masa o curso de agua.

Decreto Supremo Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
El artículo 21, establece que todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrá como mínimo de excusado y lavatorio. El artículo 22, establece que en los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos independientes y separados. Será responsabilidad del empleador mantenerlos protegidos del ingreso de vectores de interés sanitario, y del buen estado de funcionamiento y limpieza de sus artefactos. El artículo 23, establece que número mínimo de artefactos deben considerarse, el cual se debe calcular en base a datos indicados en dicho artículo. El artículo 24, de la norma citada dispone que en aquellas faenas temporales en que por su naturaleza no sea materialmente posible instalar servicios higiénicos conectados a una red de alcantarillado, el empleador deberá proveer como mínimo de una letrina sanitaria o baño químico. El transporte, habilitación y limpieza de éstos será de responsabilidad del empleador. El Artículo 25 señala que los servicios higiénicos y/o las letrinas sanitarias o baños químicos no podrán estar instalados a más de 75 metros de distancia del área de trabajo, salvo casos calificados por la autoridad sanitaria. El Artículo 26 dispone que las aguas servidas de carácter doméstico deberán ser conducidas al alcantarillado público, o en su defecto, su disposición final se efectuará por medio de sistemas o plantas particulares en conformidad a los reglamentos específicos vigentes.
<u>Ámbito de Aplicación</u> Nacional.
<u>Fase en que se dará cumplimiento</u> Todas las fases.
<u>Organismo Competente</u> SEREMI de Salud.
<u>Fiscalizaciones</u> SEREMI de Salud, SMA.
<u>Pertinencia con el Proyecto</u> El Proyecto contará con la participación de trabajadores directamente en el sitio, tanto en las fases de construcción como operación y cierre. En el marco del Proyecto se debe tener en cuenta el cumplimiento de las condiciones de seguridad y de trabajo de los operarios y personal que laboran y cumplen servicios para todas sus fases y etapas. Asimismo, durante todas las etapas, se debe proveer a los trabajadores de la cantidad de agua potable necesaria, así como disponer de servicios higiénicos en buenas condiciones y procurar los elementos de protección personal que sean necesarios para desarrollar sus labores. El Proyecto considera la generación de aguas servidas generadas por los trabajadores durante todas sus fases. En su fase de construcción, operación y cierre el Proyecto contempla la generación de aguas servidas en las instalaciones de faenas. En los frentes de trabajo móviles se consideran baños químicos, cuyo mantenimiento y gestión estará a cargo de una empresa autorizada.

Decreto Supremo Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Adicionalmente, se utilizarán los sanitarios internos de los edificios fijos del Proyecto, los cuales se encontrarán conectados a la red sanitaria. El Proyecto contempla el suministro de 100 l/día de agua potable por trabajador durante las fases de construcción, operación y cierre. El suministro será a través de una conexión a la red de distribución de agua potable de la empresa Explotaciones Sanitarias S.A.
Forma de Cumplimiento El Titular dará cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente normativa en análisis, en cuanto a que proveerá a los trabajadores de servicios higiénicos en cantidad y distancia conforme a las normas de este reglamento. Las empresas que realicen la instalación y mantención de los baños químicos, se encontrarán debidamente autorizadas. El Titular exigirá el cumplimiento de esta normativa a sus contratistas a través de cláusulas incorporadas en los contratos respectivos.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrán en la faena: - Copia de los Contratos de provisión y mantenimiento de baños químicos, así como de las autorizaciones de estas empresas para realizar tales actividades. - Registros de mantención de baños químicos. - Formularios asociados al sistema de ventanilla única del RETC.
Forma de Control y Seguimiento Registro en obra de seguimiento que acredite las condiciones Sanitarias y Ambientales Óptimas.

Decreto Supremo N° 50/2002 del Ministerio de Obras Públicas, que establece "Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado"
Materia Regulada El presente Reglamento regula los proyectos, la construcción y puesta en servicio de las instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado y establece las normas técnicas para este tipo de instalaciones en todo el territorio nacional.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ministerio de Obras Públicas, SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud y SMA.
Forma de Cumplimiento

Decreto Supremo N° 50/2002 del Ministerio de Obras Públicas, que establece "Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado"
El Proyecto considera abastecer de agua potable a sus trabajadores, tanto para las instalaciones sanitarias como en faenas, asegurando un consumo mínimo de 100 l/día por persona. Se conectará al empalme red existente de potable y aguas servidas. Los servicios sanitarios corresponderán a baños químicos. Adicionalmente, se solicitará factibilidad de agua potable y alcantarillado a empresa sanitaria del sector.
Indicador de Cumplimiento Obtención del certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado emitido por la empresa sanitaria.
Forma de Control y seguimiento Obtención del certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado emitido por la empresa sanitaria.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Ruido

Las emisiones de ruido generadas por el Proyecto serán causadas por el funcionamiento de maquinarias presentes en los frentes de trabajo y tránsito de vehículos durante la fase de construcción y cierre. Por otro lado, durante la fase de operación, las emisiones de ruido se generarán únicamente por el tránsito de vehículos. A continuación se indica la normativa aplicable.

Cuadro Nº 0.4. Normativa Aplicable Componente Ruido

D.S. N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto Nº 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Materia Regulada El artículo 1 establece que el objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido que esta norma regula. Por su parte el artículo 2 señala: La presente norma de emisión se aplicará en todo el territorio nacional. Cabe destacar que el sector cuenta con IPT, pues se encuentra dentro de los límites del área urbana de Quilicura. En consideración a ello, y con el objeto de poder definir un límite se estableció que los puntos se ubican en zona industrial, de acuerdo al Art. 9º del D.S. Nº 38/2011, el nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), corresponderá al valor: - NPC para zona IV (70 dB(A) periodo diurno y 70 dB(A) periodo nocturno).
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud, SMA.
Pertinencia con el Proyecto Las fuentes de emisión de ruido más relevantes durante la fase de construcción y cierre serán las provenientes del empleo de maquinaria. Mientras que en la fase de operación, corresponden a las emisiones sonoras asociadas a la operación de los grupos generadores encargados del funcionamiento del Proyecto solo en caso de emergencia como un corte de electricidad o en labores de mantención.
Forma de Cumplimiento El Proyecto cumplirá a cabalidad con la normativa vigente, respetando el nivel máximo de ruido permitido. Los receptores sensibles identificados cercanos al área de emplazamiento del Proyecto se encuentran en área urbana Zona IV. Conforme a ello, se proyectaron los aportes exclusivos del Proyecto verificando el cumplimento de la

D.S. N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto Nº 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
normativa. Sin perjuicio de no superarse la norma, el Proyecto durante las fases de construcción y cierre implementará las siguientes medidas : 1. Se controlará que los vehículos tengan su revisión técnica y permiso de circulación vigente. 2. Se preferirá el uso de vehículos y maquinaria que generen menor ruido. 3. Se evitará realizar aceleraciones en vacío y bocinazos innecesarios. 4. Se prohibirá que los camiones estacionados en la obra mantengan encendido el motor. 5. Se controlará la emisión de ruidos innecesarios, en especial en las actividades de carga y descarga de materiales y maquinaria. 6. Se instruirá al personal de manera de evitar las tareas ruidosas y de minimizar la práctica o mal uso de herramientas y equipos 7. Para la Fase de Operación, a los grupos generadores se les aplicara una medida de control de ruido, la cual corresponde a un silenciador para cada uno de los equipos. Considerando lo anterior,, durante la fase de construcción, operación y cierre no se sobrepasarán los niveles máximo permisibles en los receptores identificados como sensibles. Para mayor detalle ver **Anexo N° 2.2** Caracterización de Ruido de la presente DIA.
Indicador de Cumplimiento Registro en faena de mantenimiento de la maquinaria y equipos.
Forma de Control y Seguimiento Registros en obra de la implementación de las medidas dispuestas en el **Anexo N° 2.2** Caracterización de Ruido

D.F.L. Nº 1/2007 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
Materia Regulada El artículo 78, Prohíbe en las zonas urbanas el uso de cualquier aparato sonoro de que pueda estar provisto el vehículo y en las zonas rurales permite su uso sólo en caso necesario.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SMA, Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales.
Pertinencia con el Proyecto

D.F.L. Nº 1/2007 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
Durante las fases de construcción, operación y cierre habrá tránsito de vehículos por áreas rurales y urbanas, tanto para el trasporte de insumos, residuos y personal como para la construcción de toda la infraestructura necesaria del Proyecto.
Forma de Cumplimiento Se desarrollarán capacitaciones destinadas a atenuar las emisiones sonoras en lo referido al uso de la bocina.
Indicador de Cumplimiento Charlas e inducciones relativas a medidas preventivas para atenuar las emisiones sonoras durante la construcción.
Forma de Control y Seguimiento Registros en obra de la asistencia a charlas.

D.S. Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Materia Regulada Este decreto establece los niveles de ruido al que los trabajadores pueden estar expuestos y el uso obligatorio de equipos de protección personal, los que deben ser facilitados por el empleador libres de costo.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud, SMA.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto contempla la utilización de fuentes emisoras de ruido en sus distintas etapas, como grupos electrógenos, maquinaria, etc.
Forma de Cumplimiento El Proyecto no generará altos niveles de presión sonora que pudiesen afectar a los trabajadores, en tanto la obra se basa principalmente en el montaje de elementos prefabricados que no requiere del empleo de maquinaria pesada para su instalación. Tanto el Titular como sus contratistas entregarán a su personal las protecciones auditivas adecuadas para realizar los trabajos que generen ruidos molestos, es decir, ruidos estables o fluctuantes superiores a un nivel de presión sonora continuo equivalente de 85 dB(A). Se exigirá el uso de elementos de protección personal a trabajadores y contratistas del Proyecto.
Indicador de Cumplimiento

D.S. Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Se mantendrá un registro de la entrega y recepción de equipos de protección personal, el cual se revisará permanentemente. Se mantendrá un registro de las capacitaciones orientada al correcto uso de los elementos de protección personal (EPP).
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y control de registros y certificados

Ordenanza N°15/1983, Ilustre Municipalidad de Quilicura
Materia Regulada Ordenanza sobre Prevención y Control de Ruidos Molestos en la comuna.
Ámbito de Aplicación Comuna de Quilicura.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ilustre Municipalidad de Quilicura.
Fiscalizaciones SMA, Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto considera fuentes emisoras de ruido durante la fase de construcción de las obras, asociadas a la maquinaria utilizada para excavaciones, movimiento de tierra, así como en la operación del mismo, las cuales serán comparadas con los límites máximos establecidos para los diferentes usos de suelo definidos en el Decreto Supremo Nº 38/11 del Ministerio del Medio Ambiente, observándose que se dé pleno cumplimiento a los niveles máximos establecidos en dicho Decreto. Lo anterior, se evidencia en el **Anexo N° 2.2** Caracterización de Ruido de la DIA.
Forma de Cumplimiento Se dará cumplimiento en todo momento a los requisitos establecidos en el cuerpo normativo respecto a límites, horarios y condiciones para construcciones y demoliciones.
Indicador de Cumplimiento Se contará con un registro en la obra de los permisos municipales exigidos por la normativa.
Forma de Control y Seguimiento Se contará con un registro en la obra de los permisos municipales exigidos por la normativa.

D.S. Nº 47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Materia Regulada Establece la obligación de solicitar el permiso de edificación para construcción de obras. Por su parte, el numeral del 4 Artículo 5.8.3. señala que por constituir las faenas de construcción fuentes transitorias de emisión de ruidos y con el objeto de controlar su impacto, el constructor deberá

D.S. Nº 47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
entregar, previo al inicio de la obra, un programa de trabajo de ejecución de las obras que contenga los siguientes antecedentes: a) Horarios de funcionamiento de la obra. b) Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicación de su horario de uso y las medidas consideradas. c) Nombre del constructor responsable y número telefónico de la obra, si los hubiere.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Fase construcción y cierre.
Organismo Competente DOM Quilicura.
Fiscalizaciones. DOM Quilicura.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto requerirá la realización de labores de excavación y despeje y otras para la construcción de edificaciones, que generarán emisiones de ruido.
Forma de Cumplimiento El Titular presentará los antecedentes necesarios ante la autoridad para los permisos de edificación relativos a la construcción de obras. Antes de ejecutar las obras, entregará a la autoridad el programa de trabajo exigido por el artículo 5.8.3, que incluirá todos los aspectos establecidos por esta norma. Además, el Titular exigirá a los contratistas que adopten las medidas establecidas en esta norma con el fin de minimizar las emisiones de ruido. Asimismo se realizarán charlas de capacitación para la prevención de ruidos indebidos en las zonas de afectación del proyecto.
Indicador de Cumplimiento Copia del Permiso de Edificación debidamente otorgado además de Registro de charlas con medidas para atenuación de ruidos. Copia del programa de trabajo de ejecución de las obras entregado a la autoridad. Contratos que contengan el cumplimiento de esta normativa.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y Control de Registros.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Flora y Vegetación

La normativa aplicable al Proyecto, referente al componente Flora y Vegetación, se presenta a continuación.

Cuadro Nº 0.5. Normativa Aplicable Componente Flora y Vegetación

D.S. Nº 82/2011 del Ministerio de Agricultura. Reglamento de suelos, aguas y humedales.
Materia Regulada El presente Reglamento tiene por objeto dar cumplimiento a las normas establecidas en la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Atendido lo anterior, se establecen las disposiciones que deben cumplir las actividades de corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosques nativos, y la corta, destrucción o descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas, según las definiciones establecidas por la Ley N° 20.283. Lo anterior con el objeto de proteger los suelos, manantiales, cuerpos y cursos naturales de agua y humedales declarados sitios prioritarios de conservación, por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Ministerio del Medio Ambiente), o sitios Ramsar, en adelante "humedales", evitando su deterioro y resguardando la calidad de las aguas (Art. 1°). De acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Reglamento en análisis, se entiende por humedales para estos efectos "ecosistemas asociados a sustratos saturados de agua en forma temporal o permanente, en los que existe y se desarrolla biota acuática y, han sido declarados Sitios Prioritarios de Conservación, por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Ministerio del Medio Ambiente), o sitios Ramsar. Para efectos de delimitación, se considerará la presencia y extensión de la vegetación hidrófila. Tratándose de ambientes que carezcan de vegetación hidrófila. Tratándose de ambientes que carezcan de vegetación hidrófila se utilizará, para la delimitación, la presencia de otras expresiones de biota acuática." A su vez, se entenderá por vegetación hidrófila la "vegetación azonal que está vinculada a disponibilidad permanente de agua". El Reglamento establece áreas de protección de exclusión de intervención y áreas de protección de manejo limitado, respecto de las cuales se dispone un conjunto de restricciones. Dicha regulación se aplica a las áreas establecidas en los artículos 5 y 6 de la norma en análisis. Además, el artículo 10 establece que en los humedales declarados Sitios Prioritarios de Conservación, por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Ministerio del Medio Ambiente), prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de su vegetación hidrófila nativa. A su vez, el artículo 17 del presente Reglamento establece los requerimientos para la construcción de caminos en el área afecta, es decir, en las superficies sujetas a las acciones de corta o aprovechamiento, y su artículo 18 dispone especificaciones adicionales a los planes de manejo y planes de trabajo que deben presentarse a la autoridad y que se encuentran regulados por el Reglamento General de la Ley N° 20.283 (Decreto Supremo N° 93 de 2008, del Ministerio de Agricultura).
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Construcción.
Organismo Competente CONAF.
Fiscalizaciones CONAF, SMA.

D.S. Nº 82/2011 del Ministerio de Agricultura. Reglamento de suelos, aguas y humedales.
Pertinencia con el Proyecto El emplazamiento del Proyecto no forma parte de algún área protegida o algún sitio prioritario de conservación o sitios RAMSAR, por lo que esta norma no resulta aplicable.
Forma de Cumplimiento En el área de intervención del Proyecto no existen humedales ni cauces naturales donde se prevea la corta de vegetación ribereña. Finalmente indicar que el Proyecto considera las medidas reglamentarias en lo referido a manejo de insumos y residuos que puedan afectar el agua o el suelo.
Indicador de Cumplimiento No aplica
Forma de Control y Seguimiento No aplica

Resolución N°08/1984 Ilustre Municipalidad de Quilicura
Materia Regulada Ordenanza sobre Mantención de Áreas Verdes y Especies Vegetales en la vía pública.
Ámbito de Aplicación Comuna de Quilicura.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ilustre Municipalidad de Quilicura.
Fiscalizaciones SMA, Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales.
Pertinencia con el Proyecto El Titular mantendrá los árboles que existen en la vía pública. Adicionalmente, como se ha indicado en anexo N° 2.4 dentro del Área de Influencia no existe presencia de Bosque Nativo y el Área de Influencia del Proyecto se encuentra dominada en extensión por territorios urbanos e industriales donde no se observan formaciones vegetales naturales. Esto se complementa a su vez, con una alta presencia de especies exóticas y tan solo una especie endémica. En consecuencia, es posible inferir en base a los antecedentes recientemente expuestos, que se está en presencia de un ecosistema altamente degradado, de muy bajo valor ecológico, por lo que la construcción de las obras y operación del Proyecto generarían la pérdida o degradación de un recurso natural escaso o singular.
Forma de Cumplimiento No Aplica
Indicador de Cumplimiento No aplica.

Resolución N°08/1984 Ilustre Municipalidad de Quilicura
Forma de Control y Seguimiento No aplica.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Fauna

La normativa aplicable al Proyecto, referente al componente Fauna , se presenta a continuación.

Cuadro Nº 0.6 Normativa Aplicable al Componente Fauna

Ley Nº 19.473 del 1996, que sustituye texto de la Ley Nº 4.601, sobre caza, y artículo 609 del Código Civil.
Materia Regulada De acuerdo al artículo 3 de la presente ley, se prohíbe en todo el territorio nacional la caza o captura de ejemplares de la fauna silvestre catalogados como especies en peligro de extinción, vulnerables, raras y escasamente conocidas, así como las especies catalogadas como beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales o que presentan densidades poblacionales reducidas. Por su parte, el artículo 5 prohíbe en toda época levantar nidos, destruir madrigueras o recolectar huevos o crías, con excepción de los pertenecientes a las especies declaradas dañinas. Además, el artículo 7, prohíbe la caza o captura en y desde caminos públicos. Por último, el artículo 9 autoriza la caza y captura de animales de las especies protegidas en el medio silvestre sólo en sectores y áreas determinadas y previa autorización del SAG.
Ámbito de Aplicación Nacional
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SAG.
Fiscalizaciones SAG, SMA.
Pertinencia con el Proyecto Para la campaña de terreno realizada, se obtuvo registro de veinte (20) especies, de las cuales dieciséis (16) fueron aves, tres (3) mamíferos y un (reptil). Al interior de las áreas destinadas a la construcción y operación del Proyecto no se obtuvo registro de especies de anfibios, como tampoco se observó hábitats que favorezcan su actividad. En específico, la alta intervención/degradación del canal asociado a un tramo de la línea de transmisión eléctrica no presenta las condiciones para ser considerado como un sitios singular en cuanto a la actividad de fauna. El área de emplazamiento del Proyecto corresponde a una matriz de alto grado de intervención a raíz de los diversos usos, especialmente informales de tipo industrial, siendo a la vez rodeado por áreas de intensivo uso. Todas las especie registradas se caracterizan por ser comunes en áreas intervenidas, mostrando entonces un alto nivel de resiliencia ante la modificación y perturbación de sus hábitats. Destaca igualmente la alta frecuencia de actividad de especies exóticas, como lagomorfos y roedores, lo que da cuenta a la vez del alto nivel de degradación que prevalece a través del área de Proyecto. Los resultados obtenidos son coincidentes con lo reportados por la campaña de terreno llevada a cabo en octubre de 2010, en relación al registro de especies comunes para áreas intervenidas. En la presente campaña se da cuenta del registro de una mayor número de especies introducidas.

Ley Nº 19.473 del 1996, que sustituye texto de la Ley Nº 4.601, sobre caza, y artículo 609 del Código Civil.
Se registró una (1) especie que presenta categoría de conservación vigente según RCES y correspondió a *L. lemniscatus* (lagartija lemniscata) considerada como especie en Preocupación Menor. El área de Proyecto, dado su alto nivel de intervención, se muestra como de baja sensibilidad, esto es que no representa un área de particular actividad de fauna o con presencia de especies sensibles. No se observan aspectos críticos para el desarrollo del Proyecto.
Forma de Cumplimiento Se especificará contractualmente a los contratistas y se realizarán capacitaciones para la prohibición de cazar o capturar ejemplares de fauna silvestre, destruir madrigueras o nidos o recolectar huevos o crías en los terrenos donde se realicen las faenas.
Indicador de Cumplimiento - Registro de contratos con firma del personal que contemplen prohibición de caza y captura de especies de fauna. - Registro de charlas de capacitación relativas al resguardo y cuidado de la fauna.
Forma de Control y Seguimiento Registro de la asistencia a charlas relativas al componente fauna.

Decreto Supremo Nº 5 del Ministerio de Agricultura. Reglamento de la Ley de caza, publicado en el Diario Oficial 7 de diciembre de 1998.
Materia Regulada El Reglamento de la Ley de Caza contiene los listados de especies permitidas de caza, cuota por jornada y períodos de caza permitidos, así como también un listado de especies de fauna silvestre consideradas perjudiciales o dañinas, de especies consideradas beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, y para la mantención del equilibrio en los ecosistemas. En este mismo listado, se contiene información de especies de la fauna silvestre que se encuentran en alguna de las categorías de conservación definidas en la Ley de Caza. En este contexto, el Artículo 4° prohíbe la caza en todo el territorio nacional de determinadas especies de reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Además, el Artículo 6° lista las especies de fauna silvestre perjudiciales o dañinas que podrán ser cazadas o capturadas en cualquier época del año, en todo el territorio nacional y sin limitación de número de piezas o ejemplares.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SAG.
Fiscalizaciones SAG, SMA.
Pertinencia con el Proyecto

Decreto Supremo Nº 5 del Ministerio de Agricultura. Reglamento de la Ley de caza, publicado en el Diario Oficial 7 de diciembre de 1998.
El área de emplazamiento del Proyecto corresponde a una matriz de alto grado de intervención a raíz de los diversos usos, especialmente informales de tipo industrial, siendo a la vez rodeado por áreas de intensivo uso. Todas las especie registradas se caracterizan por ser comunes en áreas intervenidas, mostrando entonces un alto nivel de resiliencia ante la modificación y perturbación de sus hábitats. Destaca igualmente la alta frecuencia de actividad de especies exóticas, como lagomorfos y roedores, lo que da cuenta a la vez del alto nivel de degradación que prevalece a través del área de Proyecto. Los resultados obtenidos son coincidentes con lo reportados por la campaña de terreno llevada a cabo en octubre de 2010, en relación al registro de especies comunes para áreas intervenidas. En la presente campaña, se da cuenta del registro de una mayor número de especies introducidas. Se registró una (1) especie que presenta categoría de conservación vigente según RCES, y correspondió a *L. lemniscatus* (lagartija lemniscata) considerada como especie en Preocupación Menor. El área de Proyecto, dado su alto nivel de intervención, se muestra como de baja sensibilidad, esto es que no representa un área de particular actividad de fauna o con presencia de especies sensibles. No se observan aspectos críticos para el desarrollo del Proyecto.
Forma de Cumplimiento Previo a la construcción se realizarán capacitaciones al personal. Se especificará la prohibición de cazar o capturar ejemplares de fauna silvestre, destruir madrigueras o nidos o recolectar huevos o crías, así mismo, se prohibirá la alimentación de animales domésticos y silvestres.
Indicador de Cumplimiento Registros charlas de capacitación relativas al resguardo y cuidado de la fauna. Registro de contratos con firma del personal que contemplen prohibición de caza y captura de especies de fauna.
Forma de Control y Seguimiento Registro de la asistencia a charlas relativas al componente fauna.

Decreto Exento N°551/2020 Ilustre Municipalidad de Quilicura
Materia Regulada Ordenanza local promulga acuerdo N° 696 de 2020 "Ordenanza local sobre protección, conservación, rehabilitación y mantención de la biodiversidad local de Quilicura".
Ámbito de Aplicación Comuna de Quilicura
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ilustre Municipalidad de Quilicura
Fiscalizaciones SMA, Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales.
Pertinencia con el Proyecto

Decreto Exento N°551/2020 Ilustre Municipalidad de Quilicura
Para determinar el estado de conservación de las especies se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) propuestas en su Memorándum Nº 387/08, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Es así como, para establecer el estado de conservación de la fauna de vertebrados presentes en el área de estudio, se utiliza el D.S. N° 75/2004, Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCES), modificado por el D.S. Nº 29/12, del Ministerio de Medio Ambiente, y los procesos de clasificación de especies contenidos en los D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09, todos ellos del MINSEGPRES, y los D.S. Nº 33/12, D.S. Nº 41/12, D.S. Nº 42/12, D.S. Nº 19/13, D.S. Nº 13/13 D.S. Nº 52/14, D.S N° 16/2016, D.S. N° 06/2017, D.S. N° 79/2018, D.S. N° 23/2019 y D.S. 16/2020 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). En el Anexo N° 2.3 se concluye que en el área de Proyecto, dado su alto nivel de intervención, se muestra como de baja sensibilidad, esto es que no representa ser un área de una particular actividad de fauna o con presencia de especies sensibles. No se observan aspectos críticos para el desarrollo del Proyecto.
Forma de Cumplimiento De acuerdo a los resultados del levantamiento de información de fauna del Anexo N° 2.3 de la DIA, si bien no se registra la presencia de especie en categoría de conservación o una alta actividad de fauna, algunas acciones que se podrían tener en consideración durante la construcción u operación del proyecto se incluyen: - Conservación o mantenimiento de parte de la vegetación de borde del canal en la medida de lo posible. - Prohibición de captura o afectación de eventuales reptiles que puedan ser observados, en especial en los perímetros (rejas, muros o panderetas) que limitan el área del proyecto.
Indicador de Cumplimiento Resolución de Calificación Ambiental Favorable.
Forma de Control y Seguimiento Cumplimiento de las exigencias señaladas Resolución de Calificación Ambiental Favorable.

Resolución Exenta Nº133/2005 del Ministerio de Agricultura. Establece Regulaciones Cuarentenarias para el ingreso de embalajes de madera.
Materia Regulada En atención a que los embalajes de madera pueden ser vehículo de plagas, se establece que los embalajes de madera de un espesor superior a los 5 mm, utilizados para el transporte de cualquier envío procedentes del extranjero o en tránsito por el territorio nacional, incluida la madera de estiba de carga, deberán ser fabricados con madera descortezada y tratada en el país de origen de la madera con alguno de los tratamientos siguientes: - Tratamiento térmico, en adelante HT. - Fumigación con Bromuro de Metilo.
Ámbito de Aplicación

Resolución Exenta Nº133/2005 del Ministerio de Agricultura. Establece Regulaciones Cuarentenarias para el ingreso de embalajes de madera.
Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SAG.
Fiscalizaciones SAG, SMA.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto recibirá insumos y equipos con embalajes de madera provenientes del extranjero.
Forma de Cumplimiento El Titular exigirá a las empresas distribuidoras que cumplan con lo exigido en este cuerpo normativo mediante contrato, esto es, que los embalajes de madera provenientes del extranjero presenten la certificación que avale que fueron sometidos a alguno de los tratamientos dispuestos en el punto 1 de la Resolución N°133 Exenta.
Indicador de Cumplimiento Certificados que acrediten el tratamiento de los embalajes de madera. Contratos que contemplen esta obligación.
Forma de Control y Seguimiento Registro de los certificados correspondientes.

Fuente Elaboración propia, 2021.

Patrimonio Cultural

La normativa aplicable al Proyecto, referente al componente Patrimonio Cultural, se presenta a continuación.

Cuadro Nº 0.7. Normativa Aplicable Componente Patrimonio Cultural

Ley N° 17.288/1970 del Ministerio de Educación, Legisla sobre monumentos nacionales; Modifica las leyes Nº 16.617 y 16.719; Deroga el Decreto Ley Nº651, de 17 de octubre de 1925.
Materia Regulada Define y entrega la tuición al Consejo de Monumentos Nacionales, de los denominados Monumentos Nacionales, y dentro de estos distingue los Monumentos Históricos, Públicos y Arqueológicos, zonas típicas o pintorescas y Santuarios de la Naturaleza declarados como tales a proposición del Consejo. En tanto el artículo 21, señala que por el sólo ministerio de la Ley son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado, los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional, incluidas las piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren. El artículo 26, de la ley señala que, al realizar excavaciones en cualquier punto del territorio nacional e independientemente del objeto de la excavación, toda persona que encuentre ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico o arqueológico, está obligada a denunciarlo inmediatamente al Gobernador de la Provincia, quien ordenará que Carabineros se haga responsable de su vigilancia hasta que el Consejo se haga cargo de los hallazgos.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) .
Fiscalizaciones CMN, SMA, Carabineros de Chile.
Pertinencia con el Proyecto De acuerdo a los resultados obtenidos de la revisión de los antecedentes se constata que no hay Monumentos Nacionales en ninguna categoría en el área de Influencia de la Línea de Conexión eléctrica del Proyecto. La prospección arqueológica de la superficie del terreno logró una cobertura del 85% del AI de la línea de conexión y no se registraron hallazgos arqueológicos en la superficie del área prospectada.
Forma de Cumplimiento En caso de detectarse sitios arqueológicos a nivel superficial y/o sub-superficial durante el desarrollo de cualquier fase del Proyecto, se procederá según lo establecido en los artículos 26 y 27 de esta Ley y en los artículos 20 y 23 de su Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones

Ley N° 17.288/1970 del Ministerio de Educación, Legisla sobre monumentos nacionales; Modifica las leyes Nº 16.617 y 16.719; Deroga el Decreto Ley Nº651, de 17 de octubre de 1925.
Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas. Además, se informará de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para que este organismo determine los procedimientos a seguir, todos los cuales serán implementados por el titular del Proyecto. Asimismo se establecerán procedimientos los cuales serán informados mediante inducciones al personal que participe del proyecto en caso de encontrar cualquier hallazgo durante su construcción.
Indicador de Cumplimiento - Registro de capacitaciones al personal. - Aviso por escrito al CMN en caso de producirse un hallazgo patrimonial durante el desarrollo del Proyecto.
Forma de Control y Seguimiento - Reporte a CMN en caso de hallazgo.

D.S. N° 484/1991 del Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley N° 17.288 sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas.
Materia Regulada Establece que las actividades de prospección y/o excavación arqueológica, antropológica y paleontológica, como asimismo las normas que regulan la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para realizarlas y el destino de los objetos o especies encontrados, se regirán por las normas contenidas en la Ley Nº 17.288 y en este Reglamento.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente CMN.
Fiscalizaciones CMN, SMA y Carabineros de Chile.
Pertinencia con el Proyecto De acuerdo a los resultados obtenidos de la revisión de los antecedentes, se constata que no hay Monumentos Nacionales en ninguna categoría en el área de Influencia de la Línea de Conexión eléctrica del Proyecto. La prospección arqueológica de la superficie del terreno logró una cobertura del 85% del AI de la línea de conexión y no se registraron hallazgos arqueológicos en la superficie del área prospectada.
Forma de Cumplimiento

D.S. N° 484/1991 del Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley N° 17.288 sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas.
En caso de detectarse sitios arqueológicos a nivel superficial y/o sub-superficial durante el desarrollo de cualquier fase del Proyecto, se procederá según lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y en los artículos 20 y 23 de este Reglamento . Además, se informará de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para que este organismo determine los procedimientos a seguir, todos los cuales serán implementados por el titular del Proyecto. Asimismo se establecerán procedimientos los cuales serán informados mediante inducciones al personal que participe del proyecto en caso de encontrar cualquier hallazgo durante su construcción.
Indicador de Cumplimiento - Registro de capacitaciones al personal. - Aviso por escrito al CMN en caso de producirse un hallazgo patrimonial durante el desarrollo del Proyecto.
Forma de Control y Seguimiento - Registro en obra de los hallazgos declarados. - Reporte a CMN en caso de hallazgo.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Condiciones Laborales

Para el desarrollo del Proyecto, se requiere mano de obra en sus distintas fases. Por consiguiente, a continuación se presenta la normativa aplicable al Proyecto, en relación a las condiciones laborales de los trabajadores.

Cuadro Nº 0.8. Normativa Aplicable Componente Condiciones Laborales

D.S. Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Materia Regulada Establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir todo lugar de trabajo. De manera específica se establece que: Artículo 12: Todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. Las instalaciones, artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Artículo 13: Cualesquiera sean los sistemas de abastecimiento, el agua potable deberá cumplir con los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación vigente sobre la materia. Artículo 21: Todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio. Cada excusado se colocará en un compartimento con puerta, separado de los compartimentos anexos por medio de divisiones permanentes. Artículo 24: En aquellas faenas temporales en que por su naturaleza no sea materialmente posible instalar servicios higiénicos conectados a una red de alcantarillado, el empleador deberá proveer como mínimo una letrina sanitaria o baño químico, cuyo número total se calculará dividiendo por dos la cantidad de excusados indicados en el inciso primero del artículo 23. El transporte, habilitación y limpieza de éstos será responsabilidad del empleador. Artículo 25: Los servicios higiénicos y/o las letrinas sanitarias o baños químicos no podrán estar instalados a más de 75 metros de distancia del área de trabajo, salvo casos calificados por la autoridad sanitaria. Artículo 53: El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libres de costo, los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir y el adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud.

D.S. Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto contará con la participación de trabajadores directamente en el sitio, tanto en las fases de construcción como operación y cierre. En el marco del Proyecto se debe tener en cuenta el cumplimiento de las condiciones de seguridad y de trabajo de los operarios y personal que laboran y cumplen servicios, para todas sus etapas. Asimismo, durante todas las etapas, se debe proveer a los trabajadores de la cantidad de agua potable necesaria, así como disponer de servicios higiénicos en buenas condiciones y procurar los elementos de protección personal que sean necesarios para desarrollar sus labores. En su fase de construcción, operación y cierre, el Proyecto contempla la generación de aguas servidas en las instalaciones de faenas. Para la etapa de construcción, se realizará conexión de agua potable con la red de agua potable de la zona. Todo el sistema de aguas servidas se captará y se conducirá al sistema de tratamiento de la zona, es decir, se conectará a la red de alcantarillado. Mientras se construyen los servicios higiénicos, la instalación de faena estará provista de baños químicos, los cuales tendrán una duración menor a seis meses en la obra. Los baños químicos integrarán en la misma unidad lavamanos y estanque destinado la provisión de agua para aseo de las manos. El número de baños a disponer se calculará según lo establecido en los artículos 23 y 24 del D.S. N°594/99 del Ministerio de Salud. Se mantendrá en la instalación de faenas un registro del servicio de mantenimiento de los baños químicos. Los servicios higiénicos contarán con duchas con vestidor serán provistas y mantenidas por una empresa acreditada por la Autoridad Sanitaria, y se alimentarán desde la conexión a la red de agua potable y sus afluentes estarán conectados a la red de alcantarillados de la zona. El abastecimiento de agua potable será mediante la conexión a la red de agua potable existente en el sector y a través de distribuidores autorizados, la cual será dispuestas en dispensadores móviles y permanentes en zona de contratistas. El agua será abastecida en una cantidad de 150 litros por persona/día y cumplirá con los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos, conforme a lo indicado por el D.S. N°594/99 del Ministerio de Salud. El suministro será a través de una conexión a la red de distribución de agua potable.
Forma de Cumplimiento El Proyecto dará cumplimiento a todos los aspectos que sean pertinentes para el caso. En este contexto, los trabajadores contarán con los elementos de protección (EPP) necesarios cuando sea pertinente. El uso de los EPP será reforzado mediante charlas de capacitación. Por otro lado, la infraestructura sanitaria durante la fase de construcción, operación y cierre se implementará de acuerdo a lo establecido en este decreto como número de baños y la dotación de agua potable requeridos, entre otros aspectos.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrán en faena: - Copia de los Contratos de provisión y mantenimiento de baños químicos; así como de las autorizaciones de estas empresas para realizar tales actividades. - Registros de mantención de baños químicos. - Formularios asociados al sistema de ventanilla única del RETC.

D.S. Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
- Registro de charlas sobre el uso de EPP en cumplimiento del D.S. Nº 594/1999, MINSAL. - Comprobante entrega EPP. - Resolución de Calificación Ambiental Favorable.
Forma de Control y Seguimiento Registro en obra de seguimiento que acredite las condiciones Sanitarias y Ambientales Óptimas.

Ley Nº 16.744/1968 del Ministerio de Trabajo Social y Previsión Social. Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Materia Regulada Declara obligatorio el Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, además de establecer qué se entiende por accidente del trabajo y enfermedad profesional y la obligación de contar con comités paritarios de higiene y seguridad. El artículo 67 impone a las empresas el deber de mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo, mientras que los trabajadores están obligados a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deben contemplar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto requiere la contratación de mano de obra capacitada y en condiciones de salud aptas para las labores asignadas. El Proyecto contará con disponibilidad suficiente y en buenas condiciones del equipo de protección personal de los trabajadores para ejecutar las actividades del Proyecto. En caso de que el contratista tenga más de 25 trabajadores el Titular exigirá que éste cuente con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad que tendrá entre sus funciones: - Asesorar o Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de elementos de protección. - Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad.

Ley Nº 16.744/1968 del Ministerio de Trabajo Social y Previsión Social. Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- Investigar las causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. - Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad, que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales. - Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador respectivo. En caso de no contar con el número de trabajadores indicado, el contratista deberá contar con un profesional prevencionista de riesgos que cumpla con estas labores.
Forma de Cumplimiento Se mantendrá en la faena una copia de la nómina de los trabajadores que integran el ya señalado Comité, o una copia del contrato del prevencionista de riesgo y su título profesional. Asimismo se deberá realizar inducciones y charlas de seguridad periódicas a los trabajadores para instruirlos sobre la importancia del autocuidado así como también indicarles los procedimientos a realizarse en caso de emergencias. Los trabajadores de contratistas deberán contar con seguro contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrá en faena un registro con los siguientes antecedentes: 1. Inspección registro de N° de accidentes (índice de accidentabilidad). 2. Copia registro prevencionista de riesgos (Currículum, certificado de título, certificado o copia del carnet de expertos en prevención de riesgos y experiencias). 3. Charlas de capacitación prevención de riesgos (registro de asistencia). 4. Nómina de trabajadores del contratista que integran el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 5. Registro de charlas sobre el uso de EPP. 6. Comprobante entrega de EPP. 7. Declaración de contratista de que todos sus trabajadores se encuentran afiliados al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales.
Forma de Control y Seguimiento Registro en obra de la asistencia a las capacitaciones y charlas.

D.S. Nº 655/1941 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Aprueba el Reglamento sobre higiene y seguridad industriales.
Materia Regulada Establece las condiciones generales de higiene y seguridad que deben reunir los establecimientos industriales comerciales, de cualquier naturaleza y faenas en general. Prescribe las modalidades y limitaciones del mismo orden a que debe ceñirse el ejercicio personal del trabajo humano en las faenas que requieren su aplicación, en virtud de las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, en su Título I del Libro II.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento

D.S. Nº 655/1941 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Aprueba el Reglamento sobre higiene y seguridad industriales.
Todas las fases.
Organismo Competente Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social.
Fiscalizaciones Dirección del Trabajo, SMA.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto dispondrá de instalaciones de faenas y frentes de trabajo móviles para la etapa de construcción y de instalaciones de faenas para la fase de cierre, las que contarán con las condiciones necesarias para cumplir con este decreto. El proyecto contará con lugares determinados para la disposición de residuos en sus distintas naturalezas. Los lugares de trabajo, durante todas las etapas del Proyecto se mantendrán limpios de residuos y olores que afecten a la salud o pongan en riesgo la seguridad de las personas. El Titular estará a cargo de controlar la verificación de estas obligaciones.
Forma de Cumplimiento Durante las fases de construcción, operación y cierre del Proyecto, las condiciones de los lugares de trabajo reunirán las condiciones de higiene y seguridad exigidas en este reglamento, además se instalarán señales de seguridad en los frentes de trabajo e instalaciones que lo requieran. Asimismo el Titular exigirá a sus contratistas el cumplimientos de la legislación y normas vigentes.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrá un registro con: - Contratos prestadores de servicios e insumos de aseo, seguridad y medio ambiente. - Registro de aseo, fumigación y desratización de las instalaciones. - Registro de charlas sobre el uso de EPP. - Comprobante entrega de EPP.
Forma de Control y Seguimiento Registro en obra de charlas y comprobantes de entregas de EPP.

D.S. Nº 40/1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.
Materia Regulada Reglamenta la prevención de riesgos profesionales. En efecto, el artículo 21 indica que: “Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos”.

D.S. Nº 40/1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.
Además, en su Art. 22, se señala que: “Los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo”.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Secretaría Regional Ministerial de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto contará con colaboradores de distintas áreas desempeñando diversas funciones, las cuales tienen asociados distintos riesgos dependiendo de la naturaleza del trabajo. Las empresas contratistas cumplirán con la obligación de informar oportunamente a los trabajadores de los riesgos asociados a sus puestos de trabajo.
Forma de Cumplimiento El Titular exigirá a sus contratistas el cumplimiento de este cuerpo normativo, exigiendo que se informe al trabajador sobre los riesgos que se expone al ejecutar sus actividades. Se mantendrá un registro e identificación de riesgos profesionales, los cuales estarán a disposición del personal. Asimismo se realizarán charlas periódicas que informen de los potenciales riesgos y la forma de respuesta que deben tener ante cualquier emergencia.
Indicador de Cumplimiento - Registro entrega Derecho a Saber (DAS). - Inspección registro de número de accidentes (índice de accidentabilidad). - Charlas de capacitación prevención de riesgos (registro de asistencia). - Comprobante entrega de EPP.
Forma de Control y Seguimiento Registro en obra de charlas y comprobante de entrega de EPP.

D.S. Nº 18/1982 del Ministerio de Salud. Certificación de calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales.
Materia Regulada Regula las exigencias que deben cumplir los elementos de protección de los trabajadores en el marco de la construcción y operación del Proyecto (artículo 1).
Ámbito de Aplicación Nacional.

D.S. Nº 18/1982 del Ministerio de Salud. Certificación de calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud, Instituto de Salud Pública.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto contará con colaboradores que, según la naturaleza de sus funciones, deberán utilizar elementos de protección apropiados. Los aparatos, equipos y elementos de seguridad personal que el Titular y el contratista proporcionen a los trabajadores según lo dispone el artículo 54, del D.S. N° 594/1999 del Ministerio de Salud, estarán certificados conforme lo dispone esta norma.
Forma de Cumplimiento Se contará con las certificaciones de calidad de los aparatos, equipos y elementos de protección personal utilizados en el Proyecto. Asimismo se realizarán charlas de inducción al personal para capacitarlos sobre el uso de estos elementos.
Indicador de Cumplimiento - Certificados de los elementos de protección personal. - Registro de charlas de inducción y comprobantes de entrega de EPP a los trabajadores por parte del contratista.
Forma de Control y Seguimiento Registro en obra de la asistencia a charlas de inducción y comprobante de entrega de EPP.

Ley Nº 20.096/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Materia Regulada Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Además, señala la obligación de incluir protección contra los rayos ultravioleta, dentro de los elementos de protección personal, para los trabajadores que efectúen labores al aire libre.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud.
Pertinencia con el Proyecto

Ley Nº 20.096/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.
El Proyecto contempla el desarrollo de actividades al aire libre que implican la exposición de los trabajadores a rayos ultravioletas.
Forma de Cumplimiento Se exigirá que los contratistas provean a sus trabajadores de protección para los rayos ultravioleta (bloqueador solar, guantes y cascos legionarios). Se realizarán charlas relativas al autocuidado referidas a la protección de los rayos UV. Se exigirá que los contratos de trabajo o reglamentos internos de las empresas contratistas, especifiquen el uso de los elementos protectores correspondientes.
Indicador de Cumplimiento - Registro entrega EPP para rayos ultravioleta. - Charlas de capacitación riesgos exposición a radiación UV. - Contratos de trabajo o reglamentos internos de empresas contratistas.
Forma de Control y Seguimiento Registro en obra de la asistencia a charlas de inducción y comprobante de entrega de EPP.

D.F.L. Nº 725/67 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.
Materia Regulada Otorga facultades a la SEREMI de Salud para velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes. Reglamenta todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República, salvo aquellas sometidas a otras leyes. El artículo 67, dispone que la autoridad sanitaria velará porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes. Asimismo, los artículos 68 y 89 indican las materias que deberán regularse a través de un Reglamento. Las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, los equipos, maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y bienestar de los obreros y empleados y de la población en general. También establece las medidas de protección sanitaria y de seguridad que deben adoptarse en la extracción, elaboración y manipulación de substancias producidas o utilizadas en los lugares en que se efectúa trabajo humano. Además, reglamenta la conservación y pureza del aire y evitar en él la presencia de materias u olores que amenacen la salud y seguridad de las personas.
Ámbito de Aplicación Nacional
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases
Organismo Competente SEREMI de Salud

D.F.L. Nº 725/67 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud y SMA
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto contempla la participación de colaboradores trabajando en el sitio en todas sus fases, en donde se dispondrán de todas las instalaciones y elementos necesarios para su bienestar y la correcta ejecución de las obras. Los lugares de trabajo, durante las fases de construcción, operación y cierre, se mantendrán limpios de residuos, ruido u olores que afecten la salud o pongan en riesgo la seguridad de las personas.
Forma de Cumplimiento El Titular exigirá a sus contratistas la mantención de un programa de inspección para el aseguramiento de la legislación y norma vigente referida.
Indicador de Cumplimiento - Contratos de servicios e insumos de aseo, seguridad y medio ambiente. - Registro de aseo fumigación y desratización de las instalaciones del Proyecto. - Copia de programa de inspección de contratistas. - Capacitación de trabajadores en temas de seguridad y salud ocupacional.
Forma de Control y Seguimiento - Registro en obra de la asistencia a las capacitaciones de seguridad y salud ocupacional. - Inspección permanente de faenas

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Sustancias Peligrosas

La normativa aplicable al Proyecto, referente al componente Sustancias Peligrosas, se presenta a continuación.

Cuadro Nº 0.9. Normativa Aplicable Componente Sustancias Peligrosas

D.S. Nº 298/1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Reglamenta el transporte de cargas peligrosas sobre calles y caminos.
Materia Regulada Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos. En su artículo 1, señala que este reglamento establece las condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte de carga, por calles y caminos, de sustancias o productos que, por sus características, sean peligrosas o representen riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública o el medio ambiente. Las disposiciones del presente decreto son sin perjuicio de la reglamentación especial que sea aplicable a cada producto peligroso en particular. El transporte de productos explosivos y materiales radiactivos debe efectuarse conforme a las normas específicas dictadas por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Minería, respectivamente, y por las disposiciones del presente reglamento, siempre que no sean incompatibles con dichas normas específicas. Las sustancias peligrosas que se transporten en remolques o semirremolques, deberán cumplir todos los requisitos contemplados en el presente reglamento y, en particular, no podrán transportar dichas sustancias, conjuntamente en el vehículo tractor o el remolque con los bienes señalados en el artículo 9. En su artículo 2º, se consideraron sustancias peligrosas aquellas que se definen en las Normas Chilenas Oficiales NCh. Nº 382. Of. 89 y NCh. Nº 2120/1 al 9. Of. 89.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones.
Fiscalizaciones Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales.
Pertinencia con el Proyecto En todas las fases del Proyecto se contempla el transporte terrestre de sustancias o productos peligrosos.
Forma de Cumplimiento El transporte de productos e insumos estará a cargo de empresas especializadas y normadas, las que de manera contractual deberán acreditar el cumplimiento de este decreto. Por tanto, el transporte de las cargas que sean consideradas o categorizadas como peligrosas (de acuerdo a NCh. Nº 382 Of. 2013) se dará en cumplimiento a la normativa vigente, estableciéndose planes para su transporte con las autorizaciones que correspondan y bajo los parámetros de señalización

D.S. Nº 298/1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Reglamenta el transporte de cargas peligrosas sobre calles y caminos.
respectiva como marcación y etiquetaje en clasificación - tipo de riesgos asociados a la sustancia peligrosas. Además, se considerará la cobertura total de los equipos de comunicación utilizados en el transporte de carga peligrosa entre el origen y destino de esta, así como la capacitación de los conductores con respecto al tipo de carga a transportar.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrá un registro con los siguientes antecedentes: - Contrato con empresa de transportes en materiales e insumos. - Permiso de Circulación y Revisión Técnica de los vehículos de transporte. - Marcación y etiquetado en clasificación del tipo de riesgo asociado a las sustancias peligrosas transportadas.
Forma de Control y Seguimiento Registro en obra del transportista y de las características de los camiones que efectúan el transporte de sustancias peligrosas.

D.S. Nº 298/2005 del Ministerio de Economía. Reglamento para la certificación de productos eléctricos, combustibles y deroga decreto que indica.
Materia Regulada Establece los procedimientos para la certificación de seguridad y calidad de los productos eléctricos y de combustibles, en adelante "productos", previo a su comercialización en el país, como asimismo normar la autorización de los organismos de certificación, organismos de inspección y laboratorios de ensayos. Según lo dispuesto en el artículo 4.32, se entiende por Productos de Combustibles: aquellos artefactos, accesorios, cilindros, dispositivos, tanques, materiales, equipos, instrumentos y tuberías, que se utilizan para liberar energía o para almacenar, transportar, expender y medir combustibles líquidos o gaseosos, o elementos que forman parte de ellos. Se excluyen los productos de uso aeronáutico, aeroespacial, automotriz, navales y equipos de generación eléctrica superiores a 500 KWatts.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Fiscalizaciones Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto contempla grupos generadores de emergencia configurados con estanques de combustible líquido integrados

D.S. Nº 298/2005 del Ministerio de Economía. Reglamento para la certificación de productos eléctricos, combustibles y deroga decreto que indica.
Forma de Cumplimiento Los equipos utilizados en el Proyecto contarán con las respectivas certificaciones que den cumplimiento con la presente norma.
Indicador de Cumplimiento Certificado de aprobación de generadores eléctricos de emergencia ante un organismo de certificación autorizado por la SEC.
Forma de Control y Seguimiento Certificados otorgados por la SEC.

Decreto N° 43/2016 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.
Materia Regulada Establece las condiciones de seguridad de almacenamiento de sustancias peligrosas. En el artículo 2 se establece, que se entenderá por sustancias peligrosas, o productos peligrosos, aquellas que puedan significar un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales y son aquellas listadas en la NCh. Nº 382 Of. 2013.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud, SMA.
Pertinencia con el Proyecto En todas las fases del Proyecto, se considera el uso y almacenamiento de sustancias consideradas como peligrosas conforme a la NCh. Nº 382:2013. A continuación, se presenta la lista de sustancias peligrosas que se utilizarán en el desarrollo del Proyecto: Fase de construcción:

ETAPA	SUSTANCIA	VOLUMEN (L)	DENSIDAD (KG/L)	CANTIDAD (KG)
Etapa 1	Pinturas	2.340	1,30	3.042
	Solventes	468	0,86	402,48
	Adhesivo cerámico	234	1,65	386,1
	Adhesivo molduras	234	1,25	292,5
	Barnices	468	0,92	430,56
	Total	**3.744**	**6**	**4.554**
Etapa 2	Pinturas	1.638	0,91	2.129,4
	Solventes	327,6	0,6	281,74

Decreto N° 43/2016 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.

	Adhesivo cerámico	163,8	1,16	270,27
	Adhesivo molduras	163,8	0,88	204,75
	Barnices	327,6	0,64	301,39
	Total	**2.621**	**4**	**3.188**

La provisión de combustible se realizará mediante una empresa distribuidora del mercado regional con las correspondientes autorizaciones, utilizando para ello un camión surtidor. Conforme a lo indicado, se considera un estanque de almacenamiento de combustible móvil de 900 L para ser utilizado de respaldo en caso que se requiera alimentar un grupo electrógeno.

Fase de operación:

Para asegurar la continuidad de la operación del Data Center durante la Fase de Operación, se utilizará combustible petróleo diésel tradicional y/o renovable de acuerdo a las especificaciones del fabricante para la operación de los generadores eléctricos de emergencia. Se estima una recarga anual de combustible durante la operación normal sin mayores cortes de energía. Sin embargo, los depósitos de combustible de cada generador se recargarán inmediatamente cuando su nivel sea inferior al 75% de su carga total.

La capacidad volumétrica de los estanques integrados de los generadores de emergencia de los edificios de almacenamiento (COLOs) corresponde a aproximadamente 37,5 m3 para cada generador de 3 MW y uno de aproximadamente 10,5 m3 para el estanque integrado del generador de 0,88 MW correspondiente al edificio de administración.

La Etapa 1 de operación del proyecto considera un volumen total de combustible de aproximadamente 160,5 m3 para los cuatro (4) generadores de emergencia del COLO1 y el generador de emergencia del edificio de administración.

La Etapa 2 de operación del proyecto considera la operación del COLO1 de la Etapa1 más la operación del COLO2, con un volumen total de combustible de aproximadamente 310,5 m3 para los cuatro (4) generadores de emergencia del COLO1, los cuatro (4) generadores de emergencia del COLO2 y el generador de emergencia del edificio de administración. Por lo que se tendrá un total de aproximadamente 263.925 kg de combustible almacenado en los estanques integrados de los nueve (9) generadores de emergencia.

El suministro de combustible a los grupos generadores se realizará a través de proveedores certificados mediante el uso de camiones cisterna de diésel. La carga de los estanques integrados a cada generador se realiza de forma individual y se controla la capacidad a través de sensores de nivel (visual y electrónico).

Las hojas de seguridad de estas sustancias estarán conforme a la forma indicada por la NCh Nº 2245:2015.

Estas sustancias se almacenarán en las bodegas SUSPEL del Proyecto, cumpliendo con el D.S. N° 43/2015.

En virtud de lo anterior, para las áreas de acopio se identificarán los riesgos asociados implementando los letreros indicados en la NCh. Nº 1.411/4-2000.

Forma de Cumplimiento

En la fase de construcción se instalará una bodega de almacenamiento temporal de sustancias peligrosas que cumpla con todos los requerimientos presentes en el D.S. N° 43, esto es, instalaciones especialmente habilitadas para tales efectos, de acuerdo a sus características y

Decreto N° 43/2016 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.
sobre el piso o en estanterías de material liso no absorbente, en instalaciones que no estén destinadas al almacenamiento o que no constituyan una bodega, cuando su cantidad total no sea superior a 600 kg o L; con señalética, hojas de seguridad y planes de emergencia.
Indicador de Cumplimiento Rotulación de insumos y residuos de carácter peligrosos de acuerdo a lo establecido en la NCh. Nº 1.411/4-2000. Asimismo, se dará cumplimiento a las indicaciones del Decreto 43. Registros de transporte de sustancias peligrosas, llevados a cabo por empresas autorizadas. Registros de almacenamiento de las sustancias peligrosas, en bodega correspondiente cumpliendo con normativa vigente.
Forma de Control y Seguimiento Registro de los permisos y certificados correspondientes y aplicables al Proyecto.

D.S. Nº 160/2009, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, Aprueba reglamento de seguridad de las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos.
Materia Regulada Este reglamento establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones de combustibles líquidos derivados del petróleo y biocombustibles, y las operaciones asociadas a la producción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de éstos que se realicen en tales instalaciones, así como las obligaciones de las personas naturales y jurídicas que intervienen en dichas operaciones, a objeto de desarrollar dichas actividades en forma segura, controlando el riesgo de manera tal que no constituyan peligro para las personas y/o cosas. En el Artículo 13 se establece que, los propietarios y operadores de las instalaciones de combustibles líquidos, según corresponda, serán responsables de dar cumplimiento a las disposiciones generales y específicas que regulen materias propias de la instalación de su propiedad o a su cargo establecidas en el presente Reglamento. Deberán, asimismo mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de impedir o reducir cualquier filtración, emanación o residuo que pueda causar peligro, daños o molestias a las personas y/o cosas, cursos de aguas superficiales, subterráneas, lagos o mares.
Ámbito de Aplicación Nacional
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Fiscalizaciones SEC, SMA
Pertinencia con el Proyecto

D.S. Nº 160/2009, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, Aprueba reglamento de seguridad de las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos.
La provisión de combustible se realizará mediante una empresa distribuidora del mercado regional con las correspondientes autorizaciones, utilizando para ello un camión surtidor. Conforme a lo indicado, se considera un estanque de almacenamiento de combustible móvil de 900 L para ser utilizado de respaldo en caso que se requiera alimentar un grupo electrógeno. Durante la Fase de Construcción el Proyecto contempla un empalme provisional de 5 kW para las instalaciones de faena. Adicionalmente, se considera el uso de grupos electrógenos en el caso de no contar con el empalme; se estiman cuatro (4) equipos de 50 kW. Los generadores contarán con estanque propio de combustible y sistema de contención de derrames. Fase de Operación Para asegurar la continuidad de la operación del Data Center durante la Fase de Operación, se utilizará combustible petróleo diésel tradicional y/o renovable de acuerdo a las especificaciones del fabricante para la operación de los generadores eléctricos de emergencia. Se estima una recarga anual de combustible durante la operación normal sin mayores cortes de energía. Sin embargo, los depósitos de combustible de cada generador se recargarán inmediatamente cuando su nivel sea inferior al 75% de su carga total. La capacidad volumétrica de los estanques integrados de los generadores de emergencia de los edificios de almacenamiento (COLOs) corresponde a aproximadamente 37,5 m3 para cada generador de 3 MW y uno de aproximadamente 10,5 m3 para el estanque integrado del generador de 0,88 MW correspondiente al edificio de administración. La Etapa 1 de operación del Proyecto considera un volumen total de combustible de aproximadamente 160,5 m3 para los cuatro (4) generadores de emergencia del COLO1 y el generador de emergencia del edificio de administración. La Etapa 2 de operación del Proyecto considera la operación del COLO1 de la Etapa1 más la operación del COLO2, con un volumen total de combustible de aproximadamente 310,5 m3 para los cuatro (4) generadores de emergencia del COLO1, los cuatro (4) generadores de emergencia del COLO2, y el generador de emergencia del edificio de administración. Por lo que se tendrá un total de aproximadamente 263.925 kg de combustible almacenado en los estanques integrados de los nueve (9) generadores de emergencia. El suministro de combustible a los grupos generadores se realizará a través de proveedores certificados mediante el uso de camiones cisterna de diésel. La carga de los estanques integrados a cada generador se realiza de forma individual y se controla la capacidad a través de sensores de nivel (visual y electrónico).
<u>Forma de Cumplimiento</u> Se aplicarán todas las reglas técnicas y de seguridad que establecen las normas. Se solicitará la autorización a la SEC para el almacenamiento de combustibles y la aprobación de las instalaciones, según corresponda.
<u>Indicador de Cumplimiento</u> - El Titular exigirá a los contratistas el cumplimiento de la normativa vigente, lo cual se estipulará como requisito en las cláusulas contractuales. - Registros sobre carga de combustible. - Formularios TC8.

D.S. Nº 160/2009, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, Aprueba reglamento de seguridad de las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos.
Forma de Control y Seguimiento Registro de los permisos y certificados correspondientes y aplicables al Proyecto.

D.S. Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Materia Regulada El Artículo 42, señala que el almacenamiento de materiales deberá realizarse por procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores. Las sustancias peligrosas deberán almacenarse sólo en recintos específicamente destinados a tales efectos en las condiciones adecuadas a las características de cada sustancia y estarán identificadas de acuerdo a las normas chilenas oficiales en la materia. El empleador mantendrá disponible permanentemente en el recinto de trabajo un plan detallado de acción para enfrentar emergencias y una hoja de seguridad donde se incluirán, a lo menos, los siguientes antecedentes de las sustancias peligrosas: nombre comercial, fórmula química, compuesto activo, cantidad almacenada, características físico químicas, tipo de riesgo más probable ante una emergencia, croquis de ubicación dentro del recinto donde se señalen las vías de acceso y elementos existentes para prevenir y controlar las emergencias.
Ámbito de Aplicación Nacional
Fase en que se dará cumplimiento Para las fases de Construcción y Cierre.
Organismo Competente SEREMI de Salud
Fiscalizaciones SEREMI de Salud, SMA
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto contará con instalaciones para el almacenamiento temporal de sustancias peligrosas en las fases de construcción y cierre. Para las etapas de operación no habrá bodega de residuos peligrosos en el sitio, ya que todos los residuos peligrosos generados serán gestionados por terceros autorizados los cuales estarán encargados del mantenimiento del sitio
Forma de Cumplimiento Se instalará una bodega de almacenamiento temporal de sustancias peligrosas que cumpla con todos los requerimientos presentes en el D.S. N° 43, esto es, instalaciones especialmente habilitadas para tales efectos, de acuerdo a sus características y sobre el piso o en estanterías de material liso no absorbente, en instalaciones que no estén destinadas al almacenamiento o que no constituyan una bodega, cuando su cantidad total no sea superior a 600 kg o L; con señalética, hojas de seguridad y planes de emergencia.
Indicador de Cumplimiento

D.S. Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Se mantendrán en el Proyecto, carpeta con un listado y con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias. Registros de almacenamiento de las sustancias peligrosas, en bodega correspondiente cumpliendo con normativa vigente.
Forma de Control y Seguimiento Registro de los permisos y certificados correspondientes y aplicables al Proyecto.

NCh Nº 1.411/4:2000 Instituto Nacional de Normalización. Prevención de Riesgos – Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos materiales
Materia Regulada Sustancias peligrosas: Prevención de riesgos Parte 4: Identificación de riesgos de materiales. Creada con el fin de unificar y uniformar la señalización referente a seguridad industrial, como medida para prevenir accidentes. Esta norma establece los riesgos relacionados con la salud, la inflamabilidad y la reactividad (o inestabilidad) de los materiales y relaciona los riesgos que se puedan presentar a corto plazo por exposiciones agudas durante el manejo de materiales bajo condiciones de incendio, derrames o emergencias. Esta norma proporciona un método de identificación simple y de fácil reconocimiento, entregando una idea general de los riesgos de un material y los grados de severidad de éstos referidos a su manejo, prevención contra incendio, exposición y control. Esta norma se aplica a instalaciones industriales, comerciales y en general a todas las que fabriquen, procesen, utilicen o almacenen materiales peligrosos, pero no se aplica al transporte de materiales peligrosos ni a exposiciones crónicas o a una exposición ocupacional no asociada a una emergencia.
Ámbito de Aplicación Nacional
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud
Fiscalizaciones SMA y SEREMI de Salud
Pertinencia con el Proyecto El proyecto considera el acopio de materiales que revierten riesgo de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 43/2016 durante las fases de Construcción y Cierre, por lo que se implementarán señales de seguridad para identificarlos, de la manera indicada en la NCh. Nº 1.411/4:2000. Para las etapas de operación no habrá bodega de sustancias peligrosas en el sitio, ya que todas las sustancias peligrosas generados serán gestionados por terceros autorizados los cuales estarán encargados del mantenimiento del sitio, por lo tanto se exigirá al tercero autorizado que cumpla con esta norma.
Forma de Cumplimiento

NCh Nº 1.411/4:2000 Instituto Nacional de Normalización. Prevención de Riesgos – Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos materiales
Las instalaciones de acopio de insumos y productos se atendrán a los requisitos de almacenamiento y rotulación de tales materiales, de acuerdo a lo señalado por el D.S. Nº 43/2016 y a esta NCh. Se implementará el sistema de rombos que contempla esta norma, de forma de permitir reconocer los productos peligrosos a distancia, por las características y colores del rótulo (riesgos a la salud, inflamabilidad, reactividad y riesgo específico).
Indicador de Cumplimiento Instalación de rombos exigidos por esta normativa.
Forma de Control y Seguimiento Verificación en terreno de la instalación de rombos exigidos por esta normativa.

NCh. Nº 2.190/2019. Transporte terrestre de mercancías peligrosas: Distintivos para identificación de riesgos.
Materia Regulada Esta norma establece los requisitos de los distintivos de seguridad con que se deben identificar los peligros que presentan las mercancías peligrosas; incluyendo requisitos sobre las características de las marcas, etiquetas y rótulos, uso de ellos, excepciones en el uso y lugares en que se deben colocar. Esta norma se aplica en el transporte de las mercancías peligrosas definidas en NCh382, por vía terrestre, dentro del país.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SMA y SEREMI de Salud.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto considera el transporte de sustancias consideradas como peligrosas durante todas sus fases.
Forma de Cumplimiento El cumplimiento de esta normativa se exigirá en los contratos con transportistas de sustancias peligrosas, considerándose su rotulación (etiquetado) de acuerdo a las características de los insumos y sustancias que así lo ameriten, estableciéndose un registro de éstos.
Indicador de Cumplimiento Instalación de Rótulos de insumos de carácter peligroso de acuerdo a lo establecido en la NCh. Nº 2.190/2019.
Forma de Control y Seguimiento

NCh. Nº 2.190/2019. Transporte terrestre de mercancías peligrosas: Distintivos para identificación de riesgos.
Registro en obra de los rótulos implementados.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Transporte

La normativa aplicable al Proyecto, referente al componente Transporte, se presenta a continuación.

Cuadro Nº 0.10. Normativa Aplicable Componente Transporte

D.S. N° 158/1980 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Fija el Peso Máximo de los vehículos que pueden circular por los Caminos Públicos
Materia Regulada Fija el Peso Máximo de los vehículos que pueden circular por los Caminos Públicos. Esta norma prohíbe la circulación por caminos públicos de vehículos de cualquier especie, a excepción de los vehículos de emergencia de la Dirección de Vialidad, que excedan los límites señalados en su artículo 2°.
Ámbito de Aplicación Nacional
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases
Organismo Competente Dirección de Vialidad.
Fiscalizaciones Carabineros de Chile, inspectores fiscales de la Dirección de Vialidad.
Pertinencia con el Proyecto Todas las fases del Proyecto requieren del transporte de insumos y materiales.
Forma de Cumplimiento Durante todas las fases del Proyecto se cumplirán los parámetros y límites máximos de peso para los vehículos que operen en el marco del mismo, regularizando el tránsito de éstos ante los organismos que corresponda, cuando se excedan del peso que se indica.
Indicador de Cumplimiento Guías de transporte que indique el peso de los insumos transportado. Autorización de transporte con sobrepeso, en caso de ser requerido.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y control aleatorio de los registros de las autorizaciones y registros de los contratistas.

D.S. N° 200/1993 del Ministério de Obras Públicas. Establece pesos máximos a los vehículos para circular en las vías urbanas del país.
Materia Regulada Establece pesos máximos a los vehículos que circulan por vías urbanas del país. Esta norma aplica los pesos máximos fijados por el artículo 2° del D.S. N° 158/1980 a la circulación de vehículos de cualquier tipo en las vías urbanas del país.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Municipalidades.
Fiscalizaciones Municipalidades en el ámbito de sus respectivas comunas.
Pertinencia con el Proyecto Todas las fases del Proyecto requieren del transporte de insumos y materiales.
Forma de Cumplimiento Durante todas las fases del Proyecto se cumplirán los parámetros y límites máximos de peso para los vehículos que circulen por vías urbanas.
Indicador de Cumplimiento Guías de transporte que indique el peso de los insumos transportados.
Forma de Control y Seguimiento Registro de las guías de transporte con tella del peso de los insumos que se transportan.

D.F.L. Nº 850/1998, del Ministerio de Obras Públicas. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, y del D.F.L. N° 206, de 1960.
Materia Regulada Este cuerpo legal regula entre otras materias, la construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras públicas complementarias. En su artículo 30, prohíbe la circulación por caminos públicos de vehículos de cualquier especie que sobrepasen los límites de peso máximo establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. La Dirección de Vialidad, en casos calificados, podrá autorizar el transporte de maquinarias u otros objetos indivisibles, que excedan de los pesos máximos permitidos. En su artículo 40, dispone que los propietarios de los predios colindantes con caminos nacionales sólo podrán abrir caminos de acceso a éstos con autorización expresa de la Dirección de Vialidad.
Ámbito de Aplicación

D.F.L. Nº 850/1998, del Ministerio de Obras Públicas. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, y del D.F.L. N° 206, de 1960.
Nacional
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases
Organismo Competente Dirección Regional de Vialidad
Fiscalizaciones Dirección de Vialidad, Carabineros de Chile
Pertinencia con el Proyecto Todas las fases del Proyecto requieren del transporte de insumos y materiales, los cuales, eventualmente podrían exceder los pesos máximos permitidos.
Forma de Cumplimiento Durante todas las fases del Proyecto se cumplirán los parámetros y límites máximos de peso de los vehículos que circulen por caminos públicos. En caso de resultar necesario, se solicitarán las autorizaciones que correspondan a la Dirección de Vialidad y Carabineros de Chile. Así mismo, se tramitarán las respectivas autorizaciones para dar accesibilidad al Proyecto desde las rutas que correspondan.
Indicador de Cumplimiento - Listado de vehículos involucrados en el Proyecto con sus respectivas características técnicas. - Autorización de transporte con sobre peso, en caso de ser requerido. - Autorización de acceso a caminos públicos.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y control aleatorio de los registros de las autorizaciones y certificados de los contratistas.

Resolución Exenta Nº 1/1995 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece dimensiones máximas a vehículos que indica.
Materia Regulada Establece las dimensiones máximas para todos aquellos vehículos que transiten en vías públicas, salvo que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establezcan una norma especial diversa. En casos de excepción debidamente calificados, la Dirección de Vialidad podrá autorizar la circulación de vehículos que excedan las dimensiones establecidas como máximas. Esta autorización deberá ser comunicada oportunamente a Carabineros de Chile.
Ámbito de Aplicación Nacional
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.

Resolución Exenta Nº 1/1995 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece dimensiones máximas a vehículos que indica.
Organismo Competente Dirección de Vialidad.
Fiscalizaciones Dirección de Vialidad, Carabineros de Chile.
Pertinencia con el Proyecto Los equipos y estructuras a ser implementados se transportarán en camiones, de acuerdo a su peso y dimensiones. Los equipos de grandes dimensiones serán transportados desarmados, en la medida que su diseño y características técnicas lo permitan, de lo contrario se implementarán las medidas necesarias para su transporte.
Forma de Cumplimiento El Titular dará cumplimiento a las obligaciones por la vía del acatamiento de las dimensiones máximas de los vehículos que transporten carga por vías públicas. En el caso que se requiera exceder estas dimensiones, el Titular del Proyecto exigirá que la empresa a cargo del transporte solicite las debidas autorizaciones a la Dirección de Vialidad e informe oportunamente a Carabineros de Chile. Se solicitarán los permisos con anticipación cada vez que sea necesario.
Indicador de Cumplimiento Permiso por parte de la Dirección de Vialidad si así fuese necesario.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y control aleatorio de los registros de las autorizaciones y registros de los contratistas.

NCh. Nº 2.245. Of 2003 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Transporte de Sustancias Peligrosas: Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y Requisitos.
Materia Regulada Transporte de Sustancias Peligrosas. Establece las características generales de presentación tanto de la Hoja de Datos de Seguridad como de la Hoja de Seguridad para el Transporte. Se aplica como una guía para la confección de la Hoja o instructivo que debe acompañar a la Guía de Despacho para el transporte por carretera de una carga de sustancias o mercancías peligrosas.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Fiscalizaciones Carabineros de Chile.

NCh. Nº 2.245. Of 2003 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Transporte de Sustancias Peligrosas: Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y Requisitos.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto contempla el transporte de sustancias peligrosas, durante todas las fases del Proyecto.
Forma de Cumplimiento El Titular exigirá a los contratistas la utilización de transportistas que cumplan con la normativa, manteniendo los documentos exigidos (Hoja de Datos de Seguridad, Hoja de Seguridad para el Transporte, Guías, Instructivos, etc.) para el transporte de sustancias consideradas peligrosas , cuando así lo amerite.
Indicador de Cumplimiento - HDS para los insumos transportados. - Guías de transporte. - Exigencia contractual a utilizar empresas transportistas especializadas y acreditadas en el transporte de sustancias peligrosas.
Forma de Control y Seguimiento - Registro de las guías de transporte - Contrato con empresas autorizadas dedicadas al transporte de sustancias peligrosas.

Decreto Supremo Nº 75/1987 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de carga que indica.
Materia Regulada Este cuerpo normativo dispone que los vehículos que transporten sustancias u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, deban estar equipados de forma tal que ello no ocurra. De acuerdo a lo anterior, el transporte de materiales en las zonas urbanas, que produzcan polvo, tales como escombros, cemento, yeso, entre otros, deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos, u otro sistema que impida su dispersión al aire. Las cargas de mal olor o repugnante a la vista, en tanto, deberán transportarse en caja cerrada o camiones cerrados. En este sentido, el Artículo 2, establece que los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos, o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán construidos de forma que ello no ocurra por causa alguna.
Ámbito de Aplicación Nacional
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases
Organismo Competente Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
Fiscalizaciones SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones y Carabineros de Chile

Decreto Supremo Nº 75/1987 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de carga que indica.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto requerirá del transporte de insumos y residuos en todas sus fases.
Forma de Cumplimiento Durante el transporte de los insumos, se cumplirá con todas las condiciones y requisitos establecidos en este decreto, en lo que respecta a las dimensiones de la carga, sujeción adecuada de la misma y adopción de medidas para impedir el escurrimiento de materiales y evitar la dispersión de polvo. Adicionalmente se limitará la velocidad de tránsito de camiones. Los camiones que transporten los materiales de construcción, operación y cierre del Proyecto y los desechos, serán habilitados de forma de prevenir derrames y caídas de material. El transporte de los materiales que producen polvo se efectuará con la tolva de los camiones tapadas con lonas, de manera de impedir a dispersión de polvo y el escurrimiento de materiales sólidos o líquidos. El transporte de los residuos generados por el Proyecto se realizará en camiones autorizados por la SEREMI de Salud. Asimismo el Titular exigirá a sus contratistas y colaboradores que cumplan con las exigencias de transporte para evitar la generación excesiva de polvo en suspensión. Se realizará una inspección visual de todos los vehículos que salgan con carga de la faena y/o planta, a modo de verificar que el material transportado esté cubierto con lona; se mantendrá una bitácora con dicha información.
Indicador de Cumplimiento Se aplicará el Procedimiento control operacional en el transporte de sustancias, materiales, insumos, desechos y productos. Registros de aplicación de las medidas comprometidas.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y control aleatorio de los registros de las autorizaciones y registros de los contratistas.

Decreto Nº18/2001 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Materia Regulada Prohíbe circulación de vehículos de carga en vías que indica.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases
Organismo Competente Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Fiscalizaciones

Decreto Nº18/2001 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Carabineros de Chile, Inspectores Fiscales y Municipales.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto requerirá del transporte de insumos y residuos en todas sus fases. El Proyecto cuenta con un único acceso, correspondiente a la calle Caupolicán, la cual a su vez estará conectada a dos rutas principales, Ruta 5 y Ruta 57 (Los Libertadores). El acceso por calle Caupolicán será utilizado durante todas las fases del Proyecto. Las rutas a utilizar para el traslado de insumos, maquinaria, equipos, material de excavación se indican en el Anexo N° 1.4 Inventario de Emisiones.
Forma de Cumplimiento El Titular se asegurará que las empresas contratistas circulen dando cumplimiento a lo exigido en la norma.
Indicador de Cumplimiento Copia del registro de ruta al contratista.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y control aleatorio de los registros de las autorizaciones y certificados de los contratistas.

D.F.L. Nº 1/2007 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
Materia Regulada Impone la obligación de efectuar el transporte de carga en las condiciones de seguridad que determinen los reglamentos y en vehículos que reúnan los requisitos que ellos contemplen.
Ámbito de Aplicación Nacional
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases
Organismo Competente Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Fiscalizaciones Carabineros de Chile, Inspectores Fiscales y Municipales.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto requerirá del transporte de insumos y residuos en todas sus fases.
Forma de Cumplimiento Todo vehículo que forme parte del Proyecto, indiferente de la etapa a la que se relacione, deberá considerar el cumplimiento del marco legal, considerando también a sus respectivos conductores. Asimismo el Titular establecerá cláusulas contractuales que exija el cumplimiento de la legislación vigente en estas materias.
Indicador de Cumplimiento - Permiso de Circulación y Revisión Técnica de los vehículos de transporte.

D.F.L. Nº 1/2007 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
- Copia Licencia de Conducir del conductor de los vehículos.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y control aleatorio de los registros de las autorizaciones y registros de los contratistas.

Decreto Exento N° 281/2017 Ilustre Municipalidad de Quilicura.
Materia Regulada Ordenanza de autorización transporte de basuras, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo de acuerdo a ley N°20.879.
Ámbito de Aplicación Comuna de Quilicura.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ilustre Municipalidad de Quilicura.
Fiscalizaciones SMA, Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto requerirá del transporte de insumos y residuos en todas sus fases.
Forma de Cumplimiento Se realizará la solicitud de autorización para el transporte de escombros o residuos generados. Los vehículos de transporte deben evitar que los escombros y residuos escurran o caigan al suelo. El transporte se realizará cubriendo la carga de forma que se impida el esparcimiento, dispersión de materiales o polvo durante su traslado y que éstos se caigan en sus respectivos transportes.
Indicador de Cumplimiento Autorización de transporte de escombros y residuos por parte de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Quilicura.
Forma de Control y Seguimiento Comprobantes de disposición final de residuos y escombros.

Resolución N°07/1984 Ilustre Municipalidad de Quilicura
Materia Regulada Ordenanza Comunal sobre Conservación de la vía pública, parques y jardines.
Ámbito de Aplicación Comuna de Quilicura.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.

Resolución N°07/1984 Ilustre Municipalidad de Quilicura
Organismo Competente Ilustre Municipalidad de Quilicura.
Fiscalizaciones SMA, Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto requerirá del transporte de insumos y residuos en todas sus fases.
Forma de Cumplimiento El Proyecto, en todas sus fases, no obstruirá las vías públicas ni obstaculizará veredas peatonales. Además, en caso que producto de la ejecución del proyecto se deteriore las vías públicas será responsabilidad del Titular su reparación, previo a informe de la Municipalidad de Quilicura.
Indicador de Cumplimiento Seguimiento y control del estado de las vías de acceso del Proyecto.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y control del estado de las vías de acceso del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Residuos

El Proyecto generará en la construcción, operación y cierre residuos sólidos de tipo doméstico, tales como plástico, cartón, papel, desechos domésticos orgánicos menores. Adicionalmente se generarán residuos peligrosos referidos principalmente a aceite usado, envases de lubricantes, repuestos contaminados, EPP y huaipes contaminados. En atención a lo anterior, al Proyecto le es aplicable la normativa indicada a continuación.

Cuadro Nº 0.11. Normativa Aplicable Componente Residuos

D.F.L. Nº 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario
Materia regulada Conforme a su artículo 1°, el Código Sanitario rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República, salvo aquellas sometidas a otras leyes. El artículo 71 del Código Sanitario exige autorización sanitaria para los proyectos de construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza. El artículo 73 del Código Sanitario prohíbe la descarga de las aguas servidas a ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua sin que antes se proceda a su depuración.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las Fases.
Organismo competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud y SMA.
Fase de cumplimiento Todas las fases.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto considera la generación de aguas servidas generadas por los trabajadores durante todas sus fases. En su fase de construcción, operación y cierre el Proyecto contempla la generación de aguas servidas en las instalaciones de faenas. En los frentes de trabajo móviles se consideran baños químicos, cuyo mantenimiento y gestión estará a cargo de una empresa autorizada. Durante la etapa de construcción se consideran emisiones líquidas generadas principalmente a aguas servidas (baños, duchas, casino). Estas aguas serán evacuadas mediante conexión al sistema de alcantarillado público. Adicionalmente, se consideran baños químicos.

D.F.L. Nº 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario
La generación de aguas servidas se estimó con un consumo de agua de 150 l/día/persona con un coeficiente de recuperación de un 80%, por lo que el volumen de emisiones líquidas por etapa es de: - Etapa 1: 33,6 m3/día cuando se esté en el peak de 280 trabajadores, y 16,8 m3/día para el promedio de 140 trabajadores. - Etapa 2: 24 m3/día cuando se esté en el peak de 200 trabajadores, y 12 m3/día para el promedio de 100 trabajadores.
Forma de Cumplimiento Las empresas que realicen la instalación y mantención de los baños químicos, estarán debidamente autorizada. El Titular exigirá el cumplimiento de esta normativa a sus contratistas, a través de cláusulas incorporadas en los contratos respectivos.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrán en la faena: - Copia de los Contratos de provisión y mantenimiento de baños químicos; así como de las autorizaciones de estas empresas para realizar tales actividades. - Registros de mantención de baños químicos. - Formularios asociados al sistema de ventanilla única del RETC.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento de los registros de control a contratistas.

D.F.L. Nº 725/1968 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.
Materia regulada El presente cuerpo normativo establece indicaciones asociadas al manejo apropiado de residuos sólidos o líquidos, señalando acciones específicas conforme a la naturaleza de estos. Se hace especial énfasis con la gestión de residuos sólidos, así como la higiene y seguridad en los lugares de trabajo y descarga de aguas servidas y manejo de residuos industriales o mineros. El Artículo 73 del Código Sanitario prohíbe la descarga de las aguas servidas a ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua sin que antes se proceda a su depuración. El Artículo 80, señala que corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. El Artículo 81, establece que los vehículos y sistemas de transporte de materiales que, a juicio del servicio Nacional de Salud, puedan significar un peligro o molestia a la población y los de transporte de basuras y desperdicios de cualquier naturaleza, deberán reunir los requisitos que señale dicho Servicio, el que, además, ejercerá vigilancia sanitaria sobre ellos.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento

D.F.L. Nº 725/1968 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.
Todas las fases.
Organismo competente Secretaria Regional Ministerial de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud, SMA
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto considera la generación de aguas servidas generadas por los trabajadores durante todas sus fases. En su fase de construcción, operación y cierre el Proyecto contempla la generación de aguas servidas en las instalaciones de faenas. En los frentes de trabajo móviles se consideran baños químicos, cuyo mantenimiento y gestión estará a cargo de una empresa autorizada. Adicionalmente, se utilizarán los sanitarios fijos, los cuales se encontrarán conectados a la red sanitaria. El Proyecto contempla el suministro de 150 l/día de agua potable por trabajador durante las fases de construcción, operación y cierre. El suministro será a través de una conexión a la red de distribución de agua potable de la empresa Explotaciones Sanitarias S.A. El Proyecto generará residuos industriales sólidos y residuos domiciliarios y asimilables, durante las fases de construcción, operación y cierre. Asimismo, se generarán residuos peligrosos durante la fase de construcción y cierre principalmente, y en menor medida en la fase de operación. Se contempla un manejo de residuos a través de la habilitación de áreas para el almacenamiento temporal de estos hasta su retiro, transporte y disposición final realizado por una empresa autorizada.
Forma de Cumplimiento Las empresas que realicen la instalación y mantención de los baños químicos, contarán con la debida autorización por parte de la SEREMI de Salud respectiva, el mantenimiento y retiro de los mismo se hará a través de un gestor autorizado. En ningún caso se descargarán residuos líquidos en cursos de aguas cercanos al área del Proyecto o dentro de él. Todos los residuos sólidos, ya sean estos asimilables a domésticos o industriales no peligrosos, serán almacenados y dispuestos en un área habilitada para ello, al interior de contenedores cubiertos lavables y al interior de bolsas plásticas, de manera de evitar la propagación de vectores y la generación de olores; se realizará el retiro de estos por una empresa autorizada. De igual manera se hará manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos, considerando una frecuencia de retiro semestral (para más antecedentes ver Anexos N° 3.1 y 3.2 asociados a los PAS 140 y 142 respectivamente). Los lugares de trabajo se mantendrán limpios de residuos y olores que afecten la salud o pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores. El Titular exigirá y supervisará al contratista el uso de equipos de protección personal para todos sus trabajadores.

D.F.L. Nº 725/1968 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.
Por otra parte, es importante destacar, que la infraestructura sanitaria se implementará de acuerdo a lo establecido en esta norma.
Indicador de Cumplimiento Se mantendrán en faena: - Copias de los contratos de provisión y mantención de baños químicos, así como las autorizaciones de estas empresas para realizar tales actividades. - Obtención del PAS 140 y 142, a modo de cumplir con los requisitos de la normativa. - Registros de mantención de baños químicos. - Formularios asociados al Sistema de Ventanilla Única del RETC.
Forma de Control y Seguimiento Registro de cumplimiento de lo indicado en los PAS 140 y 142 aprobados por medio de la RCA del Proyecto.

D.S. Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Materia Regulada El Artículo 16, prescribe que no podrán vaciarse a la red pública de desagües de aguas servidas sustancias radiactivas, corrosivas, venenosas, infecciosas, explosivas o inflamables o que tengan carácter peligroso en conformidad a la legislación y reglamentación vigente. La descarga de contaminantes al sistema de alcantarillado se ceñirá a lo dispuesto en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y las normas de emisión y demás normativa complementaria de ésta. El Artículo 17, señala que en ningún caso podrán incorporarse a las napas de agua subterránea de los subsuelos o arrojarse en los canales de regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas, embalses o en masas o en cursos de agua en general, los relaves industriales o mineros o las aguas contaminadas con productos tóxicos de cualquier naturaleza, sin ser previamente sometidos a los tratamientos de neutralización o depuración que prescriba en cada caso la autoridad sanitaria. El Artículo 18, por su parte establece que la acumulación, tratamiento y disposición final de residuos industriales dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo, deberá contar con la autorización sanitaria. El Artículo 19, establece que las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus residuos industriales fuera del predio, deberán contar con autorización sanitaria. El Artículo 20, señala el tratamiento y/o disposición final de los residuos industriales se realice fuera o dentro del predio industrial, la empresa, previo al inicio de tales actividades, deberá presentar a la autoridad sanitaria una declaración en que conste la cantidad y calidad de los residuos industriales que genere, diferenciando claramente los residuos industriales peligrosos. El Artículo 21, establece que todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrá como mínimo de excusado y lavatorio. El Artículo 24, de la norma citada dispone que en aquellas faenas temporales en que por su naturaleza no sea materialmente posible instalar servicios higiénicos conectados a una red de

D.S. Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
alcantarillado, el empleador deberá proveer como mínimo de una letrina sanitaria o baño químico. El transporte, habilitación y limpieza de estos será de responsabilidad del empleador. Y en su inciso 2º, se establece que, una vez finalizada la faena temporal, el empleador será responsable de reacondicionar sanitariamente el lugar que ocupaba la letrina o baño químico, evitando la proliferación de vectores, los malos olores, la contaminación ambiental y la ocurrencia de accidentes causados por la instalación. El Artículo 26, señala que las aguas servidas de carácter doméstico deberán ser conducidas al alcantarillado público, o en su defecto, su disposición final se efectuará por medio de sistemas o plantas particulares en conformidad a los reglamentos específicos vigentes. Y por último el Artículo 42, indica respecto del almacenamiento de materiales el que deberá realizarse por procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud, SMA.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto considera la generación de aguas servidas generadas por los trabajadores, durante todas sus fases. En su fase de construcción, operación y cierre el Proyecto contempla la generación de aguas servidas en las instalaciones de faenas. En los frentes de trabajo móviles se consideran baños químicos, cuyo mantenimiento y gestión estará a cargo de una empresa autorizada. Adicionalmente, se utilizarán los sanitarios fijos del Proyecto, los cuales se encontrarán conectados a la red sanitaria. El Proyecto generará residuos industriales sólidos y residuos domiciliarios y asimilables, durante las fases de construcción, operación y cierre. Asimismo, se generarán residuos peligrosos durante la fase de construcción y cierre principalmente, y en menor medida en la fase de operación. Se contempla un manejo de residuos a través de la habilitación de áreas para el almacenamiento temporal de estos hasta su retiro, transporte y disposición final realizado por una empresa autorizada.
Forma de Cumplimiento El Titular exigirá el cumplimiento de esta normativa a sus contratistas, a través de cláusulas incorporadas en los contratos respectivos. Se cumplirá estrictamente con lo dispuesto en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo en la forma que se indica a continuación:

D.S. Nº 594/2000 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Disposición de Residuos Industriales Líquidos y Sólidos: De acuerdo a lo establecido en los artículos del 16º al 20º los residuos sólidos de carácter domiciliario serán almacenados temporalmente en el área de residuos. Estos residuos serán almacenados en un área habilitada para ello, al interior de contenedores, tapados, lavables y al interior de bolsas plásticas, de manera de evitar la propagación de vectores y la generación de olores; se realizará el retiro de estos por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de disposición final autorizado. En el caso de residuos industriales sólidos no peligrosos, estos se acopiarán temporalmente en el patio de salvataje, el cual se ubicará en la zona de residuos, desde donde serán retirados por empresas autorizadas para su transporte para reciclaje o bien a un sitio de disposición final autorizado. Los residuos peligrosos serán almacenados en contenedores metálicos dentro de la bodega de acopio temporal de residuos peligrosos, desde donde serán retirados por una empresa autorizada rumbo a un relleno de seguridad autorizado. El Artículo 42, señala que el almacenamiento de materiales deberá realizarse según los procedimientos correspondientes y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores. Las instalaciones de almacenamiento de materiales peligrosos se ubicarán debidamente señalizados. Las instalaciones para el almacenamiento temporal de sustancias peligrosas cumplirán con lo estipulado en la normativa vigente, esto es, Decreto 43/2015 sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. *Servicios higiénicos y evacuación de aguas servidas:* Las empresas que realicen la instalación y mantención de los baños químicos se encontrarán debidamente autorizadas. *Agentes Químicos:* Las actividades del Proyecto no contemplan el uso de ninguno de los elementos químicos prohibidos en el artículo 65º del Reglamento, ni la superación de ninguna de las concentraciones ambientales de las sustancias químicas que se señalan en los artículos 61° y 66º del mismo.
<u>Indicador de Cumplimiento</u> Se mantendrán en la faena: - Copia de los Contratos de provisión y mantenimiento de baños químicos; así como de las autorizaciones de estas empresas para realizar tales actividades. - Registros de mantención de baños químicos. - Obtención del PAS 140 y 142, a modo de cumplir con los requisitos de la normativa. - Declaraciones a través del RETC.
<u>Forma de Control y Seguimiento</u> Registro de cumplimiento de lo indicado en los PAS 140 y 142 aprobados por medio de la RCA del Proyecto.

D.F.L Nº 1/1989 del Ministerio de Salud. Determina materias que requieren autorización sanitaria expresa.
Materia Regulada Dispone que la acumulación de residuos no peligrosos dentro del predio industrial requiera de autorización sanitaria expresa. En este sentido, y en el marco del manejo, transporte y disposición de residuos no peligrosos, el numeral 25, del artículo 1º, indica que requerirán de autorización sanitaria expresa “todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase”.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud, SMA.
Pertinencia con el Proyecto Se generarán residuos durante la ejecución del Proyecto.
Forma de Cumplimiento Los residuos sólidos de carácter domiciliario serán almacenados temporalmente en el área de residuos. Estos residuos serán almacenados en un área habilitada para ello, al interior de contenedores, tapados, lavables y al interior de bolsas plásticas, de manera de evitar la propagación de vectores y la generación de olores; se realizará el retiro de estos por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de disposición final autorizado. Los residuos líquidos serán manejados mediante baños químicos en la fase de construcción. En el caso de residuos industriales sólidos no peligrosos, estos se acopiarán temporalmente en el patio de salvataje, el cual se ubicará en la zona de residuos, desde donde serán retirados por empresas autorizadas para su transporte para reciclaje o bien a un sitio de disposición final autorizado. Los residuos peligrosos serán almacenados en contenedores metálicos dentro de la bodega de acopio temporal de residuos peligrosos desde donde serán retirados por una empresa autorizada rumbo a un relleno de seguridad autorizado. Previo a la implementación de estas instalaciones se solicitarán los permisos de aprobación de proyecto ante la SEREMI de Salud y posterior a su construcción ante el mismo servicio se solicitará el permiso de funcionamiento, cumpliendo de esta forma lo solicitado en la normativa.
Indicador de Cumplimiento Obtención del PAS 140 y 142, a modo de cumplir con los requisitos de la normativa Formularios asociados al sistema de ventanilla única del RETC.
Forma de Control y Seguimiento Registro de cumplimiento de lo indicado en los PAS 140 y 142 aprobados por medio de la RCA del Proyecto.

Decreto Supremo Nº75/1987 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de carga que indica.
Materia Regulada Este Decreto dispone que los vehículos que transporten sustancias u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, deban estar equipados de forma tal que ello no ocurra. De acuerdo a lo anterior, el transporte de materiales en las zonas urbanas, que produzcan polvo, tales como escombros, cemento, yeso, entre otros, deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos u otro sistema que impida su dispersión al aire. Las cargas de mal olor o repugnante a la vista, en tanto, deberán transportarse en caja cerrada o camiones cerrados. En este sentido, el Artículo 2, establece que los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos, o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán construidos de forma que ello no ocurra por causa alguna.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Fiscalizaciones SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Carabineros de Chile
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto requerirá del transporte de insumos y residuos en todas sus fases.
Forma de Cumplimiento Durante el transporte de los insumos se cumplirá con todas las condiciones y requisitos establecidos en este decreto, en lo que respecta a las dimensiones de la carga, sujeción adecuada de la misma y adopción de medidas para impedir el escurrimiento de materiales y evitar la dispersión de material particulado. Adicionalmente, se limitará la velocidad de tránsito de camiones. Los camiones que transporten los materiales de construcción del Proyecto y los desechos, serán habilitados de forma de prevenir derrames y caídas de material. El transporte de los materiales que producen polvo se efectuará con la tolva de los camiones tapadas con lonas de manera de impedir la dispersión de polvo y el escurrimiento de materiales solidos o líquidos. El transporte de los residuos generados por el Proyecto se realizará en camiones autorizados por la SEREMI de Salud. Asimismo el Titular exigirá a sus contratistas y colaboradores que cumplan con las exigencias de transporte para evitar la generación excesiva de polvo en suspensión.

Decreto Supremo Nº75/1987 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de carga que indica.
Se realizará una inspección visual de todos los vehículos que salgan con carga de la faena y/o planta, a modo de verificar que el material esté cubierto con lona; se mantendrá una bitácora con dicha información en libro de obras.
Indicador de Cumplimiento - Se aplicará el Procedimiento control operacional en el transporte de sustancias, materiales, insumos, desechos y productos. - Registros de aplicación de las medidas comprometidas.
Forma de Control y Seguimiento Seguimiento y Control de Registros.

D.S. Nº 148/2004 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.
Materia Regulada Este reglamento establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a que deberá someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reutilización, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de residuos peligrosos.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Fase de Construcción y Cierre
Organismo Competente SEREMI de Salud.
Fiscalizaciones SEREMI de Salud, SMA.
Pertinencia con el Proyecto Tanto en la fase de Construcción y Cierre existirá almacenamiento temporal y generación de residuos peligrosos. Para las etapas de operación no habrá bodega de residuos peligrosos en el sitio, ya que todos los residuos peligrosos generados serán gestionados por terceros autorizados los cuales estarán encargados del mantenimiento del sitio, por lo tanto se exigirá al tercero autorizado que cumpla con esta norma. Corresponderán principalmente a baterías de plomo, envases de aceite y petróleo, aceites lubricantes y petróleo usado, entre otros.
Forma de Cumplimiento Para la fase de construcción, los RESPEL se almacenarán temporalmente en contenedores en un área especializada bodega especialmente acondicionada, para luego ser retirados por un tercero autorizado para ser dispuestos en un sitio autorizado.

D.S. Nº 148/2004 del Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.
El retiro y disposición final de los residuos, será realizado por un tercero avalado por la Autoridad Sanitaria, considerando una frecuencia de retiro inferior a 6 meses. La totalidad de los residuos generados, su transporte y sitio de disposición final quedarán registrados en el RETC. Además, los residuos peligrosos serán identificados y etiquetados de acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo que establece la NCh. Nº 2190 of. 2019. Se tomarán todas las precauciones para evitar accidentes producto del mal manejo de residuos peligrosos, como el uso de EPP, así como también se tomarán las precauciones y medidas necesarias para prevenir su inflamación o reacción y para evitar derrames, descargas o emanaciones de sustancias peligrosas al medio ambiente. El almacenamiento de los residuos se hará según compatibilidad en contenedores herméticos y debidamente rotulados, y luego serán enviados y almacenados en la bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Asimismo, el Titular exigirá a sus contratistas charlas de seguridad en donde se instruya a los trabajadores sobre el correcto manejo de residuos.
<u>Indicador de Cumplimiento</u> - Obtención del PAS 142, a modo de cumplir con los requisitos de un lugar de disposición de residuos peligrosos para las fases de Construcción y Cierre del Proyecto. - Copia de los Contratos de transporte y disposición final de residuos peligrosos, así como de las autorizaciones de estas empresas para realizar tales actividades. - Registros de transporte y disposición final de esta clase de residuos. - Registro de charlas de inducción sobre manejo de residuos.
<u>Forma de Control y Seguimiento</u> Registro de cumplimiento de lo indicado en el PAS 142 y posterior autorización sanitaria de un sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, para las fases de Construcción y Cierre del Proyecto. Copia de las autorizaciones sanitarias de la empresa responsable del retiro y transporte de los diversos residuos y del lugar de disposición final.

D.S. N° 1/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).
<u>Materia Regulada</u> El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), es una base de datos accesible al público, destinada a capturar, recopilar, sistematizar, conservar, analizar y difundir la información sobre emisiones, residuos y transferencias de contaminantes potencialmente dañinos para la salud y el miedo ambiente que son emitidos al entorno, generados en actividades industriales o no industriales o transferidos para su valorización o eliminación.

D.S. N° 1/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).
El presente reglamento regula dicho registro, el cual dispondrá de manera sistematizada, por fuente o agrupación de fuentes, la naturaleza, caudal y concentración de emisiones de contaminantes que sean objeto de una norma de emisión. Además, el registro contemplará la declaración o estimación de emisiones, residuos y transferencias de aquellos contaminantes que no se encuentran regulados en una norma de emisión, plan de descontaminación u otra regulación vigente, cuando se trate de emisiones que corresponden a fuentes difusas, o que se estiman debido a que se encuentran en convenios internacionales suscritos por Chile. Asimismo, se registrará la naturaleza, volumen y destino de los residuos sólidos generados por los establecimientos, de conformidad a lo dispuesto en el presente reglamento. Por cuanto, los sujetos obligados a reportar corresponden a aquellos establecimientos que deban reportar a otros órganos de la Administración del Estado la información sobre sus emisiones, residuos y/o transferencia de contaminantes, ya sea por una norma de emisión, una resolución de calificación ambiental, un plan de prevención, un plan de descontaminación o por exigencia de la normativa sectorial o general correspondiente. En este sentido, se deberán reportar a través de un sistema de ventanilla única RETC: - D.S. N° 609/1998 MOP. - D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES. - D.S. N° 26/2013 MMA (Ex D.S. N° 46/2002 MINSEGPRES). - D.S. N° 148/2003 MINSAL. - D.S. N° 138/2005 MINSAL. - D.S. N° 4/2009 MINSEGPRES. - D.S. N° 43/2013 Ministerio del Medio Ambiente - Residuos Municipales según lo dispuesto en esta norma. - Generador de residuos mayores a 12 toneladas anuales y disposición final de tales residuos. - Formularios de producción – inversión, costos de monitoreo y control. - Declaración Jurada anual de cada Titular.
<u>Ámbito de Aplicación</u> Nacional.
<u>Fase en que se dará cumplimiento</u> Todas las fases.
<u>Organismo Competente</u> SMA.
<u>Fiscalizaciones</u> SMA.

D.S. N° 1/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto en todas sus fases contempla la generación de emisiones y residuos.
Forma de Cumplimiento El Titular dará cumplimiento a la presente normativa con la entrega anual de todos los reportes de emisiones y residuos correspondientes.
Indicador de Cumplimiento Reporte anual de las emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes.
Forma de Control y Seguimiento Comprobante de reporte anual de las emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes.

Decreto Exento N° 728/2017 Ilustre Municipalidad de Quilicura
Materia Regulada Ordenanza local sobre manejo de residuos y escombros provenientes de excavaciones, demoliciones, desmontes, obras de edificación y urbanización.
Ámbito de Aplicación Comuna de Quilicura.
Fase en que se dará cumplimiento Fases de Construcción y Cierre
Organismo Competente Ilustre Municipalidad de Quilicura.
Fiscalizaciones SMA, Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto en todas sus fases contempla la generación de emisiones y residuos.
Forma de Cumplimiento Declarar ante la Dirección de Obras Municipales mediante la suscripción y llenado del formulario “Declaración de Residuos”, la cubicación o cantidad aproximada de éstos que generará la ejecución de la obra, el tiempo de eventual disposición o acopio de los materiales en el predio o en el espacio público, su naturaleza y composición, el modo, los medios a emplear en el retiro, el lugar autorizado de destino, la ruta de traslado y la indicación del transportista.
Indicador de Cumplimiento - Declaración de residuos generados. - Permiso de edificación.
Forma de Control y Seguimiento Registro de la declaración de residuos generados.

Decreto Exento N° 1371/2007 Ilustre Municipalidad de Quilicura
Materia Regulada Aprueba Ordenanza de Medio Ambiente y de Higiene Ambiental.
Ámbito de Aplicación Comuna de Quilicura
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ilustre Municipalidad de Quilicura.
Fiscalizaciones SMA, Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto en todas sus fases contempla la generación de emisiones y residuos.
Forma de Cumplimiento Para todas las fases del Proyecto los residuos sólidos de carácter domiciliario serán almacenados temporalmente en el área de residuos. Estos residuos serán almacenados en un área habilitada para ello al interior de contenedores tapados, lavables y al interior de bolsas plásticas de manera de evitar la propagación de vectores y la generación de olores. Se realizará el retiro de estos por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de disposición final autorizado. En el caso de residuos industriales sólidos no peligrosos, estos se acopiarán temporalmente en el patio de salvataje, el cual se ubicará en la zona de residuos desde donde serán retirados por empresas autorizadas para su transporte para reciclaje o bien a un sitio de disposición final autorizado. Para las fases de construcción y cierre los residuos peligrosos serán almacenados en contenedores metálicos dentro de la bodega de acopio temporal de residuos peligrosos desde donde serán retirados por una empresa autorizada rumbo a un relleno de seguridad autorizado. Mientras que para la fase de operación Previo a la implementación de estas instalaciones, se solicitarán los permisos de aprobación de proyecto ante la SEREMI de Salud, y posterior a su construcción, ante el mismo servicio, se solicitará el permiso de funcionamiento, cumpliendo de esta forma lo solicitado en la normativa.
Indicador de Cumplimiento - Declaración de residuos mediante el RETC. - Construcción del área de almacenamiento de residuos peligrosos de acuerdo al proyecto aprobado por la Autoridad Sanitaria, para la fase de construcción y cierre del Proyecto. - Obtención del PAS 140 y 142, a modo de cumplir con los requisitos de la normativa.
Forma de Control y Seguimiento Registro de cumplimiento de lo indicado en los PAS 140 y 142 aprobados por medio de la RCA del Proyecto.

Decreto Exento N° 1371/2007 Ilustre Municipalidad de Quilicura
Copia de las autorizaciones sanitarias de la empresa responsable del retiro y transporte de los diversos residuos y del lugar de disposición final.

Decreto Exento N° 1260/2004 Ilustre Municipalidad de Quilicura
Materia Regulada Ordenanza local de aseo y ornato.
Ámbito de Aplicación Comuna de Quilicura.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente Ilustre Municipalidad de Quilicura
Fiscalizaciones SMA, Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto en todas sus fases contempla la generación de emisiones y residuos.
Forma de Cumplimiento Los residuos sólidos de carácter domiciliario serán almacenados temporalmente en el área de residuos. Estos residuos serán almacenados en un área habilitada para ello, al interior de contenedores, tapados, lavables y al interior de bolsas plásticas, de manera de evitar la propagación de vectores y la generación de olores; se realizará el retiro de estos por una empresa autorizada para su transporte a un sitio de disposición final autorizado. En el caso de residuos industriales sólidos no peligrosos, estos se acopiarán temporalmente en el patio de salvataje, el cual se ubicará en la zona de residuos, desde donde serán retirados por empresas autorizadas para su transporte para reciclaje o bien a un sitio de disposición final autorizado. Durante la fase de Construcción y Cierre los residuos peligrosos serán almacenados en contenedores metálicos dentro de la bodega de acopio temporal de residuos peligrosos, desde donde serán retirados por una empresa autorizada rumbo a un relleno de seguridad autorizado. Para las etapas de operación no habrá bodega de residuos peligrosos en el sitio, ya que todos los residuos peligrosos generados serán gestionados por terceros autorizados los cuales estarán encargados del mantenimiento del sitio, por lo tanto se exigirá al tercero autorizado que cumpla con esta norma. Previo a la implementación de estas instalaciones, se solicitarán los permisos de aprobación de proyecto ante la SEREMI de Salud, y posterior a su construcción, ante el mismo servicio, se solicitará el permiso de funcionamiento, cumpliendo de esta forma lo solicitado en la normativa.
Indicador de Cumplimiento - Declaración de residuos mediante el RETC.

Decreto Exento N° 1260/2004 Ilustre Municipalidad de Quilicura
- Construcción del área de almacenamiento de residuos peligrosos de acuerdo al proyecto aprobado por la Autoridad Sanitaria, para la fase de construcción y cierre del Proyecto. - Obtención del PAS 140 y 142, a modo de cumplir con los requisitos de la normativa.
Forma de Control y Seguimiento Registro de cumplimiento de lo indicado en los PAS 140 y 142 aprobados por medio de la RCA del Proyecto. Copia de las autorizaciones sanitarias de la empresa responsable del retiro y transporte de los diversos residuos y del lugar de disposición final.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Electricidad

La normativa aplicable al Proyecto, referente al componente Normas eléctricas, se presenta a continuación.

Cuadro Nº 0.12. Normativa Aplicable Componente Electricidad

D.F.L. Nº4/2007 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/82 del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos.
Materia Regulada El Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 2006, Ley General de Servicios Eléctricos, regula la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, estableciendo los permisos y el régimen de concesiones, en orden a salvaguardar la calidad de suministro y la seguridad de las personas, las cosas y el medio ambiente. En virtud del artículo 19° letra d) (concesiones provisorias), o 25° letra e) (definitivas) de la presente ley se deberá señalar la ubicación de las líneas de transporte, de distribución y las subestaciones, con indicación de los caminos, calles y otros bienes nacionales de uso público que se ocuparán, y de las propiedades fiscales, municipales y particulares que se atravesarán. Agrega el artículo 55° que las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establezcan los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente CNE, SEC, Ministerio de Energía.
Fiscalizaciones SEC.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto se conectará mediante una línea de alta tensión de doble circuito (2x110 kV) a la subestación Chacabuco ya existente.
Forma de Cumplimiento El Proyecto se regirá por los aspectos considerados en esta normativa y realizará sus operaciones en coordinación con las autoridades. Las instalaciones de transmisión serán diseñadas e instaladas de acuerdo a la normativa vigente. Serán registradas y poseerán todos los elementos de seguridad que establezcan las normas técnicas aplicables. Se mantendrán las instalaciones eléctricas en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

D.F.L. Nº4/2007 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº1/82 del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos.
Indicador de Cumplimiento - Certificado de registro de instalación. - Aviso de puesta en servicio.
Forma de Control y Seguimiento Copia de los registros en las oficinas del Proyecto.

D.S. Nº 327/1998, del Ministerio de Minería. Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.
Materia Regulada El artículo 206, establece especificaciones técnicas de todo proyecto eléctrico; su ejecución, operación y mantenimiento, deberán ajustarse a las normas técnicas y reglamentos vigentes. En especial, deberán preservar el normal funcionamiento de las instalaciones de otros concesionarios de servicios públicos, la seguridad y comodidad de la circulación en las calles, caminos y demás vías públicas, y también la seguridad de las personas, cosas y medio ambiente. El artículo 215 señala que la puesta en servicio de las obras de generación, transporte y distribución o partes de ellas, deberán ser comunicados a la SEC con a lo menos 15 días de anticipación. En dicha comunicación se deberá indicar al menos, una descripción general de las obras que se ponen en servicio, una relación de los principales equipos y materiales, sus características técnicas y la indicación de si son nuevos o reacondicionados. Se entiende por puesta en servicio la energización de las instalaciones. Los artículos 213 y 219 disponen que todo material que se emplee en la construcción de instalaciones eléctricas, y los equipos, artefactos y materiales eléctricos sólo puedan ser comercializados e instalados en el país previa certificación de aprobación.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente CNE, SEC, Ministerio de Energía.
Fiscalizaciones SEC.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto se conectará mediante una línea de alta tensión de doble circuito (2x110 kV) a la subestación Chacabuco ya existente. El Proyecto contempla la implementación de equipos eléctricos, los cuales deben estar acorde a las especificaciones establecidas por la normativa.
Forma de Cumplimiento El Proyecto no implicará la interrupción del normal funcionamiento de instalaciones de servicios públicos existentes. Los materiales y equipos a instalar estarán debidamente certificados en

D.S. Nº 327/1998, del Ministerio de Minería. Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.
cuanto a su aprobación. Además, se comunicará de manera oportuna a la SEC la puesta en servicio de las obras consideradas en este Proyecto. Se seguirán todas las especificaciones de este reglamento incluyendo las disposiciones generales sobre concesiones, permisos y servidumbres, relaciones entre propietarios de instalaciones, clientes y autoridad, interconexión de instalaciones, instalaciones y equipo eléctrico, calidad de servicio y precios, multas y sanciones. Se solicitará a la autoridad competente la aprobación de las nuevas instalaciones.
Indicador de Cumplimiento - Certificado de registro de instalación en la SEC. - Cumplimiento del proceso de interconexión según el proceso dictado por el Coordinador Eléctrico Nacional y la Comisión Nacional de Energía. - Aviso de puesta en servicio.
Forma de Control y Seguimiento Copia de los registros en las oficinas del Proyecto.

NCh Nº 04/2003. Electricidad, instalaciones interiores de baja tensión.
Materia Regulada Fija las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas interiores, con el fin de salvaguardar a las personas que operan o hacen uso de ellas y preservar el medio ambiente en que han sido construidas.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEC.
Fiscalizaciones SEC.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto contará con espacios habitables destinados para el trabajo de trabajadores en construcción, operación y cierre, las que contarán con instalaciones eléctricas. Se cumplirán todas las disposiciones de esta normativa en cuanto a disposiciones de tableros, alimentadores, materiales y sistemas de canalización, además de medidas de protección contra tensiones peligrosas, puesta a tierra, instalaciones de alumbrado, instalaciones de fuerza y sistemas de emergencia.

NCh Nº 04/2003. Electricidad, instalaciones interiores de baja tensión.
Forma de Cumplimiento Todas las instalaciones eléctricas interiores del Proyecto serán realizadas por un instalador autorizado, quien emitirá un Certificado TE1 una vez finalizada la instalación, el cual acredita que dicha instalación cumple con toda la normativa y especificaciones establecidas por la SEC.
Indicador de Cumplimiento Certificado TE1 de registro de instalación según estándar SEC. Registro SEC del instalador autorizado.
Forma de Control y Seguimiento Copia de los registros en las oficinas del Proyecto.

Resolución Exenta SEC Nº1128/2006 del Ministerio de Economía, Fomento y reconstrucción.
Materia Regulada Establece procedimientos y plazos de tramitación para la presentación de las declaraciones que indica.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEC.
Fiscalizaciones SEC.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto contará con espacios habitables destinados para el trabajo de trabajadores en construcción, operación y cierre, las que contarán con instalaciones eléctricas.
Forma de Cumplimiento Declaración de todas las instalaciones eléctricas que son aplicables al proyecto.
Indicador de Cumplimiento Comprobante de instalaciones eléctricas y combustibles mediante servicio técnico autorizado.
Forma de Control y Seguimiento Comprobante de instalaciones eléctricas y combustibles mediante servicio técnico autorizado.

Decreto Supremo Nº92/1983 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Materia Regulada Reglamento de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectáculos públicos.

Decreto Supremo Nº92/1983 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Ámbito de Aplicación Nacional.
Fase en que se dará cumplimiento Todas las fases.
Organismo Competente SEC.
Fiscalizaciones SEC.
Pertinencia con el Proyecto El Proyecto contará con espacios habitables destinados para el trabajo de trabajadores en construcción, operación y cierre, las que contarán con instalaciones eléctricas.
Forma de Cumplimiento Para las instalaciones eléctricas sólo se trabajará con aquellos servicios técnicos autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y cuyos técnicos cuenten con licencia de instalador eléctrico.
Indicador de Cumplimiento Obtención de Recepción final por la Dirección de Obras Municipales de Quilicura.
Forma de Control y Seguimiento Boleta o factura del servicio técnico autorizado. Adjuntando las correspondientes Licencias de los técnicos.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

11. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES APLICABLES

PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

Artículo Nº 140. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción, operación y cierre.
Parte, obra o acción a la que aplica	El Proyecto generará residuos sólidos asimilables a domésticos y residuos sólidos industriales no peligrosos, los cuales serán almacenados temporalmente en áreas habilitadas con ese fin, desde donde serán retirados por empresas autorizadas para su disposición final en un lugar autorizado. Para más detalles ver **Anexo 3.1** PAS 140.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	El requisito para su otorgamiento consiste en que las condiciones de saneamiento y seguridad eviten un riesgo a la salud de la población. Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento, y de acuerdo al Proyecto, son los siguientes: *a) Generales:* *a.1. Descripción y planos del sitio.* *a.2. Descripción de variables meteorológicas relevantes.* *a.3. Estimación y caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos a tratar.* *a.4. Diseño de la planta de tratamiento que incluya diagrama de flujo y las unidades y equipamiento.* *a.5. Formas de abatimiento de emisiones y de control y manejo de residuos.* *a.6. Descripción del sistema de manejo de rechazos.* *a.7. Plan de verificación y seguimiento de los residuos a ser tratados y rechazados.* *a.8. Plan de contingencias.* *a.9. Plan de emergencia.* *b) Tratándose de una estación de transferencia, además de lo señalado precedentemente:* *b.1 Descripción del sistema de carga y descarga de residuos.* *b.2. Plan de medición y monitoreo de emisiones gaseosas.* *b.3. Diseño del sistema de captación, conducción y manejo de líquidos lixiviados y de cualquier otro residuo líquido que se genere.* *b.4. Descripción y diseño de zona de almacenamiento transitorio de residuos, si se contempla.* *c) Tratándose de plantas de manejo de residuos orgánicos, además de lo señalado en las letras desde a.1) hasta a.9):* *c.1. Descripción del sistema perimetral de intercepción y evacuación de escorrentías superficiales.*

	c.2. Descripción del sistema de recolección y evacuación de las aguas que precipiten sobre la planta. *c.3. Descripción del sistema de monitoreo de la calidad del agua subterránea.* *c.4. Programa de control de parámetros críticos de la operación de la planta.* *d) Tratándose de una planta de incineración, además de lo señalado en las letras desde a.1) hasta a.9):* *d.1. Programa de control de parámetros críticos de la operación del sistema.* *d.2. Plan de medición y monitoreo de emisiones gaseosas.* ***e) Tratándose de almacenamiento de residuos, además de lo señalado en las letras desde a.1) hasta a.9):*** ***e.1. Especificaciones técnicas de las características constructivas del sitio de almacenamiento y medidas de protección de condiciones ambientales.*** ***e.2. Capacidad máxima de almacenamiento.*** ***e.3. Descripción del tipo de almacenamiento, tales como a granel o en contenedores.*** Conforme a lo anterior, a continuación se señalan los antecedentes requeridos para solicitar el Permiso Ambiental Sectorial N°140, considerando los contenidos relativos a literales **"a)"** y **"e)"**, ya que el Proyecto no incorpora estaciones de transferencia, plantas de manejo de residuos orgánicos ni plantas de incineración.

Permiso/Pronunciamiento *Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos*, según se establece en el artículo 142 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde.	Construcción, operación y cierre.
Parte, obra o acción a la que aplica.	El Proyecto generará residuos peligrosos durante todas sus fases; los cuales serán dispuestos de manera temporal en una bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, donde permanecerán por un máximo de seis meses almacenados, para ser transportados y dispuestos de manera definitiva en un relleno de seguridad autorizado mediante empresas de transporte autorizadas para el traslado de este tipo de residuos. Para más detalles ver **Anexo 3.2** de la DIA.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	El requisito para su otorgamiento consiste en que el almacenamiento de residuos en un sitio no afecte la calidad de las aguas, suelo y aire que pueda poner en riesgo la salud de la población. Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento son los siguientes: *a) Descripción del sitio de almacenamiento.* *b) Especificaciones técnicas de las características constructivas del sitio de almacenamiento y medidas de protección de condiciones ambientales.* *c) Clase de residuos, cantidades, capacidad máxima y período de almacenamiento.*

	d) Medidas para minimizar cualquier mecanismo que pueda afectar la calidad del agua, aire, suelo que ponga en riesgo la salud de la población. *e) Capacidad de retención de escurrimientos o derrames del sitio de almacenamiento.* *f) Plan de contingencias.* *g) Plan de emergencia.*

Artículo 161.- Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde.	Construcción.
Parte, obra o acción a la que aplica.	El Proyecto se encuentra en un área regulada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en el cual se imponen restricciones al uso del suelo en función de dicha calificación. Para más detalles ver **Anexo 3.3** Pronunciamiento 161 de la DIA.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	El pronunciamiento a que se refiere el artículo 4.14.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, deberá emitirse durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad. Con tal objeto, en el marco de la referida evaluación de impacto ambiental y para emitir su pronunciamiento, la autoridad sanitaria deberá considerar sólo las exigencias ambientales de la calificación. Para tal efecto, el titular deberá presentar los siguientes antecedentes: a) Memoria técnica de características de construcción y ampliación del proyecto o actividad. b) Plano de planta. c) Memoria técnica de los procesos productivos y su respectivo flujograma. d) Anteproyecto de medidas de control de contaminación biológica, física y química. e) Caracterización cualitativa y cuantitativa de las sustancias peligrosas a manejar. f) Medidas de control de riesgos a la comunidad.

12. COMPROMISOS VOLUNTARIOS

Cuadro Nº 12-1. Ficha Tipo Compromisos Ambientales Voluntarios

NOMBRE COMPROMISO AMBIENTAL VOLUNTARIO	
Impacto asociado	No aplica esta sección al tratarse de una Declaración de Impacto Ambiental.
Fase del Proyecto a la que Aplica	Se indica en qué fase del Proyecto será implementado el compromiso.
Objetivo, Descripción y Justificación	Objetivo: Se describen los alcances del compromiso. Descripción: Se realiza una descripción del compromiso. Justificación: Explicación de por qué se realiza el compromiso.
Lugar, Forma y Oportunidad de Implementación	Lugar: El o los lugares de implementación o ejecución del compromiso voluntario, puede incluir ubicación georreferenciada, superficies, distancias, parte u obra del proyecto, entre otros, según corresponda. Forma: La forma de implementación del compromiso voluntario puede incluir, entre otros, metodología, procedimientos o acciones, materiales y etapas para concretar su objetivo, según corresponda. Es más específico que la descripción. Oportunidad: Momento(s) en que debe implementarse o ejecutarse el compromiso. Debe incluirse al menos la siguiente información cuando corresponda: frecuencia, duración, plazos y período de implementación del compromiso.
Indicador que Acredite su Cumplimiento	Debe permitir establecer o evidenciar que el titular ha dado cumplimiento al compromiso voluntario. Se trata de evidencias inequívocas como inspección y observación directa, contratos, registros de laboratorio, entre otros.
Forma de Control y Seguimiento	Si corresponde, forma de control y seguimiento del compromiso, que permita verificar que se está ejecutando en los plazos y forma establecidos.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

12.1.Desarrollo

A continuación se presenta el Compromiso Ambiental Voluntario (CAV) que propone el Titular.

Cuadro Nº 12-2. Plan de Contratación de Mano de Obra Local

PLAN DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL	
Impacto Asociado	No aplica.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y cierre.
Objetivo, Descripción y Justificación	*Objetivo:* Considerando el requerimiento de mano de obra de parte del Proyecto, se generarán instancias para promover la contratación de mano de obra local en la Comuna de Quilicura, Lampa, Colina y Huechuraba. *Descripción:* Se ocuparán plazas de puestos laborales del Proyecto, empleando mano de obra local disponible que provenga de la Comuna de Quilicura. *Justificación:* La justificación de la medida refiere a generar empleo en la Comuna de Quilicura, mediante puestos de trabajo en el Proyecto.
Lugar, Forma y Oportunidad de Implementación	*Lugar:* Se implementará en la Comuna de Quilicura. *Forma:*

PLAN DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL	
	El Titular se compromete a desarrollar en conjunto con la Municipalidad de Quilicura, a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), un proceso de llenado de vacantes laborales que permitan cubrir puestos de trabajo de mano de obra calificada para los trabajos requeridos. Este proceso se desarrollará en forma previa al inicio de las fases de construcción y cierre, ante lo cual el Titular desarrollará un diagnóstico de los puestos de trabajo que requerirá. *Oportunidad:* Esta medida se realizará previo al inicio de las fases de construcción y cierre.
Indicador que Acredite su Cumplimiento	Se mantendrán los siguientes registros a disposición de la autoridad, los que se encontrarán en la instalación de faena durante la fase de construcción y cierre: • Registro de publicación de vacantes en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de la I. Municipalidad de Quilicura. • Actas de reuniones con la OMIL, en caso de su realización. • Registros de contrataciones de mano de obra local (con origen y/o residencia). • Catastro de mano de obra realizado con información de la mano de obra disponible en la OMIL. • Mecanismo de selección e intermediación de potenciales trabajadores.
Forma de Control y Seguimiento	Se elaborará un informe al inicio de las fases de construcción y cierre que será enviado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la I. Municipalidad de Quilicura, dando cuenta de la contratación de mano de obra local. Cada informe contendrá lo siguiente: • Registro de publicación de vacantes en las unidades de empleo a través de la OMIL. • Actas de reuniones con la OMIL, en caso de su realización. • Registros de contrataciones de mano de obra local.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Cuadro Nº 12-3. Restricción de circulación para camiones

RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN PARA CAMIONES	
Impacto Asociado	No aplica.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y cierre.
Objetivo, Descripción y Justificación	*Objetivo:* Adecuar el flujo vehicular del Proyecto para la fase de construcción, respecto al tránsito de camiones pesados por el traslado de insumos de construcción y movimiento de tierra, en los horarios fuera de punta mañana (de 7:45 a 8:45 horas) y punta tarde (de 17:45 a 18:45 horas), para mitigar posibles alteraciones sobre los tiempos de viaje y desplazamiento por parte de los grupos humanos del área de influencia. *Descripción:* La medida de restricción horaria para el transito de camiones pesados para traslado de Insumos de construcción y movimiento de tierra, durante la fase de construcción, es una herramienta que posibilita mitigar posibles alteraciones en los tiempos de viaje y desplazamiento de los grupos humanos emplazados en los poblados adyacentes las Rutas a utilizar por el Proyecto. Considera fundamentalmente la restricción horaria en la circulación de camiones pesados para el transporte de insumos de construcción y movimiento de tierra. *Justificación:* El Proyecto se encuentra localizado en una zona con una saturación por sobre el 90%, lo que indica saturación y nodos congestionados, sin embargo, esta es una condición de base, lo cual no es atribuible al Proyecto, sin embargo en los horarios de mayor congestión, que corresponden a horario Punta Mañana y Punta Tarde se realizara una restricción para no saturar mas la situación basal.

RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN PARA CAMIONES	
Lugar, Forma y Oportunidad de Implementación	*Lugar:* La medida se establecerá en todas las rutas utilizadas por el flujo vehicular de transporte de insumos y movimiento de tierra para la fase de construcción del Proyecto. *Forma:* El Titular se compromete a controlar el traslado de los camiones para evitar su desplazamiento en los siguientes horarios: punta mañana (7:45 a 8:45 hrs) y punta tarde (17:50 a 18:45). *Oportunidad:* Esta medida se realizará durante la fase de construcción.
Indicador que Acredite su Cumplimiento	Se tendrán registros de la entrada y/o salida de los camiones a la faena, en la cual se registrará la patente del vehículo, nombre del conductor, nombre empresa contratista y el horario de ingreso y/o salida del Proyecto.
Forma de Control y Seguimiento	Registros de la entrada y/o salida de los vehículos al Proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2021.